

Diseño e implantación de un sistema de copias de seguridad y recuperación ante desastres con Windows Server

Memoria final del proyecto intermodular



Alumno: Ángel Pacheco Aguilar

Curso: 2025/2026

Fecha: 22 de mayo de 2026

Tutor del centro: Ana Estrella Borobio Lázaro

Contenido

1. Resumen ejecutivo.....	6
1.1. Resumen ejecutivo en español	6
1.2. Executive Summary	8
2. Datos descriptivos.....	9
2.1. Descripción general. Marco teórico. Principios tecnológicos y normas técnicas aplicables	11
2.2. Análisis de la realidad. Entorno de la empresa colaboradora	16
2.3. Justificación.....	19
2.4. Marco legal.....	22
2.5. Destinatarios.....	24
3. Desarrollo del proyecto.....	25
3.1. Objetivos y medición	26
3.1.1. Objetivo general	26
3.1.2. Objetivos específicos.....	26
3.1.3. Medición del cumplimiento de los objetivos	28
3.2. Fases, actividades y cronología	30
3.3. Metodología	32
3.4. Recursos	34
3.4.a) Materiales.....	34
3.4.b) Infraestructura y equipamiento	35
3.4.c) Recursos humanos.....	36
3.5.1. Fase de análisis.....	37
3.5.2. Fase de implementación	41
3.5.3. Fase de desarrollo.....	57
3.5.4. Fase de pruebas	61
3.5.4.1. Validación de parámetros de red y resolución DNS en CLI-USUARIOS.....	61
3.5.4.2. Acceso a servicios de producción desde la red USUARIOS	63
3.5.4.3. Validación de resolución DNS externa y navegación controlada desde USUARIOS	65
3.5.4.4. Verificación del aislamiento del segmento BACKUP desde USUARIOS	66
3.5.4.5. Verificación de la comunicación entre SRV-PROD y SRV-BACKUP.....	67
3.5.4.6. Validación de permisos sobre el recurso compartido corporativo	69
3.5.4.7. Verificación del acceso restringido a la consola de pfSense.....	71
3.5.4.8. Verificación de la administración remota segura mediante OpenVPN y RDP.....	72
3.5.4.9. Verificación de la ejecución del sistema de copias	73

3.5.4.10. Prueba de restauración de información	75
3.5.5. Documentación del producto	78
3.5.6. Formación a usuarios	80
3.5.7. Mantenimiento preventivo y correctivo	82
4. Presupuesto	87
4.a) Gastos	87
4.b) Ingresos	90
4.c) Beneficio	91
5. Resultados obtenidos y conclusiones	92
5.1. Resultados obtenidos	92
5.2. Conclusiones	94
5.3. Posibles mejoras	95
6. Bibliografía / Webgrafía	97
6.1. Documentación técnica de Windows Server	97
6.2. Documentación de red, firewall y virtualización	98
6.3. Normativa y fuentes legales	99
6.4. Herramienta de apoyo utilizada	99
6.5. Presupuesto y referencias económicas	99
7. Anexos	101
Anexo I. Relación de permisos NTFS y de compartición	101
Anexo II. Operativa de copias de seguridad y recuperación	101
Anexo III. Implantación del acceso remoto seguro mediante OpenVPN y RDP	101
Anexo IV. Implantación de una base de datos de gestión y de su sistema de copia y restauración	102

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resumen general del proyecto	10
Tabla 2. Infraestructura lógica implantada.....	11
Tabla 3. Segmentación y direccionamiento	12
Tabla 4. Marco legal aplicable al proyecto	23
Tabla 5. Objetivos específicos, criterio de medición y evidencia asociada	29
Tabla 6. Fases y actividades del proyecto	30
Tabla 7. Cronología del proyecto	31
Tabla 8. Recursos materiales utilizados en el proyecto	34
Tabla 9. Infraestructura y equipamiento del laboratorio	35
Tabla 10. Recursos humanos implicados en el proyecto	36
Tabla 11. Requisitos y criterios definidos en la fase de análisis	41
Tabla 12. Plan básico de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema implantado	85
Tabla 13. Estimación de horas y coste interno de ejecución.....	88
Tabla 14. Estimación de software y licencias	88
Tabla 15. Estimación de infraestructura y equipamiento	89
Tabla 16. Resumen total de gastos	90
Tabla 17. Presupuesto de implantación ofertado al cliente	90
Tabla 18. Estimación de formación asociada	90
Tabla 19. Resumen total de ingresos.....	91
Tabla 20. Cálculo de beneficio estimado	91

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Esquema lógico de la arquitectura de red con segmentación en tres redes, salida controlada a Internet, acceso cifrado a la intranet y administración remota segura mediante pfSense. Fuente: Elaboración propia.....	14
Ilustración 2. Arquitectura lógica de red para el sistema de copias de seguridad y aislamiento del repositorio.....	15
Ilustración 3. Entorno de la empresa Gestoría Numancia, S.L., incluyendo su estructura organizativa, número de empleados y necesidades operativas.	17
Ilustración 4. Metodología utilizada en el desarrollo del proyecto	32
Ilustración 5. Máquinas virtuales desplegadas en el laboratorio del proyecto.....	42
Ilustración 6. Configuración de interfaces y segmentación en pfSense.	42
Ilustración 7. Reglas principales de filtrado entre redes en pfSense. (WAN).....	43
Ilustración 8. Reglas principales de filtrado entre redes en pfSense. (USUARIOS)	43
Ilustración 9. Reglas principales de filtrado entre redes en pfSense. (PRODUCCIÓN)	44
Ilustración 10. Reglas principales de filtrado entre redes en pfSense. (BACKUP)	44
Ilustración 11. Reglas principales de filtrado entre redes en pfSense. (OpenVPN).....	44
Ilustración 12. Parámetros DHCP entregados a la red de usuarios.	46
Ilustración 13. SRV-PROD promovido a controlador de dominio de numancia.local.	47
Ilustración 14. Configuración IP y DNS final de SRV-PROD tras la promoción.	47
Ilustración 15. Estructura de unidades organizativas del dominio.....	48
Ilustración 16. Grupos y usuarios creados para el entorno corporativo simulado.	48
Ilustración 17. Publicación del recurso compartido corporativo Empresa.....	49
Ilustración 18. Permisos NTFS aplicados sobre una carpeta departamental.....	50
Ilustración 19. Autenticación Intranet	50
Ilustración 20. Certificado HTTPS utilizado para la publicación cifrada de la intranet interna. ..	51
Ilustración 21. Registros DNS creados para el acceso al portal interno.	52
Ilustración 22. Imagen visual de la Intranet	52
Ilustración 23. Configuración de reenviadores DNS en SRV-PROD para la resolución externa del entorno.....	53
Ilustración 24. Conexión OpenVPN establecida correctamente para el acceso remoto seguro al entorno.....	54
Ilustración 25. Programación de la tarea automática de copia de seguridad.....	55
Ilustración 26. Estructura del repositorio de copias en SRV-BACKUP.	55
Ilustración 27. Script de automatización de copias desarrollado en PowerShell.	57
Ilustración 28. Configuración de la tarea programada para la ejecución automática del script de backup.	58
Ilustración 29. Almacenamiento de credenciales para el acceso automático al repositorio remoto de backup.....	59
Ilustración 30. Validación de la configuración IP y resolución DNS interna desde CLI-USUARIOS.....	62
Ilustración 31. Comprobación de conectividad desde CLI-USUARIOS hacia los servicios DNS, HTTPS y SMB de SRV-PROD.....	64
Ilustración 32. Validación de resolución DNS externa y navegación controlada desde CLI-USUARIOS.....	65
Ilustración 33. Bloqueo del acceso SMB desde CLI-USUARIOS hacia SRV-BACKUP.....	67
Ilustración 34. Comunicación permitida entre SRV-PROD y SRV-BACKUP por SMB 445/TCP.	68

Ilustración 35. Validación de accesos permitidos y denegados a las carpetas departamentales de Administración y RRHH.	70
Ilustración 36. Bloqueo del acceso a la consola web de pfSense desde la red USUARIOS.	71
Ilustración 37. Acceso remoto por RDP a SRV-PROD tras el establecimiento previo de la conexión OpenVPN.	72
Ilustración 38. Ejecución correcta del script de copia de seguridad en SRV-PROD.	74
Ilustración 39. Carpeta generada por fecha en el repositorio de copias de SRV-BACKUP tras la ejecución del backup.	74
Ilustración 40. Archivo de prueba creado en el recurso corporativo antes de la copia. Eliminación del archivo de prueba para simular la incidencia. Proceso de restauración del archivo desde Windows Server Backup. Archivo recuperado correctamente tras la restauración.	76
Ilustración 41. Proceso de restauración del archivo desde Windows Server Backup.	77

1. Resumen ejecutivo

1.1. Resumen ejecutivo en español

En este proyecto he diseñado e implantado un sistema de copias de seguridad y recuperación ante desastres para la empresa simulada Gestoría Numancia, S.L., una pyme de ocho trabajadores cuya actividad depende directamente de la disponibilidad, integridad y organización de su información corporativa. La solución se ha desarrollado sobre un entorno virtualizado y se ha estructurado en torno a pfSense como router y firewall, un servidor principal de producción SRV-PROD con Windows Server 2022, un servidor de copias SRV-BACKUP también con Windows Server 2022 y un cliente Windows 11 Pro utilizado para validaciones funcionales. A partir de esta base, he mantenido una arquitectura segmentada en tres redes diferenciadas, USUARIOS, SERVIDORES y BACKUP, con el objetivo de separar funciones, controlar el tráfico entre segmentos y aislar el repositorio de copias frente al acceso directo desde la red de usuarios.

Sobre SRV-PROD he desplegado los servicios principales de infraestructura: Active Directory Domain Services, DNS, compartición de archivos mediante SMB, intranet interna con IIS y ejecución de las copias de seguridad. El dominio implantado, numancia.local, centraliza usuarios, grupos y permisos, mientras que la estructura de carpetas corporativas permite organizar la información por departamentos y aplicar permisos NTFS coherentes con el principio de mínimo privilegio. El sistema de copias protege la carpeta corporativa del servidor principal mediante una tarea programada diaria a las 21:00, enviando la información al repositorio remoto de SRV-BACKUP con estructura por fecha y retención de catorce días. Para reforzar el aislamiento, SRV-BACKUP se mantiene fuera del dominio y solo permite la comunicación imprescindible desde SRV-PROD para la operativa del backup.

A partir de la implantación base, incorporé varias mejoras orientadas a reforzar la seguridad y el realismo operativo del entorno. En primer lugar, habilité el acceso a Internet para la red USUARIOS, manteniendo a SRV-PROD como servidor DNS del dominio y configurando en él reenviadores para la resolución externa. De este modo, los equipos cliente conservan la resolución interna de numancia.local y, al mismo tiempo, pueden acceder a servicios de Internet de forma controlada mediante reglas específicas en pfSense. En segundo lugar, endurecí la administración del firewall bloqueando la consola web de pfSense desde la red de usuarios y permitiéndola únicamente desde SRV-PROD y SRV-BACKUP.

Además, sustituí la publicación inicial de la intranet por HTTP por una implantación cifrada mediante HTTPS en IIS, utilizando un certificado propio del laboratorio e importándolo en el cliente de validación para evitar advertencias de confianza. Con ello, la intranet interna pasó a ofrecer autenticación de Windows y acceso restringido por grupos del dominio sobre un canal cifrado, reforzando la confidencialidad del portal y mejorando la coherencia del proyecto desde el punto de vista de la seguridad.

Por último, añadí un mecanismo de administración remota segura mediante OpenVPN sobre pfSense. En este modelo, ITADMIN se plantea como un trabajador técnico de la propia gestoría que administra remotamente la infraestructura desde su puesto mediante una conexión VPN y, una vez dentro del túnel, accede por RDP a SRV-PROD, SRV-BACKUP y a los equipos de la red USUARIOS cuando resulta necesario prestar soporte. Esta solución permite mantener la administración remota separada de los usuarios finales, limitar el acceso al ámbito técnico y evitar la exposición directa de servicios administrativos a Internet.



Durante el desarrollo del proyecto validé tanto la conectividad de los servicios como el aislamiento entre segmentos, la ejecución correcta del sistema de copias, la recuperación de información desde el repositorio remoto, la resolución DNS interna y externa, la navegación controlada desde la red USUARIOS, el acceso cifrado a la intranet y el funcionamiento de la administración remota mediante VPN. Como resultado, el proyecto ha evolucionado desde una solución de backup segmentada hacia una infraestructura más completa, segura y defendible para una pyme, combinando protección de datos, control de accesos, cifrado, conectividad empresarial y administración remota sobre una base mantenible y realista.

1.2. Executive Summary

In this project, I designed and implemented a backup and disaster recovery system for the simulated company Gestoría Numancia, S.L., a small business with eight employees whose daily work depends directly on the availability, integrity and organization of its corporate information. The solution was deployed in a virtualized lab environment built around pfSense as router and firewall, a main production server named SRV-PROD running Windows Server 2022, a dedicated backup server named SRV-BACKUP also running Windows Server 2022, and a Windows 11 Pro client used for functional validation. On top of this base, I maintained a segmented architecture with three different networks, USUARIOS, SERVIDORES and BACKUP, in order to separate roles, control inter-network traffic and isolate the backup repository from direct user access.

SRV-PROD hosts the main infrastructure services of the environment: Active Directory Domain Services, DNS, file sharing through SMB, an internal intranet published with IIS and the execution of backup tasks. The deployed domain, numancia.local, centralizes users, groups and permissions, while the corporate folder structure allows data to be organized by department and protected with NTFS permissions according to the principle of least privilege. The backup system protects the corporate data stored on the production server through a scheduled daily task running at 21:00, sending the information to the remote repository on SRV-BACKUP with date-based folders and a fourteen-day retention policy. To reinforce isolation, SRV-BACKUP remains outside the domain and only allows the communication strictly required from SRV-PROD for backup operations.

After completing the base deployment, I implemented several improvements focused on strengthening both security and operational realism. First, I enabled Internet access for the USUARIOS network while keeping SRV-PROD as the domain DNS server and configuring DNS forwarders on it for external name resolution. This design preserves internal domain resolution while allowing controlled access to external services through specific pfSense rules. Second, I hardened firewall administration by blocking access to the pfSense web interface from the user network and allowing it only from SRV-PROD and SRV-BACKUP.

In addition, I replaced the initial HTTP publication of the intranet with an HTTPS deployment in IIS, using a lab certificate and importing it into the validation client so that the site could be accessed without certificate warnings. As a result, the internal portal now combines Windows Authentication, group-based authorization and encrypted transport, improving confidentiality and making the overall design more coherent from a security perspective.

Finally, I added a secure remote administration model based on OpenVPN deployed on pfSense. In this design, ITADMIN is considered an internal technical employee of the company who manages the infrastructure remotely from their own workstation. Once the VPN tunnel is established, access to SRV-PROD, SRV-BACKUP and the user network is performed through RDP, which provides a controlled and technically justified remote support model without exposing administrative services directly to the Internet.

Throughout the project, I validated service connectivity, network isolation, correct backup execution, recovery from the remote repository, internal and external DNS resolution, controlled web access from the user network, encrypted intranet access and remote administration through VPN. As a final result, the project evolved from a segmented backup solution into a broader and more secure infrastructure for a small business, combining data protection, access control, encrypted internal services, controlled Internet access and secure remote administration within a realistic and maintainable environment.

2. Datos descriptivos

En este apartado se presenta el contexto general del proyecto, el problema técnico que se pretende resolver y los criterios sobre los que se ha definido la solución implantada. El trabajo se centra en el diseño e implantación de un sistema de copias de seguridad y recuperación ante desastres para una pyme simulada, Gestoría Numancia, S.L., planteando una infraestructura realista, coherente y ajustada a las necesidades habituales de una pequeña empresa que depende de la disponibilidad de su información para poder mantener su actividad diaria. La propuesta parte de una arquitectura con dos servidores Windows Server, uno destinado a producción y otro dedicado al almacenamiento de copias, complementados por un firewall/router pfSense, una intranet interna en IIS y un modelo de administración remota segura para el puesto técnico de la empresa.

La finalidad de este bloque es describir no solo qué elementos componen el proyecto, sino también por qué se han elegido esas decisiones técnicas y cómo se relacionan con el entorno de aplicación. Para ello, se analiza el escenario de la empresa, la necesidad de proteger los datos corporativos frente a incidencias habituales, la conveniencia de segmentar la red, la importancia de aislar el repositorio de copias y el uso de servicios de infraestructura que permitan una administración ordenada, segura y mantenible. Además, en la versión final del proyecto se incorporan decisiones orientadas a reforzar tanto la seguridad como el realismo operativo de la solución, entre ellas la salida controlada a Internet para la red USUARIOS, la resolución externa mediante reenviadores DNS en SRV-PROD, la publicación cifrada de la intranet por HTTPS y la administración remota mediante OpenVPN y RDP para ITADMIN como trabajador interno de la gestoría.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto se apoya en una serie de principios claramente definidos desde su planteamiento inicial: garantizar la disponibilidad e integridad de la información corporativa, reducir el impacto de errores humanos y fallos técnicos, mantener trazabilidad sobre las copias y las restauraciones, y disponer de una documentación interna accesible al personal autorizado. A estos criterios se añade la necesidad de proteger los accesos administrativos, cifrar las comunicaciones internas sensibles y permitir una operativa empresarial más realista para una gestoría, donde los usuarios necesitan acceso a servicios externos de Internet y el personal técnico debe poder administrar remotamente la infraestructura de forma segura. Para responder a estas necesidades, la solución se construye sobre una arquitectura segmentada, con separación entre red de usuarios, red de servidores y red de backup, aplicando además el principio de mínimo privilegio en accesos, permisos y comunicaciones entre sistemas. De este modo, el proyecto no se limita a implantar copias automáticas, sino que plantea una infraestructura completa de protección, organización, conectividad segura y recuperación de la información.

En consecuencia, los apartados que siguen dentro de este bloque desarrollan el proyecto desde una perspectiva descriptiva y justificativa, dejando asentadas las bases necesarias para comprender posteriormente el diseño técnico, la implementación de los servicios, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Con ello se busca que la memoria mantenga una progresión lógica y profesional, comenzando por el análisis del escenario y de las decisiones adoptadas antes de entrar en el desarrollo detallado de la solución implantada.

Tabla 1. Resumen general del proyecto

Elemento	Descripción
Título del proyecto	Diseño e implantación de un sistema de copias de seguridad y recuperación ante desastres con Windows Server
Empresa simulada	Gestoría Numancia, S.L.
Tipo de organización	Pyme
Número de trabajadores	8
Objetivo general	Implantar un sistema de copias de seguridad y recuperación que garantice la disponibilidad e integridad de la información corporativa, manteniendo una administración segura y coherente con el entorno de una pyme
Entorno de trabajo	Laboratorio virtualizado
Plataforma de virtualización	VirtualBox
Firewall/router	pfSense
Servidor principal	SRV-PROD
Servidor de copias	SRV-BACKUP
Cliente de validación	CLI-USUARIOS
Sistema operativo de servidores	Windows Server 2022
Sistema operativo cliente	Windows 11 Pro
Dominio implantado	numancia.local
Servicios principales	AD DS, DNS, SMB, IIS, Windows Server Backup, OpenVPN
Intranet corporativa	Publicada en IIS sobre HTTPS con autenticación de Windows y autorización por grupos
Administración remota	OpenVPN en pfSense y acceso por RDP desde el puesto técnico de ITADMIN
Finalidad técnica del proyecto	Proteger los datos corporativos, aislar el repositorio de copias, centralizar servicios de infraestructura, habilitar conectividad empresarial segura y validar procedimientos de recuperación y administración remota

Fuente: Elaboración propia.

2.1. Descripción general. Marco teórico. Principios tecnológicos y normas técnicas aplicables

El presente proyecto consiste en el diseño e implantación de una infraestructura orientada a copias de seguridad y recuperación ante desastres para la empresa simulada Gestoría Numancia, S.L., una pyme de ocho trabajadores que depende de la disponibilidad de su información corporativa para desarrollar su actividad diaria. La solución se ha planteado sobre un entorno virtualizado y se compone de un firewall/router pfSense, un servidor principal de producción denominado SRV-PROD, un servidor de copias denominado SRV-BACKUP y un cliente de validación CLI-USUARIOS. Sobre esta base se integran servicios de directorio, resolución de nombres, compartición de archivos, publicación de intranet y automatización de copias, todo ello con un enfoque realista y ajustado a un entorno de pequeña empresa. En la versión final del proyecto, esta infraestructura se completa además con salida controlada a Internet para la red USUARIOS, publicación cifrada de la intranet mediante HTTPS y administración remota segura para el puesto técnico de la empresa a través de OpenVPN y RDP.

Desde el punto de vista funcional, el proyecto responde a una necesidad muy concreta: proteger los datos corporativos frente a incidencias habituales como el borrado accidental de archivos, la corrupción de información, los fallos del servidor o la indisponibilidad de los recursos compartidos. A diferencia de una simple copia aislada o de un almacenamiento local sin control, la solución implantada combina protección de datos, segmentación de red, control de accesos y procedimientos de recuperación, de forma que la empresa no solo disponga de copias, sino también de una base técnica ordenada para restaurar la información con garantías y mantener la continuidad operativa. A ello se añade una necesidad propia del escenario realista de una gestoría: que los usuarios puedan acceder a servicios externos de Internet sin romper la lógica del dominio y que la administración técnica pueda realizarse de forma segura desde fuera de la oficina cuando resulte necesario.

Tabla 2. Infraestructura lógica implantada

Componente	Sistema operativo	Dirección IP	Red	Función principal
pfSense	pfSense	192.168.10.1 192.168.20.1 192.168.30.1	/USUARIOS /SERVIDORES BACKUP	/Router/firewall: segmentación, /filtrado, DHCP, acceso a Internet y OpenVPN
SRV-PROD	Windows Server 2022	192.168.20.10	SERVIDORES	Servidor de producción: AD DS, DNS, SMB, IIS y copias
SRV-BACKUP	Windows Server 2022	192.168.30.10	BACKUP	Servidor dedicado al almacenamiento del repositorio de copias de seguridad
CLI-USUARIOS	Windows 11 Pro	DHCP	USUARIOS	Cliente de pruebas de acceso, permisos y aislamiento

Fuente: Elaboración propia.

La arquitectura técnica se apoya en tres redes IPv4 privadas diferenciadas: USUARIOS (192.168.10.0/24), SERVIDORES (192.168.20.0/24) y BACKUP (192.168.30.0/24). La elección de subredes /24 no responde a una necesidad de gran volumen de equipos, sino a un criterio de simplicidad, claridad de administración y margen suficiente de crecimiento para una pyme de este tamaño. Utilizar una subred completa por segmento facilita la comprensión del diseño, simplifica el direccionamiento, permite identificar de forma inmediata la función de cada zona y hace más ordenada la aplicación de reglas de firewall y la resolución de incidencias. En un entorno académico orientado a una implantación profesional, esta decisión resulta más defendible que utilizar máscaras más ajustadas que complicarían innecesariamente la gestión sin aportar ventajas reales para el escenario planteado.

Tabla 3. Segmentación y direccionamiento

Segmento	Subred	Gateway	Uso principal	Comunicación permitida relevante
USUARIOS	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Equipos cliente, acceso a servicios corporativos y navegación controlada	DNS, HTTPS y SMB hacia SRV-PROD; salida web a Internet; sin acceso a BACKUP ni a pfSense
SERVIDORES	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Servicios principales de producción y administración interna	SMB de SRV-PROD a SRV-BACKUP; DNS externo desde SRV-PROD; acceso HTTPS a pfSense
BACKUP	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Repositorio aislado de copias de seguridad	Solo tráfico de backup desde SRV-PROD y acceso administrativo HTTPS a pfSense

Fuente: Elaboración propia.

A esta arquitectura interna se añade el modelo de administración remota del proyecto. ITADMIN se plantea como un trabajador técnico de la propia gestoría que administra la infraestructura desde su puesto mediante OpenVPN sobre pfSense. Una vez establecida la VPN, el acceso a los sistemas se realiza por RDP hacia SRV-PROD, SRV-BACKUP y, cuando procede, hacia la red USUARIOS para tareas de soporte. Esta decisión permite separar el plano de administración del trabajo ordinario de los usuarios y evita exponer servicios administrativos directamente a Internet.

El uso de pfSense como elemento central de red se justifica por su papel como router, firewall y punto de control entre segmentos. Su función dentro del proyecto no es únicamente dar conectividad, sino gobernar el tráfico entre redes y aplicar una política restrictiva basada en allow-list, es decir, permitiendo solo las comunicaciones estrictamente necesarias. De este modo, la red de usuarios puede acceder a los servicios publicados en SRV-PROD cuando procede, mantener salida controlada a Internet y, al mismo tiempo, quedar excluida tanto de la red BACKUP como de la consola web de administración del firewall.

SRV-PROD sí puede comunicarse con SRV-BACKUP por TCP 445, que es el puerto necesario para la escritura de las copias sobre el recurso remoto, y además resuelve externamente mediante reenviadores configurados en su propio servicio DNS. Esta elección evita depender de un único equipo cliente para la resolución externa, mantiene la coherencia con Active Directory y refuerza la seguridad general del entorno.

El servidor SRV-PROD, desplegado sobre Windows Server 2022, asume el papel de servidor principal de producción. En él se concentran los servicios de Active Directory Domain Services, DNS, compartición de archivos mediante SMB, publicación de una intranet interna con IIS y ejecución de copias con Windows Server Backup. Esta concentración de servicios responde a un criterio de realismo para una pyme, donde habitualmente se busca reducir complejidad y aprovechar una única plataforma de administración integrada. El dominio numancia.local permite centralizar usuarios, grupos y permisos, mientras que la estructura de carpetas corporativas organizada en C:\Empresa hace posible aplicar permisos NTFS por departamentos y mantener una gestión coherente del acceso a la información. Además, sobre este servidor se mantiene la resolución interna del dominio y la resolución externa mediante reenviadores DNS, evitando configurar servidores públicos directamente en los clientes.

La intranet interna, también publicada en SRV-PROD mediante IIS, dejó de servirse únicamente por HTTP y pasó a ofrecerse por HTTPS con un certificado propio del laboratorio. Esta medida no modifica la lógica de autenticación ni de autorización del portal, que sigue apoyándose en autenticación de Windows y grupos del dominio, pero sí mejora la confidencialidad del acceso al cifrar las comunicaciones entre cliente y servidor. En consecuencia, el portal interno no solo actúa como repositorio documental del proyecto, sino que lo hace además sobre un canal más coherente con buenas prácticas de seguridad.

Por su parte, SRV-BACKUP, también sobre Windows Server 2022, se destina exclusivamente al almacenamiento de copias de seguridad y se mantiene en workgroup, sin unión al dominio. Esta decisión tiene una justificación técnica clara: el repositorio de backup debe estar lo más aislado posible del entorno de producción para reducir exposición y dependencia. Si el servidor de copias estuviera plenamente integrado en el mismo dominio que protege, aumentaría su superficie de ataque y perdería parte de la separación lógica buscada con el diseño. En la implantación final, el repositorio se ubica en la ruta E:\ERepoBackups\WSB, compartida mediante el recurso ERepoBackups y accesible a través de la ruta UNC \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB, utilizada por el sistema de copias automatizadas.

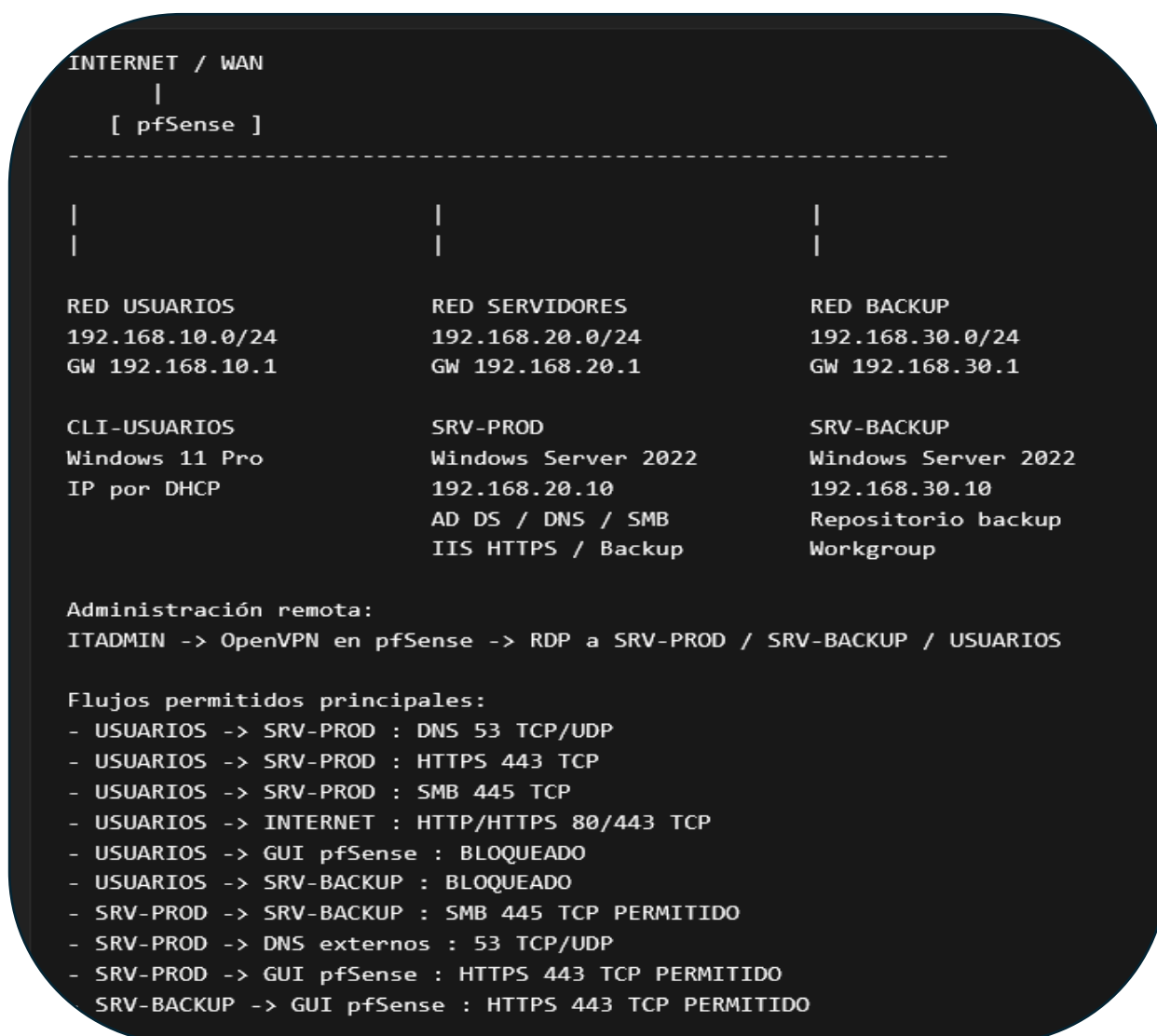


Ilustración 1. Esquema lógico de la arquitectura de red con segmentación en tres redes, salida controlada a Internet, acceso cifrado a la intranet y administración remota segura mediante pfSense. Fuente: Elaboración propia.

Desde la perspectiva del marco teórico, el proyecto se apoya en varios principios tecnológicos propios de la administración de sistemas y redes. El primero es la continuidad del servicio, entendida como la capacidad de recuperar la información y restablecer la operativa ante incidencias sin depender exclusivamente del servidor de producción. El segundo es la segmentación de red, utilizada para separar zonas con distinta criticidad y limitar el alcance de una incidencia. El tercero es el principio de mínimo privilegio, aplicado a usuarios, grupos, permisos NTFS, accesos al repositorio, administración del firewall y comunicaciones entre sistemas. El cuarto es la trazabilidad, que exige que la ejecución de copias, las restauraciones y las comprobaciones funcionales queden reflejadas mediante evidencias técnicas y documentación operativa. A estos principios se suman el cifrado de las comunicaciones internas sensibles y la administración remota segura, ambos incorporados en la versión final del proyecto mediante HTTPS en la intranet y OpenVPN para el acceso técnico.

Estos principios no se han añadido como teoría genérica, sino que se traducen directamente en decisiones reales del diseño implantado. El proyecto también se puede interpretar desde la triada clásica de seguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad se protege mediante autenticación centralizada, permisos por grupos, cifrado del acceso a la intranet, restricción de la GUI de pfSense y bloqueo del acceso de usuarios a la red de backup. La integridad se refuerza mediante el uso de grupos de seguridad, permisos NTFS definidos de forma explícita, aislamiento del repositorio, control de comunicaciones y copias periódicas que permiten recuperar versiones válidas de la información. La disponibilidad se trabaja con la existencia de un repositorio dedicado, copias automáticas diarias, conservación de versiones, navegación empresarial controlada y administración remota segura para poder actuar sobre la infraestructura cuando sea necesario. De esta forma, el proyecto no se limita a almacenar datos, sino que organiza una infraestructura coherente para protegerlos, administrarlos y recuperarlos.

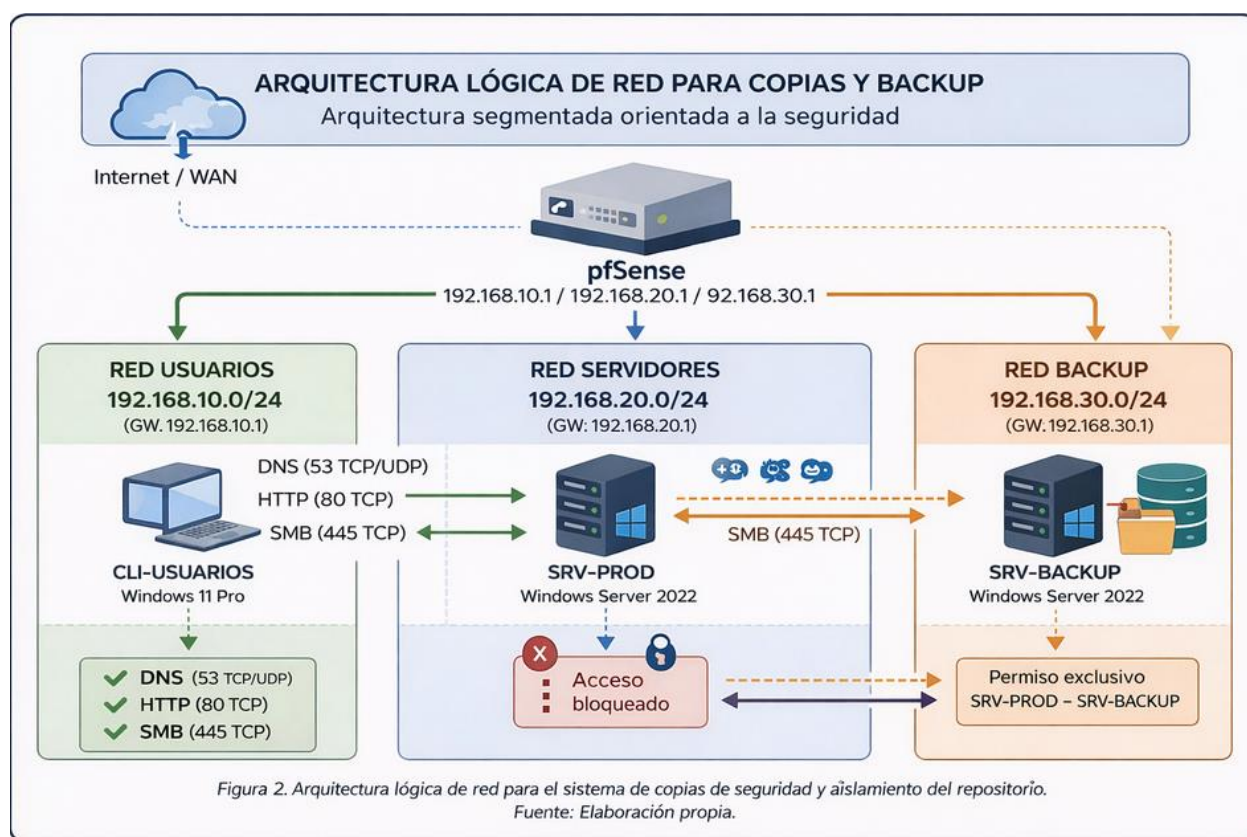


Ilustración 2. Arquitectura lógica de red para el sistema de copias de seguridad y aislamiento del repositorio.

En relación con el sistema de copias, la solución se basa en Windows Server Backup con apoyo de VSS, programando una copia diaria a las 21:00 desde C:\Empresa hacia el repositorio remoto. La lógica de funcionamiento empleada crea una carpeta por fecha y elimina automáticamente las copias con más de 14 días de antigüedad, lo que permite mantener varias versiones sin depender de una única copia sobrescrita. Esta estrategia permite defender un RPO de 24 horas, al asumir que la pérdida máxima de cambios entre una copia correcta y un incidente quedaría limitada, en condiciones normales, al trabajo realizado durante ese día. Del mismo modo, el RTO es razonablemente bajo para restauraciones puntuales de archivos o carpetas y mayor para escenarios de recuperación más amplios, algo lógico en un entorno de estas características.

Por último, las normas y bases técnicas aplicables al proyecto se apoyan en tecnologías estándar y ampliamente utilizadas en entornos empresariales: IPv4 privado, segmentación por subredes, resolución de nombres mediante DNS, autenticación y organización de identidades mediante Active Directory, compartición de archivos con SMB, control de permisos sobre NTFS, publicación interna con IIS, cifrado HTTPS, acceso remoto mediante OpenVPN y RDP, y copias consistentes mediante Windows Server Backup y VSS. A esto se añade un enfoque de buenas prácticas basado en documentación, validación, mínimo privilegio, aislamiento de funciones, protección de la superficie de administración y mantenimiento preventivo. En consecuencia, el proyecto queda sustentado sobre criterios técnicos sólidos, defendibles y plenamente coherentes con una implantación de administración de sistemas orientada a una pyme.

2.2. Análisis de la realidad. Entorno de la empresa colaboradora

El presente proyecto se desarrolla sobre una empresa simulada, Gestoría Numancia, S.L., planteada como una pyme de ocho trabajadores. Este enfoque encaja con la naturaleza del módulo de proyecto intermodular, que permite trabajar sobre situaciones reales o simuladas del entorno profesional, siempre que el resultado sea técnicamente coherente y esté bien justificado. En este caso, la simulación no resta realismo al proyecto, sino que permite definir un escenario de empresa pequeño pero representativo, suficiente para implantar y validar una solución completa de copias de seguridad, control de accesos, recuperación ante incidencias y administración ordenada de la infraestructura. El módulo contempla expresamente este tipo de proyectos reales o simulados del entorno profesional, lo que refuerza la validez del enfoque adoptado.

Gestoría Numancia, S.L. se ha planteado como una organización con una estructura sencilla, pero con una dependencia clara de la información digital. La actividad de una gestoría implica trabajar de forma continua con documentación administrativa, archivos de uso interno, plantillas, expedientes y ficheros compartidos entre distintas áreas. Además, no resulta realista plantear una red de usuarios completamente aislada de Internet en una empresa de este tipo, ya que gran parte de su actividad diaria depende del acceso a sedes electrónicas, consultas tributarias, descarga de documentación, gestiones administrativas y comunicación con servicios externos. En consecuencia, aunque se trate de una pyme, la pérdida de información, la indisponibilidad de los recursos compartidos o una conectividad deficiente pueden afectar de forma directa a la operativa diaria. El análisis del entorno parte precisamente de esa idea: una empresa pequeña no necesita una infraestructura compleja, pero sí necesita que sus datos estén protegidos, accesibles cuando se requieren y recuperables en caso de incidencia, sin renunciar a los servicios básicos de red necesarios para el trabajo cotidiano. Esta necesidad encaja con el planteamiento inicial del proyecto, orientado a una pyme con varios usuarios y departamentos y con riesgos habituales como error humano, corrupción de datos, fallo del sistema e incidentes de seguridad entendidos de forma conceptual.



Figura 3. Entorno de la empresa Gestoría Numancia, S.L., incluyendo su estructura organizativa, número de empleados y necesidades operativas.

Ilustración 3. Entorno de la empresa Gestoría Numancia, S.L., incluyendo su estructura organizativa, número de empleados y necesidades operativas.

Para reflejar esa realidad de trabajo, el escenario se ha organizado en varios departamentos funcionales: Administración, Contabilidad, Recursos Humanos y Comercial, con dos usuarios simulados por cada área. Esta distribución permite representar un entorno empresarial básico donde no toda la información tiene el mismo nivel de exposición ni todos los usuarios deben acceder a los mismos recursos. Además, se ha contemplado una cuenta técnica de administración, itadmin, destinada a la gestión del sistema. Gracias a esta organización, el proyecto puede demostrar de forma práctica la necesidad de aplicar segregación de acceso, grupos de seguridad, permisos diferenciados y una estructura ordenada de carpetas corporativas. La creación de los usuarios de laboratorio por departamentos y de una cuenta técnica específica ya formaba parte de la definición del escenario y del despliegue de servicios integrados.

Desde el punto de vista operativo, la empresa necesita mantener varios requisitos básicos para poder funcionar con normalidad. En primer lugar, debe garantizar la disponibilidad de la información corporativa, ya que los usuarios dependen de archivos compartidos y documentación común para desarrollar su trabajo diario. En segundo lugar, debe preservar la integridad de los datos, evitando que errores humanos, modificaciones accidentales o corrupciones de archivos comprometan la información de la organización. En tercer lugar, debe disponer de un procedimiento claro para la recuperación de datos, de forma que una incidencia no obligue a reconstruir manualmente la información ni a asumir pérdidas innecesarias.

En cuarto lugar, necesita que la documentación técnica y operativa del sistema esté centralizada y protegida, motivo por el cual la intranet del proyecto no solo se publica en IIS, sino que además se sirve mediante HTTPS para reforzar la confidencialidad del acceso al portal interno. Por último, la empresa también necesita que la administración técnica pueda realizarse de forma controlada, tanto desde la propia red de servidores como de manera remota cuando resulte necesario, sin abrir accesos indiscriminados desde la red de usuarios. Estos requisitos ya estaban presentes en el planteamiento inicial del proyecto y definen con claridad la necesidad real que se pretende cubrir.

El análisis de la realidad también obliga a considerar los riesgos más habituales en un entorno de estas características. En una pyme como la planteada, el problema más frecuente no suele ser un gran desastre físico, sino incidencias cotidianas con impacto elevado: borrado accidental de archivos, sobrescritura de documentación, corrupción lógica de datos, errores de configuración o caída del servidor principal. A ello se suma la necesidad de contemplar el ransomware únicamente como amenaza conceptual, no como práctica ofensiva, para justificar medidas de aislamiento del repositorio y control estricto de accesos. Junto a estos riesgos, también resulta razonable contemplar amenazas relacionadas con la exposición de servicios de administración, la navegación de usuarios y los accesos remotos. Por ese motivo, el diseño final del proyecto no solo protege el repositorio de copias, sino que también limita el acceso a la consola gráfica de pfSense, bloqueándola desde la red USUARIOS y permitiéndola únicamente desde los segmentos de servidores autorizados. Del mismo modo, el acceso remoto administrativo se canaliza mediante OpenVPN y posteriormente mediante RDP, evitando exponer directamente los equipos internos. Por tanto, el proyecto no se orienta a un escenario extremo o irreal, sino a proteger a la empresa frente a los problemas que con más probabilidad pueden afectar a su continuidad diaria.

Otro aspecto importante del entorno analizado es la limitación natural de recursos propia de una pequeña empresa. En este tipo de organización no resulta razonable plantear soluciones sobredimensionadas, costosas o difíciles de mantener. Lo adecuado es implantar una infraestructura clara, documentada y asumible, donde cada componente cumpla una función concreta y donde la administración del sistema no dependa de procedimientos complejos ni de herramientas innecesarias. Esta realidad condiciona directamente las decisiones técnicas del proyecto: uso de servicios nativos de Windows Server, repositorio de copias en un servidor dedicado, segmentación sencilla en tres redes /24, automatización con herramientas integradas, publicación de una intranet interna cifrada, salida a Internet controlada desde la red de usuarios y acceso remoto administrativo resuelto con tecnologías estándar y ampliamente implantadas en entornos empresariales, como OpenVPN y Escritorio Remoto. De este modo, la solución se adapta al contexto de la empresa en lugar de imponer una arquitectura excesiva para su tamaño. El proyecto, además, se apoya en tecnologías y competencias propias del perfil ASIR, como la administración de sistemas, el diseño de infraestructuras de red, la gestión de accesos y la seguridad del sistema y de los datos.

En conjunto, el entorno de Gestoría Numancia, S.L. puede definirse como el de una pyme con necesidades reales de organización, protección y recuperación de la información, pero también con necesidades ordinarias de conectividad, consulta de recursos externos y administración técnica segura. Aunque el escenario sea simulado, reproduce de forma verosímil una situación frecuente en la administración de sistemas: una empresa pequeña con varios departamentos, usuarios con permisos diferenciados, dependencia de recursos compartidos, necesidad de acceso a servicios web externos, repositorio de backup aislado y una operativa técnica que debe poder mantenerse tanto localmente como de forma remota bajo control. Por ello, el proyecto se apoya en un análisis de la realidad suficientemente sólido como para justificar tanto la infraestructura elegida como las

medidas de seguridad, segmentación, cifrado, conectividad y recuperación que se desarrollan en los apartados siguientes.

2.3. Justificación

La realización de este proyecto queda plenamente justificada por la necesidad de proteger la información corporativa de una pyme frente a incidencias habituales que, aun siendo frecuentes, pueden tener un impacto muy alto sobre la operativa diaria. En una empresa como Gestoría Numancia, S.L., donde la actividad depende del acceso continuado a documentación administrativa, contable, laboral y comercial, la pérdida de archivos, la corrupción de datos o la caída del servidor principal no representan solo un problema técnico, sino una interrupción directa del trabajo. El propio planteamiento del proyecto parte de ese contexto: una pyme con varios usuarios y departamentos que necesita asegurar la continuidad de sus datos ante error humano, corrupción de información, fallo del sistema o amenazas de seguridad como ransomware entendido únicamente como riesgo conceptual. La propuesta inicial ya definía una arquitectura con dos servidores Windows, automatización, control de accesos, política de retención y pruebas reales de restauración, por lo que la evolución posterior del proyecto se apoya sobre una base técnica ya coherente y bien orientada.

La primera razón que justifica el proyecto es, por tanto, la necesidad operativa. No resulta suficiente con que los datos existan en el servidor de producción; es necesario que puedan recuperarse de forma ordenada, con tiempos razonables y con procedimientos documentados. De ahí que la solución no se limite a almacenar una copia, sino que incorpore una política de backup, una estructura de permisos, un repositorio aislado, automatización, retención y pruebas de restauración. Esta orientación está alineada con los objetivos definidos para el trabajo, entre los que se incluyen implantar copias automáticas con Windows Server Backup, aislar el destino de backup, registrar evidencias, realizar restauraciones reales y elaborar un procedimiento de recuperación.

La segunda razón es la coherencia técnica con una pyme. El proyecto no busca una arquitectura sobredimensionada ni dependiente de soluciones complejas o costosas, sino una implantación realista y mantenible. Por eso se ha optado por una infraestructura con dos servidores Windows Server 2022, un cliente Windows 11 Pro y un firewall/router pfSense, desplegados en un entorno virtualizado. Esta arquitectura permite cubrir las necesidades reales del escenario sin introducir tecnologías innecesarias. SRV-PROD concentra los servicios de producción, mientras que SRV-BACKUP se reserva para el almacenamiento de copias, evitando mezclar funciones y mejorando la capacidad de recuperación. Esta decisión responde a una lógica clara: si el repositorio de copias comparte la misma exposición que el servidor principal, su valor como medida de protección disminuye considerablemente. Además, la propia realidad de una gestoría obliga a no plantear una red de usuarios completamente cerrada, ya que la actividad diaria depende de consultas, trámites y acceso a servicios externos. Por ello, habilitar salida controlada a Internet para la red USUARIOS también queda justificado como una medida de realismo operativo, no como una apertura innecesaria del entorno.

La tercera razón es la justificación de seguridad. La segmentación en tres redes diferenciadas, el uso de pfSense como punto central de control y el aislamiento del segmento BACKUP no se han implantado como elementos accesorios, sino como parte esencial del diseño. Separar USUARIOS, SERVIDORES y BACKUP permite limitar el tráfico entre zonas, reducir la superficie de exposición y evitar que un incidente en la red de usuarios afecte directamente al repositorio.

De igual forma, mantener SRV-BACKUP fuera del dominio y permitir únicamente la comunicación imprescindible desde SRV-PROD por SMB 445 refuerza el principio de mínimo privilegio y mejora la resistencia del sistema frente a accesos no autorizados o movimientos laterales. A esta lógica se han añadido decisiones de endurecimiento que encajan plenamente en la arquitectura: bloquear la consola gráfica de pfSense desde la red USUARIOS, permitir la solo desde los sistemas autorizados y evitar exponer directamente servicios administrativos sensibles. Estas medidas no cambian la idea original del proyecto, sino que la refuerzan, porque consolidan la separación entre usuarios finales, servicios de producción y plano de administración.

La cuarta razón es la justificación funcional y administrativa. El proyecto no se limita al backup, sino que integra elementos propios de una administración de sistemas completa. El despliegue del dominio numancia.local, la organización de usuarios y grupos, los permisos NTFS por departamentos, la publicación del recurso SMB corporativo y la intranet en IIS permiten que la solución tenga sentido como infraestructura de empresa y no como una práctica aislada. En este contexto, la intranet también queda justificada, ya que actúa como soporte documental del sistema, centralizando procedimientos, guías y evidencias técnicas para facilitar mantenimiento, revisión y defensa del proyecto. En la versión final, además, la publicación del portal mediante HTTPS refuerza esta decisión, ya que no solo centraliza documentación, sino que protege su acceso mediante cifrado y mantiene una coherencia mayor con buenas prácticas actuales, incluso tratándose de un servicio interno. Esta combinación de servicios encaja directamente con las competencias del módulo, que exige integrar despliegue, documentación, mantenimiento, seguridad y validación en un proyecto real o simulado del entorno profesional.

La quinta razón es la justificación de la resolución de nombres y de la conectividad corporativa. En lugar de configurar servidores DNS públicos directamente en los clientes, se ha mantenido a SRV-PROD como servidor DNS del dominio y se han configurado en él reenviadores para la resolución externa. Esta decisión resulta más profesional y defendible porque preserva la coherencia con Active Directory, mantiene la resolución interna de numancia.local, centraliza la gestión de consultas y evita romper la lógica del dominio por una configuración dispersa en cada puesto cliente. Del mismo modo, la salida a Internet desde la red USUARIOS se ha planteado de forma controlada mediante reglas específicas en pfSense, no como una apertura indiscriminada del segmento. Así, el proyecto conserva la lógica de segmentación y mínimo privilegio sin perder realismo empresarial.

La sexta razón es la justificación de la administración remota segura. En una pyme, la gestión técnica del entorno no siempre puede depender de la presencia física constante en la oficina. Por ello, queda plenamente justificado incorporar un modelo de acceso remoto para itadmin como trabajador técnico interno de la propia gestoría. La solución adoptada, basada en OpenVPN sobre pfSense y acceso posterior por RDP a los sistemas autorizados, resulta más segura y profesional que exponer directamente servicios de administración a Internet. De esta forma, la conectividad remota queda encapsulada en un túnel VPN, el acceso se reserva al perfil técnico y la administración puede realizarse sobre SRV-PROD, SRV-BACKUP y, cuando es necesario, sobre la red de usuarios para tareas de soporte. Esta medida aporta valor real al proyecto porque amplía su capacidad operativa sin romper el enfoque de seguridad y mantenibilidad propio del resto de la implantación.

La séptima razón es la viabilidad técnica y económica. La solución utiliza herramientas nativas o ampliamente disponibles dentro del ecosistema de Windows Server, como AD DS, DNS, SMB, IIS, VSS y Windows Server Backup, complementadas por pfSense para la segmentación y OpenVPN para la administración remota.

Esto simplifica la implantación, mejora la mantenibilidad y evita depender de plataformas de terceros para cubrir necesidades básicas de copia, recuperación, publicación interna y conectividad administrativa. En una pyme, esta elección es especialmente defendible porque permite implantar una solución profesional sin elevar artificialmente el coste, manteniendo un equilibrio adecuado entre seguridad, simplicidad, administración y capacidad de crecimiento. La propuesta inicial del proyecto ya planteaba precisamente este enfoque: arquitectura sencilla y profesional, control de accesos, automatización, retención y evidencias reales de restauración.

Por último, también existe una justificación académica y profesional. El módulo de Proyecto Intermodular de ASIR está concebido para que el alumnado aplique de forma global las competencias del ciclo en un proyecto técnico real o simulado, integrando análisis, diseño, implantación, documentación, mantenimiento, seguridad y validación. Este proyecto encaja de forma directa en esa finalidad, porque permite trabajar sobre servicios de infraestructura, segmentación, permisos, copias de seguridad, recuperación, conectividad, acceso remoto, pruebas y documentación operativa en un mismo entorno. La programación del módulo insiste precisamente en ese carácter integrador, orientado a desplegar, documentar, mantener, securizar y justificar técnicamente una solución profesional.

El cuerpo principal de la memoria no se ha diseñado alrededor de una base de datos porque no era necesaria para el objetivo principal del proyecto ni para el tipo de información sobre el que se definió inicialmente el escenario. Gestoría Numancia, S.L. se ha modelado como una pyme que trabaja principalmente con documentación ofimática, archivos compartidos por departamentos, plantillas y procedimientos internos, por lo que la necesidad principal era proteger ficheros y carpetas corporativas mediante un sistema de copias y recuperación. Por ello, la memoria mantiene como núcleo técnico SMB, permisos, segmentación, copias de seguridad y recuperación de información. La **base de datos** se documenta de forma separada en el Anexo IV como ampliación complementaria, incorporada en la fase final para cubrir una capa de información estructurada sin alterar el planteamiento original del proyecto.

Además, el proyecto incorpora un criterio básico de **sostenibilidad** aplicado al sistema productivo, al dimensionar el almacenamiento y los recursos de forma ajustada al contexto real de la empresa, evitando sobredimensionamientos innecesarios de infraestructura, consumo y coste.

Además de la protección de datos, el proyecto aporta valor en términos de **digitalización**, ya que centraliza servicios, ordena la gestión de la información, automatiza tareas recurrentes y mejora la trazabilidad del entorno. Esto permite a la empresa pasar de una operativa más dispersa a una infraestructura más organizada, segura y mantenible.

La solución implantada también aporta una mejora del **sistema productivo** de la empresa, al reforzar la continuidad del trabajo y reducir el impacto operativo de incidencias sobre la información. La automatización, la segmentación y la documentación del sistema permiten un entorno más ordenado, mantenible y eficiente.

En conjunto, el proyecto queda justificado no solo porque resuelve una necesidad técnica clara, sino porque lo hace mediante una solución proporcionada, defendible y coherente con el contexto real de una pequeña empresa. La necesidad detectada no era incorporar tecnología por sí misma, sino asegurar la protección y recuperación de la información mediante una infraestructura sencilla, segura y administrable.

La aportación del proyecto no reside en utilizar tecnologías extravagantes, sino en adaptar buenas prácticas de segmentación, aislamiento del repositorio, control de accesos, cifrado, conectividad

empresarial y administración remota a un escenario pyme realista, donde estas medidas suelen ser especialmente necesarias y, al mismo tiempo, frecuentemente descuidadas.

2.4. Marco legal

Aunque el proyecto se ha desarrollado sobre un entorno simulado y no utiliza datos reales de una empresa en producción, su diseño se ha planteado teniendo en cuenta el marco normativo que resultaría aplicable a una organización como Gestoría Numancia, S.L. Esto es especialmente importante porque la actividad de una gestoría implica, por su propia naturaleza, el tratamiento de documentación administrativa, contable, laboral y personal, por lo que cualquier infraestructura destinada a almacenar, compartir, proteger o recuperar esa información debe construirse siguiendo criterios de confidencialidad, integridad, disponibilidad y control de acceso.

La referencia jurídica principal en esta materia es el Reglamento (UE) 2016/679, conocido como Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que regula en la Unión Europea la protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos personales. En el ámbito español, este reglamento se complementa con la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Ambas normas constituyen el marco esencial a tener en cuenta cuando una organización trata información personal de trabajadores, clientes o terceros, y exigen que el tratamiento se realice con medidas adecuadas de seguridad y con respeto a los principios de protección de datos.

Aplicado a este proyecto, esto significa que la infraestructura debe diseñarse siguiendo criterios que minimicen el riesgo sobre la información. Por eso se ha optado por segmentar la red, restringir el acceso al repositorio de copias, utilizar autenticación centralizada, trabajar con permisos por grupos y aplicar el principio de mínimo privilegio sobre carpetas y recursos compartidos. Del mismo modo, la existencia de copias de seguridad, la retención controlada y la documentación de procedimientos de restauración refuerzan la capacidad de preservar la información y recuperarla ante incidencias, algo alineado con las obligaciones generales de seguridad exigibles cuando se manejan datos personales. En este proyecto no se tratan expedientes reales, pero la arquitectura se ha planteado como si tuviera que dar soporte a un entorno empresarial donde esos datos existen, por lo que la referencia al marco de protección de datos resulta plenamente pertinente.

También debe tenerse en cuenta la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE), aunque en este proyecto su incidencia es más limitada. Esta norma regula, entre otros aspectos, la prestación de servicios por vía electrónica y determinadas obligaciones informativas de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. En el caso concreto de este proyecto, el portal implantado con IIS tiene carácter de intranet interna, no de servicio público abierto a Internet, por lo que la LSSI-CE no constituye el eje principal del diseño jurídico del sistema. No obstante, sí conviene mencionarla porque sería relevante si en una evolución futura del proyecto el portal pasara a publicarse externamente o incorporase servicios accesibles desde fuera de la organización.

Desde un punto de vista práctico, el marco legal no se traduce aquí en una exposición jurídica extensa, sino en decisiones técnicas concretas. La segmentación de la red y el aislamiento del repositorio ayudan a proteger la confidencialidad de los datos. Los permisos NTFS por grupos y la autenticación integrada en el dominio favorecen el control de acceso y la trazabilidad. Las copias automáticas, junto con la capacidad de restauración, contribuyen a preservar la disponibilidad de la información. Además, la publicación de la intranet mediante HTTPS refuerza la confidencialidad de las comunicaciones internas, mientras que la administración remota a través de VPN y la restricción del acceso a la consola de pfSense contribuyen a reducir la exposición de

servicios sensibles. La documentación centralizada en la intranet interna, por su parte, refuerza la gobernanza del sistema y facilita su mantenimiento.

En otras palabras, la relación entre norma y proyecto no se limita a citar leyes, sino a demostrar que las medidas implantadas son coherentes con las exigencias de seguridad y responsabilidad que tendría una organización real.

Por tanto, el marco legal aplicable al proyecto puede resumirse en dos ideas. La primera es que, al estar orientado a una gestoría y a información potencialmente sensible, la protección de datos personales constituye la referencia jurídica principal. La segunda es que, al incorporar un portal web interno y mecanismos de gestión documental, conviene contemplar también la normativa sobre servicios electrónicos, aunque en este caso con un alcance secundario por tratarse de una intranet cifrada de uso interno y no de un servicio público en Internet.

Tabla 4. Marco legal aplicable al proyecto

Norma	Ámbito	Aplicación al proyecto
Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)	Protección de datos personales en la UE	Referencia principal para el tratamiento seguro de información personal y para la necesidad de aplicar medidas de seguridad adecuadas
Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)	Desarrollo del marco español de protección de datos	Complementa al RGPD en España y refuerza la necesidad de control de accesos, protección de la información y gestión responsable de los datos
Ley 34/2002 (LSSI-CE)	Servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico	Aplicación secundaria en este proyecto, al tratarse de una intranet interna; sería más relevante si el portal se publicase externamente

Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa vigente (RGPD, LOPDGDD y LSSI-CE).

2.5. Destinatarios

El destinatario principal de este proyecto es la empresa simulada Gestoría Numancia, S.L., ya que toda la solución se ha diseñado para responder a sus necesidades de organización, protección, conectividad y recuperación de la información. El propio índice oficial del centro pide identificar en este apartado si el destinatario es la propia empresa u otro distinto, por lo que en este caso debe quedar claro que la infraestructura implantada se orienta directamente a esa pyme y a su funcionamiento diario.

Dentro de la empresa, los beneficiarios directos son los usuarios de los distintos departamentos, en este caso Administración, Contabilidad, Recursos Humanos y Comercial, ya que necesitan acceder a recursos compartidos de forma segura, ordenada y con permisos diferenciados. Además, también se benefician del acceso a la intranet interna como espacio de consulta documental y de una conectividad de red más realista, que incluye salida controlada a Internet para el trabajo diario sin perder la lógica de seguridad del entorno. El escenario del proyecto contempla precisamente una pyme de ocho empleados, con información compartida por departamentos y necesidad de continuidad ante incidencias, lo que justifica la organización de usuarios, grupos y carpetas corporativas.

También es destinatario directo el perfil técnico de administración, representado en este proyecto por la cuenta itadmin, planteada como trabajador interno de la propia gestoría. Este perfil es responsable de mantener usuarios, permisos, copias, restauraciones, conectividad, firewall, intranet y administración remota. Para este puesto, el proyecto aporta una infraestructura más clara, segmentada y documentada, facilitando tanto la administración diaria como la recuperación ante incidencias. Además, la incorporación de OpenVPN y RDP permite que la gestión técnica del entorno no dependa exclusivamente de la presencia física en la oficina, manteniendo un acceso remoto seguro y controlado a los sistemas que forman parte de la infraestructura.

De forma indirecta, la solución también puede servir como referencia para otras pequeñas empresas con necesidades similares, especialmente aquellas que dependen de sus archivos compartidos, necesitan mejorar la disponibilidad e integridad de sus datos y requieren una infraestructura proporcionada, sin implantar una arquitectura excesivamente compleja o costosa. En este sentido, el proyecto puede entenderse como un modelo aplicable a pymes que necesiten combinar backup, segmentación, control de accesos, documentación interna y administración segura en un entorno asumible y mantenible.

En definitiva, el proyecto se dirige principalmente a Gestoría Numancia, S.L. y a su entorno de trabajo, aunque su planteamiento puede servir también como referencia para otras pequeñas empresas que necesiten implantar una solución similar de protección, organización, conectividad y recuperación de la información.

3. Desarrollo del proyecto

Una vez definido el contexto del proyecto, analizada la realidad de la empresa simulada y justificadas las decisiones técnicas adoptadas, en este bloque se desarrolla de forma ordenada el trabajo realizado para implantar la solución. El objetivo ya no es describir el entorno de forma general, sino explicar cómo se ha materializado la infraestructura propuesta, qué fases se han seguido, qué recursos han sido necesarios y cómo se ha validado el funcionamiento del sistema implantado. Este planteamiento encaja con la estructura exigida por el módulo de Proyecto Intermodular, que organiza el desarrollo en objetivos, cronología, metodología, recursos y fases de ejecución.

En este proyecto, el desarrollo se ha centrado en convertir una necesidad real de protección de datos en una implantación técnica coherente y defendible para una pyme. A partir de una infraestructura base formada por pfSense, SRV-PROD, SRV-BACKUP y un cliente de validación, se han integrado servicios de identidad, resolución de nombres, compartición de archivos, intranet interna y copias automáticas, todo ello bajo criterios de segmentación, mínimo privilegio, trazabilidad y recuperación. Por tanto, este bloque recoge la transición entre el diseño y la implantación efectiva, explicando tanto las decisiones previas como las tareas concretas ejecutadas durante el proyecto.

Además, el desarrollo del proyecto no se ha limitado a configurar servicios de forma aislada, sino que se ha planteado como una implantación integral en la que cada elemento cumple una función concreta dentro del sistema. La red segmentada protege el repositorio de copias, el dominio organiza usuarios y permisos, el recurso SMB centraliza la información corporativa, la intranet facilita la documentación operativa y las copias programadas permiten recuperar archivos y carpetas ante incidencias. De este modo, el bloque 3 constituye el núcleo técnico de la memoria y sirve para demostrar que la solución no solo ha sido pensada, sino también implantada, validada y documentada conforme al perfil profesional de Administración de Sistemas Informáticos en Red.

3.1. Objetivos y medición

3.1.1. Objetivo general

El objetivo general del proyecto ha sido diseñar e implantar un sistema de copias de seguridad y recuperación ante desastres que garantice la disponibilidad e integridad de la información corporativa de Gestoría Numancia, S.L., mediante una infraestructura realista, segmentada, documentada y ajustada al contexto de una pyme. Este objetivo parte directamente del planteamiento inicial del trabajo, donde ya se definía la necesidad de implantar un sistema de backup fiable con procedimientos documentados y pruebas de restauración, y se mantiene plenamente coherente con la versión final de la memoria.

Desde una perspectiva técnica, este objetivo general no se limita a almacenar copias de los datos, sino que implica crear una solución completa capaz de proteger la información frente a errores humanos, corrupción de archivos, fallos del servidor o pérdida de acceso a los recursos compartidos. Para ello, la infraestructura implantada se apoya en varios pilares: segmentación de red con pfSense, separación entre producción y backup, control de accesos con Active Directory y NTFS, automatización de copias con Windows Server Backup, retención de versiones, documentación interna a través de IIS, cifrado del acceso a la intranet mediante HTTPS, conectividad empresarial controlada para la red de usuarios y administración remota segura mediante OpenVPN y RDP. En conjunto, el objetivo general puede considerarse cumplido en la medida en que la solución implantada protege los datos corporativos, aísla el repositorio de copias, mantiene una operativa de red coherente con una gestoría y deja preparada una base técnica válida para restauraciones y tareas de administración documentadas.

3.1.2. Objetivos específicos

A partir del objetivo general, el proyecto se ha concretado en varios objetivos específicos que permiten desglosar la implantación y valorar de forma más precisa el alcance real del trabajo realizado.

El primer objetivo específico ha sido definir una política básica de copias de seguridad, concretando frecuencia, origen, destino, retención y criterio operativo de recuperación. En la implantación final, este objetivo se ha materializado mediante una copia diaria programada a las 21:00 desde C:\Empresa hacia el repositorio remoto en SRV-BACKUP, manteniendo una estructura de carpetas por fecha y una retención de catorce días. Esta decisión permite defender un RPO de 24 horas, ya que la pérdida máxima asumible entre una copia correcta y una incidencia quedaría limitada, en condiciones normales, al trabajo realizado durante una jornada.

El segundo objetivo específico ha sido automatizar la ejecución de las copias utilizando herramientas nativas de Windows Server. Para ello se ha implantado Windows Server Backup con apoyo de VSS y una tarea programada que ejecuta el script de backup de forma desatendida. Este objetivo es especialmente importante porque convierte el sistema de copias en un proceso repetible, controlado y administrable, evitando depender de acciones manuales. Su cumplimiento no se mide solo por la existencia de la tarea, sino por la capacidad de generar copias correctas en el repositorio, con trazabilidad y estructura consistente.

El tercer objetivo específico ha sido aislar el almacenamiento de copias en un servidor dedicado, reduciendo su exposición frente al entorno de usuarios y frente al propio servidor de producción.

Este objetivo se ha materializado mediante la existencia de SRV-BACKUP como servidor exclusivo de repositorio, situado en una red independiente (192.168.30.0/24), fuera del dominio y accesible únicamente desde SRV-PROD por SMB 445/TCP. Esta medida constituye uno de los elementos más importantes del proyecto, ya que refuerza la seguridad del sistema y evita que el repositorio quede expuesto del mismo modo que los datos de producción.

El cuarto objetivo específico ha sido implantar seguridad y control de accesos sobre los datos corporativos, organizando usuarios, grupos, permisos y comunicaciones de acuerdo con el principio de mínimo privilegio. Para ello se ha desplegado el dominio numancia.local, se han creado grupos de seguridad por departamento, se ha estructurado el recurso compartido corporativo y se han aplicado permisos NTFS diferenciados por áreas. Este objetivo se considera cumplido si los usuarios solo pueden acceder a los recursos que les corresponden, mientras que la administración técnica conserva el control sobre carpetas, servicios y operaciones críticas.

El quinto objetivo específico ha sido registrar evidencias y mantener trazabilidad sobre el sistema de copias, la conectividad y la recuperación. En un proyecto de estas características no basta con afirmar que las copias funcionan; es necesario demostrarlo mediante tareas programadas, registros, eventos y validaciones funcionales. Por ello, otro objetivo del trabajo ha sido dejar constancia de la ejecución de los backups, de la conectividad entre segmentos, del bloqueo de accesos no autorizados, de la resolución de nombres y de la base técnica necesaria para restaurar información. Este objetivo enlaza directamente con la necesidad de documentar y defender el proyecto de forma profesional.

El sexto objetivo específico ha sido habilitar un entorno de documentación interna y consulta operativa, mediante la implantación de una intranet en IIS protegida con autenticación de Windows y autorización por grupos. En la fase final del proyecto, este objetivo se reforzó publicando el portal por HTTPS, de forma que la consulta de procedimientos, información técnica y evidencias quedara protegida también a nivel de transporte. Esta parte no se ha incorporado como elemento accesorio, sino como soporte documental del sistema, permitiendo centralizar procedimientos, información técnica y evidencias. En una implantación empresarial, esta decisión mejora la mantenibilidad del entorno y refuerza el valor administrativo del proyecto.

El séptimo objetivo específico ha sido mantener una conectividad empresarial coherente para la red de usuarios sin romper la lógica del dominio ni la segmentación de la infraestructura. Para ello se habilitó salida controlada a Internet desde la red USUARIOS y se mantuvo a SRV-PROD como servidor DNS del entorno, incorporando en él reenviadores para la resolución externa. Con esta decisión, los clientes conservan la resolución interna de numancia.local y, al mismo tiempo, pueden acceder a servicios web externos necesarios para la actividad habitual de una gestoría.

El octavo objetivo específico ha sido reforzar la protección del plano de administración de red. Para ello se restringió el acceso a la consola gráfica de pfSense desde la red de usuarios y se permitió únicamente desde los sistemas autorizados del entorno de servidores. Esta medida reduce la exposición del firewall, separa el tráfico de trabajo del tráfico administrativo y refuerza la coherencia del diseño desde el punto de vista de la seguridad.

El noveno objetivo específico ha sido habilitar un modelo de administración remota segura para el perfil técnico de la empresa. En la implantación final, este objetivo se ha resuelto mediante OpenVPN en pfSense y acceso posterior por RDP a los equipos autorizados, de forma que itadmin pueda administrar SRV-PROD, SRV-BACKUP y prestar soporte remoto a la red de usuarios sin exponer directamente los servicios administrativos a Internet.

Por último, otro objetivo específico ha sido validar el comportamiento del sistema mediante pruebas funcionales, comprobando tanto la accesibilidad a los servicios de producción como el aislamiento del segmento BACKUP, la resolución DNS interna y externa, el acceso cifrado a la intranet, la navegación de usuarios y la administración remota. En este sentido, la medición no se ha planteado únicamente en términos teóricos, sino mediante verificaciones concretas que permiten afirmar que la solución no solo está configurada, sino que responde al diseño previsto.

3.1.3. Medición del cumplimiento de los objetivos

La medición del proyecto se ha planteado de forma práctica, relacionando cada objetivo con un resultado técnico observable. En lugar de utilizar indicadores genéricos o puramente teóricos, se ha optado por valorar el cumplimiento en función de evidencias reales obtenidas durante la implantación. De esta manera, el objetivo general se considera alcanzado si el sistema es capaz de proteger la información corporativa, mantener el repositorio aislado, ofrecer una base válida de recuperación ante incidencias habituales en una pyme y sostener una operativa de red segura y funcional para usuarios y administración técnica.

En términos operativos, los principales criterios de medición del proyecto son los siguientes. En primer lugar, la correcta ejecución de la copia diaria y la creación de carpetas por fecha en el repositorio remoto. En segundo lugar, la conservación de la política de aislamiento, comprobando que la red de usuarios no puede acceder directamente al segmento BACKUP. En tercer lugar, la accesibilidad controlada a los servicios de producción publicados en SRV-PROD, como DNS, SMB e intranet. En cuarto lugar, la correcta aplicación de permisos sobre los recursos compartidos, validando que cada usuario puede trabajar únicamente en su área correspondiente. En quinto lugar, la resolución correcta de nombres internos y externos mediante el DNS del dominio y sus reenviadores. En sexto lugar, la navegación controlada a Internet desde la red USUARIOS. En séptimo lugar, el acceso cifrado a la intranet mediante HTTPS. En octavo lugar, la protección del plano de administración, comprobando que la GUI de pfSense no es accesible desde USUARIOS y sí desde los sistemas autorizados. Y, por último, la existencia de documentación y evidencias suficientes para revisar, mantener y defender técnicamente la solución implantada.

A nivel de recuperación, la medición también puede expresarse mediante los objetivos operativos ya definidos en el proyecto. El RPO objetivo de 24 horas queda alineado con la ejecución diaria de las copias, mientras que el RTO se considera bajo para restauraciones puntuales de archivos o carpetas y superior para escenarios de recuperación más amplios. Aunque la recuperación completa del servidor implica un tiempo mayor, esta diferencia resulta lógica y defendible dentro del alcance del proyecto, ya que no se trata de una infraestructura de alta disponibilidad compleja, sino de una solución profesional y realista para pequeña empresa.

En el plano de administración, la medición también incluye la capacidad de conectarse remotamente al entorno mediante VPN y de acceder posteriormente por RDP a los sistemas autorizados. Esta comprobación resulta relevante porque demuestra que la infraestructura no solo protege datos y servicios, sino que también puede mantenerse y administrarse de forma segura en un contexto realista de empresa.

En consecuencia, la medición del proyecto no depende únicamente de haber instalado unos servicios, sino de haber demostrado que la solución responde a la necesidad planteada: proteger, organizar, aislar, documentar, comunicar y preparar la recuperación de la información corporativa dentro de un entorno empresarial verosímil. Este enfoque es el que da sentido al desarrollo posterior del proyecto y el que permite enlazar de forma natural con las siguientes secciones de fases, metodología, recursos e implantación técnica.

Tabla 5. Objetivos específicos, criterio de medición y evidencia asociada

Objetivo específico	Criterio de medición	Evidencia asociada
Definir una política de copias	Existencia de frecuencia, origen, destino, retención y criterio de recuperación claramente establecidos	Configuración documentada del sistema de copias
Automatizar las copias de seguridad	Ejecución correcta de la tarea programada diaria a las 21:00	Tarea programada, script y carpetas generadas por fecha
Aislar el repositorio de copias	Bloqueo del acceso desde USUARIOS a BACKUP y comunicación permitida solo desde SRV-PROD	Reglas de pfSense y pruebas de conectividad
Implantar control de accesos	Acceso diferenciado por usuarios y grupos sobre carpetas corporativas	Grupos de dominio, permisos NTFS y pruebas funcionales
Mantener trazabilidad del sistema	Existencia de registros, eventos y evidencias de operación	Logs, capturas y validaciones técnicas
Centralizar documentación interna	Disponibilidad de intranet protegida con autenticación de Windows y acceso por HTTPS	Sitio IIS operativo, certificado aplicado y acceso restringido por grupos
Mantener resolución interna y externa coherente	Resolución correcta de nombres del dominio y de consultas externas desde clientes	Configuración DNS en SRV-PROD, reenviadores y pruebas de resolución
Habilitar conectividad empresarial para usuarios	Acceso web externo controlado desde la red USUARIOS	Reglas de pfSense y pruebas de navegación
Proteger el plano de administración	Bloqueo de la GUI de pfSense desde USUARIOS y acceso permitido solo desde sistemas autorizados	Reglas de firewall y pruebas de acceso
Facilitar la administración remota segura	Establecimiento correcto de VPN y acceso posterior por RDP a los sistemas permitidos	Configuración OpenVPN, cliente exportado y pruebas funcionales
Facilitar la recuperación ante incidencias	Posibilidad de restaurar información desde el repositorio según el diseño previsto	Copias disponibles y base operativa de recuperación

Fuente: Elaboración propia

3.2. Fases, actividades y cronología

El desarrollo del proyecto se ha organizado en varias fases secuenciales, con el objetivo de estructurar el trabajo de forma ordenada y coherente con una implantación real en entorno empresarial. Esta división permite separar claramente el análisis previo, el diseño de la solución, la implantación técnica, la validación del sistema y la documentación final, facilitando tanto la ejecución del proyecto como su seguimiento y comprensión.

A diferencia de un desarrollo teórico, en este caso las fases no se han planteado como bloques aislados, sino como un proceso progresivo en el que cada etapa se apoya en la anterior. De este modo, las decisiones tomadas durante el análisis condicionan el diseño, el diseño guía la implementación y, finalmente, las pruebas permiten validar que la solución responde a los objetivos definidos en el proyecto.

Además, esta organización por fases permite reflejar de forma clara el trabajo realizado, diferenciando tareas técnicas, administrativas y de validación, y alineándose con el enfoque práctico del perfil profesional de Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Fases del proyecto

A continuación, se detallan las fases principales en las que se ha estructurado el desarrollo del proyecto, junto con las actividades más relevantes realizadas en cada una de ellas.

Tabla 6. Fases y actividades del proyecto

Fase	Descripción	Actividades principales
Análisis	Estudio inicial del entorno y definición de necesidades	Identificación de requisitos, análisis de riesgos, definición del alcance del proyecto
Diseño	Planificación de la solución técnica	Definición de arquitectura de red, segmentación, elección de tecnologías y servicios
Implementación	Despliegue de la infraestructura base	Instalación de pfSense, creación de redes, configuración de servidores y cliente
Desarrollo de servicios	Integración de servicios corporativos	Implementación de AD DS, DNS, SMB, IIS y estructura de usuarios y permisos
Copias de seguridad	Implantación del sistema de backup	Configuración de Windows Server Backup, creación de script y tarea programada
Pruebas	Validación del funcionamiento del sistema	Pruebas de conectividad, control de accesos, aislamiento de red y verificación de copias
Documentación	Elaboración de la memoria final	Redacción del proyecto, recopilación de evidencias y organización del contenido

Fuente: Elaboración propia

Cronología del proyecto

El desarrollo del proyecto se ha organizado en función de las distintas entregas realizadas a lo largo del curso, comenzando con una propuesta inicial a finales de enero y finalizando con la integración de la memoria completa en el mes de mayo. Esta planificación refleja una evolución progresiva del sistema, desde el análisis inicial hasta la validación final y documentación completa de la solución implantada.

Tabla 7. Cronología del proyecto

Fase	Enero (final)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Propuesta inicial	X				
Entrega 1 – Análisis y diseño		X			
Entrega 2 – Infraestructura base		X	X		
Entrega 3 – Servicios integrados			X		
Entrega 4 – Abstract y presupuesto				X	
Entrega 5 – Seguridad, pruebas y documentación				X	X
Integración memoria final					X

Fuente: Elaboración propia.

En conjunto, la planificación del proyecto ha permitido abordar la implantación de forma estructurada, asegurando que cada fase cumple un propósito concreto dentro del sistema global. Esta organización no solo facilita la ejecución técnica, sino que también permite justificar de manera clara el proceso seguido y enlazar de forma directa con las fases de desarrollo detalladas en los apartados posteriores del proyecto.

3.3. Metodología

El desarrollo del proyecto se ha realizado siguiendo una metodología secuencial por fases, orientada a la implantación de infraestructuras en entornos reales de administración de sistemas y redes. Este enfoque permite avanzar de forma ordenada desde el análisis inicial hasta la validación final, asegurando que cada etapa se apoya en la anterior y que las decisiones técnicas adoptadas mantienen coherencia a lo largo de todo el proceso.

En primer lugar, se ha llevado a cabo una fase de análisis en la que se han identificado las necesidades de la empresa simulada, los riesgos más probables y los requisitos que debía cumplir la solución. A partir de esta base, se ha definido una arquitectura técnica ajustada a una pyme, priorizando la segmentación de red, el aislamiento del repositorio de copias, el control de accesos y la posibilidad de recuperación ante incidencias habituales.



Figura 4. Metodología utilizada en el desarrollo del proyecto

Ilustración 4. Metodología utilizada en el desarrollo del proyecto

A continuación, se ha abordado el diseño del sistema, concretando la estructura de red, el direccionamiento, la función de cada servidor y los servicios que debían integrarse en el entorno. Esta fase ha permitido cerrar las decisiones principales antes de iniciar la implantación, evitando configuraciones improvisadas y facilitando un despliegue más limpio y mantenible.

Una vez definido el diseño, se ha desarrollado la fase de implementación, desplegando la infraestructura base y configurando progresivamente sus componentes. El trabajo se ha realizado de forma incremental, comenzando por la conectividad y la segmentación mediante pfSense, continuando con los servidores Windows y finalizando con la integración de servicios corporativos



como Active Directory, DNS, SMB, IIS, el sistema de copias de seguridad y las medidas complementarias de seguridad y conectividad incorporadas en la fase final del proyecto.

Además, el proyecto ha incorporado una parte de automatización, centrada en la ejecución programada de las copias y en la gestión de la retención. Esta automatización se ha resuelto mediante un script en PowerShell y una tarea programada, con el objetivo de reducir la intervención manual y convertir el sistema en una solución operativa, repetible y coherente con un entorno empresarial real.

Durante todo el proceso se ha aplicado un criterio de validación progresiva. Esto significa que cada bloque implantado se ha comprobado antes de continuar con el siguiente, verificando conectividad, resolución de nombres, acceso a recursos compartidos, funcionamiento de la intranet, aislamiento de la red BACKUP, ejecución correcta del sistema de copias y comportamiento general de la seguridad y de los accesos definidos en la infraestructura. Este método ha permitido detectar incidencias de forma temprana y corregirlas sin comprometer el conjunto de la infraestructura.

Por último, la metodología seguida ha incluido una documentación continua del trabajo realizado. Las decisiones técnicas, configuraciones clave, evidencias y validaciones no se han dejado únicamente para el final, sino que se han ido registrando durante el desarrollo del proyecto. De este modo, la memoria final no se limita a describir el resultado, sino que refleja de forma ordenada el proceso seguido para llegar a él, algo fundamental en un proyecto de administración de sistemas orientado a una implantación profesional.

3.4. Recursos

3.4.a) Materiales

Los recursos materiales del proyecto corresponden principalmente al software y a las herramientas necesarias para desplegar, administrar, validar y documentar la solución implantada. Al tratarse de un proyecto centrado en administración de sistemas y no en desarrollo de una aplicación compleja, el peso principal recae sobre sistemas operativos, roles de infraestructura, herramientas de administración y utilidades integradas del ecosistema Windows. Esta selección ya estaba alineada con la propuesta inicial, que contemplaba un entorno virtualizado con Windows Server, almacenamiento dedicado para las copias, servicio web interno y herramientas nativas de backup y restauración.

Tabla 8. Recursos materiales utilizados en el proyecto

Fuente: Elaboración propia.

Recurso material	Función dentro del proyecto
VirtualBox	Plataforma de virtualización utilizada para desplegar el laboratorio
pfSense CE	Enrutamiento, segmentación de red, filtrado de tráfico, DHCP y acceso remoto mediante VPN
Windows Server 2022	Sistema operativo base de SRV-PROD y SRV-BACKUP
Windows 11 Pro	Sistema operativo del cliente de validación CLI-USUARIOS
Active Directory Domain Services (AD DS)	Gestión centralizada de identidad, usuarios y grupos
DNS Server	Resolución de nombres del dominio y registros internos
SMB / File Services	Compartición de datos corporativos entre usuarios y servidores
IIS (Internet Information Services)	Publicación de la intranet interna del proyecto
Certificado SSL/TLS autofirmado	Cifrado HTTPS de la intranet interna
Windows Server Backup	Ejecución y gestión de copias de seguridad
VSS (Volume Shadow Copy Service)	Soporte de copias consistentes sobre Windows
PowerShell	Automatización del proceso de copia y retención
Programador de tareas	Ejecución automática y desatendida del script de backup
OpenVPN	Acceso remoto seguro a la infraestructura
Escritorio remoto (RDP)	Administración remota de servidores y soporte técnico
HTML estático	Contenido básico del portal de intranet
Visor de eventos y herramientas de prueba	Validación, trazabilidad y revisión de resultados

3.4.b) Infraestructura y equipamiento

La infraestructura empleada en el proyecto se ha basado en un laboratorio virtualizado compuesto por cuatro máquinas principales: pfSense, SRV-PROD, SRV-BACKUP y CLI-USUARIOS. Esta arquitectura responde al diseño técnico definido durante la fase de análisis, donde ya se establecía la necesidad de separar la red de usuarios, la red de servidores y la red de backup para reducir la superficie de ataque y proteger el repositorio de copias frente a accesos no autorizados. Además, el servidor de backup dispone de almacenamiento separado, decisión que se adoptó desde el planteamiento inicial del proyecto y que se mantuvo en la implantación definitiva.

En cuanto al dimensionamiento de las máquinas, se ha optado por una configuración contenida pero suficiente para el laboratorio, coherente con el número de servicios desplegados y con el objetivo del proyecto. Los dos servidores Windows cuentan con dos procesadores virtuales y 4 GB de memoria RAM, ya que concentran la mayor parte de la carga funcional del entorno. SRV-PROD integra AD DS, DNS, SMB, IIS y la lógica de ejecución de las copias, además de mantener la resolución interna del dominio y la resolución externa mediante reenviadores DNS. SRV-BACKUP aloja el repositorio aislado de backups y el almacenamiento dedicado. El cliente de validación también se ha configurado con dos procesadores virtuales y 4 GB de RAM para asegurar un comportamiento fluido en las pruebas, mientras que pfSense se ha mantenido con un procesador virtual y una asignación moderada de memoria, suficiente para el enrutamiento, DHCP, filtrado de tráfico, control del acceso a Internet y administración remota mediante OpenVPN. Esta distribución resulta adecuada para una implantación de laboratorio realista y defendible dentro del alcance del proyecto.

Tabla 9. Infraestructura y equipamiento del laboratorio

Elemento	Sistema operativo	CPU	RAM	Almacenamiento	Función principal
pfSense	pfSense CE	1 vCPU	2 GB	50 GB	Router/firewall, segmentación, DHCP, filtrado, salida a Internet y OpenVPN
SRV-PROD	Windows Server 2022	2 vCPU	4 GB	60 GB	Servidor principal: AD DS, DNS, SMB, IIS sobre HTTPS, reenviadores DNS y gestión de copias
SRV-BACKUP	Windows Server 2022	2 vCPU	4 GB	60 GB + 500 GB dedicados	Repositorio aislado de copias y almacenamiento de backup
CLI-USUARIOS	Windows 11 Pro	2 vCPU	4 GB	Disco de sistema del cliente	Equipo de validación y pruebas funcionales

Fuente: Elaboración propia.

3.4.c) Recursos humanos

En el plano humano, el proyecto se ha desarrollado principalmente de forma individual, tal y como se contempla en la organización general del módulo de Proyecto Intermodular. El autor ha asumido el análisis, diseño, despliegue, validación y documentación del sistema, mientras que la tutorización académica ha proporcionado supervisión, orientación y seguimiento del trabajo realizado. Esta estructura encaja con el planteamiento oficial del módulo, en el que el alumnado desarrolla el proyecto con apoyo tutorial y bajo seguimiento del profesorado del ciclo.

Además del autor y la tutora, debe tenerse en cuenta que el proyecto se apoya en una empresa simulada, Gestoría Numancia, S.L., cuyos usuarios y departamentos sirven como base para definir necesidades, recursos, permisos y flujos de trabajo. Aunque no se trata de usuarios reales en producción, sí cumplen una función importante dentro del laboratorio, ya que permiten construir un escenario verosímil, probar accesos diferenciados y justificar las decisiones de segmentación, seguridad y recuperación implantadas en la solución final. Del mismo modo, dentro del escenario se ha definido una figura técnica interna, representada por itadmin, que permite justificar la administración del entorno, la conectividad remota y las tareas de mantenimiento del sistema.

Tabla 10. Recursos humanos implicados en el proyecto

Recurso humano	Papel dentro del proyecto
Autor del proyecto	Análisis, diseño, implantación, pruebas, documentación y defensa
Tutora del centro	Seguimiento académico, orientación técnica y supervisión del trabajo
Empresa simulada Gestoría Numancia, S.L.	Escenario de referencia para requisitos, organización y validación
Usuarios simulados del laboratorio	Validación de permisos, accesos y funcionamiento de los servicios
Perfil técnico interno (itadmin)	Administración del sistema, soporte, conectividad remota y gestión operativa del entorno

Fuente: Elaboración propia.

En conjunto, los recursos definidos para este proyecto han sido suficientes para construir una infraestructura funcional, segura y coherente con el objetivo planteado. La combinación de software de administración, servidores virtualizados, segmentación de red y un escenario empresarial simulado ha permitido desplegar una solución realista para una pyme, manteniendo el enfoque práctico y profesional propio del perfil de Administración de Sistemas Informáticos en Red.

3.5.1. Fase de análisis

La fase de análisis ha sido el punto de partida del proyecto y la base sobre la que se han tomado todas las decisiones técnicas posteriores. En esta etapa se ha identificado la necesidad real que debía cubrir la solución, se ha definido el escenario de trabajo, se han analizado los riesgos más probables para la información corporativa y se han fijado los requisitos técnicos y organizativos que debía cumplir la infraestructura antes de iniciar la implantación. Por tanto, esta fase no se ha centrado todavía en configurar servicios, sino en determinar con criterio qué problema debía resolverse y de qué forma resultaba más adecuada para una pyme como Gestoría Numancia, S.L.

El escenario de partida se ha planteado sobre una empresa simulada de ocho trabajadores, organizada en varios departamentos funcionales y con una dependencia clara de la información digital compartida. La actividad representada es la de una gestoría, por lo que se trabaja con documentación administrativa, datos contables, información laboral, archivos comerciales y recursos comunes que deben mantenerse accesibles y organizados. Esta realidad hace que la pérdida de información o la indisponibilidad de los recursos compartidos afecten directamente al funcionamiento diario de la empresa. A partir de este contexto, se ha identificado como necesidad principal la implantación de un sistema de copias de seguridad y recuperación que proteja la información corporativa, reduzca el impacto de las incidencias habituales y permita recuperar datos de forma ordenada y documentada.

Necesidades detectadas

Durante el análisis se concluyó que la empresa necesitaba, en primer lugar, garantizar la disponibilidad e integridad de la información corporativa. No resultaba suficiente almacenar los datos en el servidor principal, ya que eso dejaba a la organización expuesta a la pérdida directa de información ante una incidencia. Además, se consideró necesario automatizar las copias, mantener varias versiones, registrar evidencias de ejecución y disponer de una base operativa para recuperar archivos o carpetas cuando fuera necesario. También se detectó la conveniencia de centralizar la documentación técnica y los procedimientos del sistema en una intranet interna accesible solo a personal autorizado. Estas necesidades ya estaban recogidas en el planteamiento inicial del proyecto y han condicionado tanto la arquitectura como la elección de servicios posteriores.

A nivel organizativo, la empresa requería también una estructura de información coherente con sus departamentos. Por ello, en la fase de análisis se definió una organización de carpetas corporativas con un espacio común y áreas diferenciadas para Administración, Contabilidad, Recursos Humanos y Comercial, así como un conjunto de usuarios simulados agrupados por departamento. Esta estructura no se diseñó solo para representar un ejemplo académico, sino para permitir posteriormente una aplicación realista de grupos de seguridad, permisos NTFS, segregación de acceso y validación funcional de los recursos compartidos.

Además, el análisis permitió identificar otras necesidades operativas propias de una gestoría. Por un lado, la red de usuarios debía disponer de acceso controlado a Internet para consultas, trámites y servicios web externos necesarios en el trabajo diario. Por otro, la intranet interna no solo debía estar disponible, sino también protegida mediante un canal cifrado, al tratarse de un portal con autenticación y contenido técnico interno. Finalmente, se consideró conveniente que la administración del entorno pudiera realizarse de forma remota y segura por parte del perfil técnico de la empresa, sin exponer directamente a Internet los servicios administrativos del laboratorio.

Requisitos funcionales y no funcionales

A partir de las necesidades detectadas, se establecieron varios requisitos funcionales. Entre ellos se definieron la compartición de datos corporativos por SMB con permisos diferenciados por departamento, la existencia de copias automáticas programadas del servidor de producción, la posibilidad de realizar restauraciones y el despliegue de una intranet interna mediante IIS para centralizar información técnica, evidencias y procedimientos. Estos requisitos determinaron desde el principio que la solución debía integrar servicios de directorio, DNS, compartición de archivos, publicación web interna y automatización de copias.

Junto a estos requisitos funcionales, se fijaron también varios requisitos no funcionales. El primero fue el aislamiento del repositorio de copias para reducir la exposición del backup frente al entorno de usuarios y frente al propio servidor de producción. El segundo fue la aplicación del principio de mínimo privilegio sobre cuentas, permisos y comunicaciones entre sistemas. El tercero fue la trazabilidad, entendida como la necesidad de disponer de evidencias verificables sobre la ejecución de las copias, la conectividad entre segmentos y el resultado de las comprobaciones realizadas. Estos requisitos son especialmente relevantes en un proyecto de administración de sistemas, porque no solo definen qué hace la solución, sino también bajo qué criterios de seguridad, control y mantenibilidad debe operar.

A esta base se añadieron varios requisitos complementarios. Se consideró necesario que la red USUARIOS mantuviera la resolución interna del dominio y, al mismo tiempo, pudiera resolver nombres externos de forma coherente con la infraestructura, evitando configuraciones inconexas en cada cliente. También se definió como requisito que la intranet se publicara finalmente mediante HTTPS y que la administración remota se resolviera mediante una VPN, utilizando después RDP para el acceso a los equipos autorizados. Del mismo modo, se estableció que la consola de administración de pfSense no debía quedar accesible desde la red de usuarios.

Riesgos e incidencias contempladas

Uno de los aspectos más importantes de la fase de análisis ha sido la identificación de los riesgos principales que podían afectar a la empresa. El proyecto no se ha orientado a desastres extremos o poco probables en este contexto, sino a incidencias realistas y habituales en una pyme. En concreto, se han contemplado cinco escenarios principales.

El primer escenario es el error humano, que representa probablemente el riesgo más frecuente en un entorno de oficina. Aquí se incluyen el borrado accidental de archivos, la sobrescritura de documentación o la modificación incorrecta de un recurso compartido. Este tipo de incidencia resulta especialmente probable en un entorno donde varios usuarios acceden a carpetas comunes y manipulan documentación de trabajo de forma continua. La solución propuesta responde a este riesgo mediante copias periódicas, conservación de versiones y capacidad de restauración de información desde el repositorio de backup.

El segundo escenario es la corrupción de datos. En este caso no se trata de que un archivo desaparezca, sino de que quede dañado o inconsistente por causas lógicas o técnicas, como errores del sistema, fallos de escritura o incidencias en el software. Este riesgo también se ha considerado relevante porque puede afectar a archivos que aparentemente siguen existiendo pero que dejan de ser utilizables. La infraestructura planteada permite responder a este escenario mediante restauración desde una versión previa conservada en el sistema de copias.

El tercer escenario es el fallo del servidor de producción, entendido como caída del sistema, indisponibilidad del servidor o pérdida de acceso a los recursos corporativos alojados en SRV-PROD. Este caso es especialmente importante porque afecta de forma directa a la continuidad del trabajo diario de la empresa. El análisis de este riesgo justificó desde el principio la necesidad de separar producción y backup, de forma que la pérdida o caída del servidor principal no implique la pérdida simultánea del repositorio de copias.

El cuarto escenario es el ransomware, tratado únicamente como amenaza conceptual para justificar medidas defensivas y no como práctica ofensiva. Aunque en el laboratorio no se simule un ataque real de este tipo, sí se ha considerado un riesgo razonable en una pyme, ya que el cifrado de archivos y la pérdida de acceso a la información son amenazas reales en entornos empresariales. La respuesta del diseño frente a este escenario ha sido muy clara: segmentación de red, aislamiento del segmento BACKUP y bloqueo del acceso directo desde la red de usuarios al repositorio de copias. Esta decisión constituye una de las medidas más importantes y más defendibles del proyecto.

El quinto escenario contemplado es el fallo de configuración o de permisos, que incluye errores en la asignación de accesos, modificación incorrecta de permisos NTFS o problemas derivados de una configuración deficiente de los recursos compartidos. Aunque este tipo de incidencia no siempre destruye información, sí puede impedir su uso correcto o exponerla a accesos indebidos. Por ello, el análisis previo también justificó la necesidad de organizar usuarios por grupos, aplicar permisos explícitos, evitar configuraciones ambiguas y mantener una estructura administrativa clara sobre carpetas y servicios.

A estos escenarios se añadieron otros dos riesgos operativos relevantes. El primero es la exposición excesiva del plano de administración, especialmente si un usuario de la red de trabajo pudiera acceder a la consola del firewall o si los servicios administrativos quedaran abiertos sin control suficiente. El segundo es la dependencia exclusiva de la administración local, que limitaría el mantenimiento del entorno cuando el perfil técnico necesitara intervenir desde fuera de la oficina. Ambos riesgos justifican medidas posteriores de endurecimiento y acceso remoto seguro.

En consecuencia, el proyecto se ha orientado a responder de forma realista a los problemas que con mayor probabilidad pueden afectar a una empresa de este tipo. Es importante destacar que, aunque en la demostración final o en la fase de pruebas se simule solo uno de estos escenarios de forma práctica, todos ellos se consideran válidos y necesarios dentro del análisis previo, ya que la fase de análisis no está destinada únicamente a describir lo que se va a probar, sino todo aquello frente a lo que la solución debe estar preparada.

Decisiones de arquitectura derivadas del análisis

Como resultado del análisis realizado, se definió una arquitectura con dos servidores Windows y un firewall/router pfSense. Esta decisión respondía a dos problemas típicos de una pyme: depender en exceso del servidor principal para varias funciones críticas y mantener las copias sin un aislamiento real respecto al entorno de usuarios. Para corregir ambas situaciones, se optó por una infraestructura con SRV-PROD como servidor principal de producción, SRV-BACKUP como servidor dedicado al almacenamiento de copias y pfSense como elemento central de segmentación, control de tráfico y enrutamiento entre redes. La plataforma de laboratorio elegida fue VirtualBox, suficiente para representar una implantación defendible dentro del alcance del proyecto.

A partir de esta base, se definió una segmentación en tres redes privadas: USUARIOS (192.168.10.0/24), SERVIDORES (192.168.20.0/24) y BACKUP (192.168.30.0/24). La elección de subredes /24 se justificó por simplicidad administrativa, claridad del direccionamiento y margen suficiente para una pyme de estas características. Esta organización permite identificar con facilidad la función de cada segmento, aplicar reglas de firewall de forma ordenada y limitar el tráfico entre zonas según el principio de mínimo privilegio. Sobre esa base, se fijó una matriz de comunicaciones muy restringida: acceso desde USUARIOS a SRV-PROD únicamente para los servicios necesarios, bloqueo directo desde USUARIOS a BACKUP y permiso exclusivo desde SRV-PROD a SRV-BACKUP por SMB 445/TCP para la operativa de copia y restauración.

Del mismo modo, el análisis permitió justificar otras decisiones de arquitectura que se incorporaron en la solución final. Entre ellas se incluyen la necesidad de mantener a SRV-PROD como servidor DNS central del entorno, la conveniencia de resolver externamente mediante reenviadores en lugar de configurar DNS públicos directamente en los clientes, la publicación de la intranet sobre HTTPS y el uso de OpenVPN como base para la administración remota segura del laboratorio.

Criterios de seguridad y recuperación fijados en el análisis

La fase de análisis permitió también cerrar varios criterios de seguridad que debían mantenerse durante la implantación. Se decidió trabajar con grupos por departamento, permisos NTFS explícitos, repositorio de copias restringido, ausencia de permisos de escritura para usuarios estándar en BACKUP y trazabilidad mediante registros y evidencias. Del mismo modo, se determinó que SRV-BACKUP no debía unirse al dominio, precisamente para conservar mayor independencia lógica respecto al entorno de producción. Esta medida resulta especialmente coherente con el objetivo del proyecto, ya que el repositorio no debe compartir el mismo nivel de exposición que los datos que protege.

Además, se fijó como criterio que la superficie de administración del entorno debía quedar separada del uso ordinario de los puestos de usuario. Por ello, se consideró adecuado restringir el acceso a la interfaz de gestión de pfSense y canalizar la administración remota mediante VPN y posterior acceso controlado a los sistemas autorizados. También se estableció que la documentación técnica interna debía mantenerse protegida mediante autenticación y cifrado.

Además, se establecieron ya en esta etapa varios criterios operativos de recuperación. Se fijó como referencia un RPO de 24 horas, coherente con una política de copia diaria, y un RTO bajo para restauraciones puntuales de archivos o carpetas, superior en escenarios de recuperación más amplios. También se valoró como necesario mantener varias versiones y disponer de un almacenamiento dedicado con capacidad suficiente para conservar una retención razonable. Estas decisiones no se tomaron durante la implantación de forma improvisada, sino que derivan directamente del análisis previo y explican después la elección del segundo disco de 500 GB en SRV-BACKUP, la estructura por fechas y la política de retención aplicada.

Resultado de la fase de análisis

En conjunto, la fase de análisis ha permitido transformar una necesidad general de protección de datos en una propuesta técnica concreta, viable y ajustada a una pyme. Como resultado de esta etapa quedaron definidos el escenario empresarial, la organización de usuarios y carpetas, los requisitos funcionales y no funcionales, los riesgos principales, la arquitectura base, la segmentación de red, la política de comunicaciones y los criterios de seguridad y recuperación.

Gracias a ello, la fase de implementación pudo abordarse con decisiones cerradas y con una base técnica sólida, evitando configuraciones improvisadas y manteniendo una línea coherente desde el diseño inicial hasta la implantación efectiva del sistema.

Tabla 11. Requisitos y criterios definidos en la fase de análisis

Área analizada	Criterio definido
Escenario empresarial	Pyme simulada de 8 trabajadores con varios departamentos y dependencia de información compartida
Riesgos principales	Error humano, corrupción de datos, fallo del servidor de producción, ransomware como amenaza conceptual y errores de configuración o permisos
Requisitos funcionales	SMB con permisos por departamento, copias automáticas, restauración e intranet interna
Requisitos funcionales no	Aislamiento del repositorio, mínimo privilegio y trazabilidad
Arquitectura base	pfSense + SRV-PROD + SRV-BACKUP + CLI-USUARIOS
Segmentación	Redes USUARIOS, SERVIDORES y BACKUP separadas en subredes /24
Política de comunicaciones	Acceso limitado a servicios de producción y bloqueo de USUARIOS hacia BACKUP
Objetivos operativos	RPO de 24 horas y RTO bajo para restauraciones puntuales

Fuente: Elaboración propia.

3.5.2. Fase de implementación

Una vez finalizada la fase de análisis y definidas las decisiones técnicas principales, abordé la fase de implementación del proyecto. En esta etapa transformé el diseño planteado en una infraestructura funcional, desplegando primero la base de red y los servidores y, posteriormente, integrando los servicios corporativos que debían dar soporte al sistema de copias de seguridad y recuperación. El objetivo de esta fase no fue todavía validar en profundidad el comportamiento del entorno, sino dejar operativa una solución coherente, segmentada y preparada para las pruebas posteriores.

La implementación se realizó de forma progresiva. En primer lugar, desplegué la infraestructura base del laboratorio, formada por pfSense, SRV-PROD, SRV-BACKUP y un cliente Windows 11 Pro situado en la red de usuarios. A continuación, completé la configuración del dominio, la resolución DNS, la estructura de Active Directory, la compartición de datos corporativos mediante SMB, la intranet interna con IIS y el sistema de copias automáticas hacia el repositorio aislado. Finalmente, incorporé las medidas complementarias de seguridad y operativa del entorno, habilitando la salida controlada a Internet para la red USUARIOS, configurando la intranet sobre HTTPS, restringiendo el acceso a la consola de pfSense y desplegando OpenVPN para la administración remota segura. Este orden de implantación me permitió avanzar desde la

conectividad y la segmentación hacia los servicios de mayor nivel, reduciendo errores de integración y manteniendo una base estable durante todo el proceso.

Despliegue de la infraestructura base

La primera parte de la implementación consistió en crear y configurar las máquinas virtuales principales del entorno. Para ello desplegué pfSense como router y firewall central, con una interfaz WAN conectada al exterior del laboratorio y tres interfaces internas asociadas a las redes USUARIOS, SERVIDORES y BACKUP. Sobre estas redes asigné las direcciones 192.168.10.1/24, 192.168.20.1/24 y 192.168.30.1/24, respectivamente, dejando a pfSense como puerta de enlace en cada segmento.

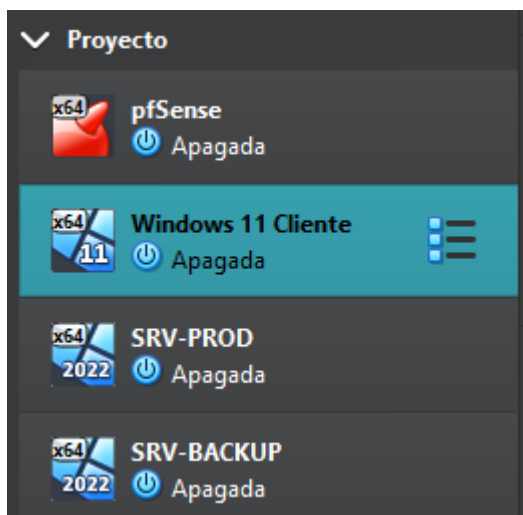


Ilustración 5. Máquinas virtuales desplegadas en el laboratorio del proyecto.

A partir de esta base implanté SRV-PROD en la red SERVIDORES con dirección IP estática 192.168.20.10 y SRV-BACKUP en la red BACKUP con dirección 192.168.30.10. También desplegué un cliente Windows 11 Pro en la red USUARIOS, configurado por DHCP, para utilizarlo posteriormente como equipo de validación.

En el caso de SRV-BACKUP añadí además un segundo disco virtual de 500 GB destinado exclusivamente al repositorio de copias, con el fin de separar el sistema operativo del almacenamiento de backup y reforzar la lógica de aislamiento ya definida en la fase de análisis.

Interfaces				
WAN	↑	autoselect	192.168.1.86	
USUARIOS	↑	autoselect	192.168.10.1	
PRODUCCION	↑	autoselect	192.168.20.1	
BACKUP	↑	autoselect	192.168.30.1	

Ilustración 6. Configuración de interfaces y segmentación en pfSense.

Sobre pfSense apliqué desde el principio una política restrictiva de comunicaciones. En lugar de mantener reglas abiertas entre segmentos, definí una política allow-list, permitiendo únicamente el tráfico necesario para el funcionamiento del entorno. De este modo, la red de usuarios quedó limitada a los servicios publicados en SRV-PROD y la red BACKUP permaneció aislada frente al acceso directo desde USUARIOS. Esta decisión fue clave en la implementación, porque condicionó después tanto la resolución DNS como el acceso a SMB y la propia operativa de las copias remotas.

Floating

WAN

USUARIOS

PRODUCCION

BACKUP

OpenVPN

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
☒	0/4 KiB	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogon networks
☐	0/0 B	IPv4 UDP	*	*	WAN address	1194 (OpenVPN)	*	none		OpenVPN OpenVPN_ITADMIN wizard

Ilustración 7. Reglas principales de filtrado entre redes en pfSense. (WAN)

Floating	WAN	USUARIOS	PRODUCCION	BACKUP	OpenVPN					
Rules (Drag to Change Order)										
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
						</				

Ilustración 8. Reglas principales de filtrado entre redes en pfSense. (USUARIOS)

Floating	WAN	USUARIOS	PRODUCCION	BACKUP	OpenVPN					
Rules (Drag to Change Order)										
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
✓	1/7 KiB	IPv4 TCP/UDP	192.168.20.10	*	GOOGLE_DNS	53 (DNS)	*	none		SRV-PROD -> Google DNS
✓	1/1009 KiB	IPv4 TCP	192.168.20.10/24	*	This Firewall (self)	443 (HTTPS)	*	none		GUI pfsense desde SRV-PROD
✓	0/0 B	IPv4 ICMP <u>echoreq</u>	PRODUCCION subnets	*	PRODUCCION address	*	*	none		ALLOW ICMP SERVIDORES -> pfSense
✓	0/260 B	IPv4 TCP	192.168.20.10	*	192.168.30.10	445 (MS DS)	*	none		ALLOW SRV-PROD -> SRV-BACKUP SMB 445

Ilustración 9. Reglas principales de filtrado entre redes en pfSense. (PRODUCCIÓN)

Floating	WAN	USUARIOS	PRODUCCION	<u>BACKUP</u>	OpenVPN					
Rules (Drag to Change Order)										
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.30.10	*	This Firewall (self)	443 (HTTPS)	*	none	ALLOW ICMP BACKUP -> pfsense
☐	✓☰	0/0 B	IPv4 ICMP echoreq	BACKUP subnets	*	BACKUP address	*	*	none	LLOW ICMP BACKUP -> pfSense

Ilustración 10. Reglas principales de filtrado entre redes en pfSense. (BACKUP)

Floating	WAN	USUARIOS	PRODUCCION	BACKUP	OpenVPN
----------	-----	----------	------------	--------	---------

Rules (Drag to Change Order)										
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	VPN_ITADMIN_NET	*	192.168.20.10	53 (DNS)	*	none	VPN ITADMIN -> DNS SRV-PROD
☐	✓	0/0 B	IPv4 ICMP any	VPN_ITADMIN_NET	*	192.168.20.10	*	*	none	ICMP PROD
☐	✓	0/0 B	IPv4 ICMP any	VPN_ITADMIN_NET	*	192.168.30.10	*	*	none	ICMP BACKUP
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VPN_ITADMIN_NET	*	192.168.20.10	3389 (MS RDP)	*	none	VPN ITADMIN -> RDP SRV-PROD
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VPN_ITADMIN_NET	*	192.168.30.10	3389 (MS RDP)	*	none	VPN ITADMIN -> RDP SRV-BACKU
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VPN_ITADMIN_NET	*	USUARIOS subnets	3389 (MS RDP)	*	none	VPN ITADMIN -> RDP USUARIOS

Ilustración 11. Reglas principales de filtrado entre redes en pfSense. (OpenVPN)

Preparación del repositorio de copias en SRV-BACKUP

Una vez desplegado SRV-BACKUP, preparé el servidor para su función exclusiva como destino de las copias de seguridad. Inicialicé y formateé el disco adicional, lo asigné a la unidad E: y lo dejé dedicado al almacenamiento del repositorio. Sobre ese volumen creé la carpeta del repositorio y la publiqué mediante un recurso compartido SMB, de manera que pudiera utilizarse como destino remoto desde SRV-PROD sin necesidad de integrar el servidor de copias en el dominio.

Para mantener el principio de mínimo privilegio, no reutilicé una cuenta estándar ni una cuenta administrativa general, sino que configuré un usuario local específico para la operativa de backup. A este usuario le concedí únicamente los permisos necesarios sobre el recurso compartido y sobre la carpeta del repositorio, mientras que los administradores conservaron el control total. Además, habilité en el firewall de Windows de SRV-BACKUP las reglas de entrada necesarias para SMB, dejando el servidor preparado para recibir el tráfico permitido desde SRV-PROD y sin abrir acceso innecesario desde otros orígenes.

La decisión de mantener SRV-BACKUP en grupo de trabajo y fuera del dominio se mantuvo también en la implantación final. Con ello evité que el servidor de copias compartiera el mismo plano de confianza que el entorno de producción, algo importante en un proyecto cuyo objetivo principal es precisamente proteger la información frente a incidencias que puedan afectar al servidor principal o a la red de usuarios.

Implantación del dominio y de los servicios base en SRV-PROD

Con la infraestructura de red ya disponible, el siguiente paso fue convertir SRV-PROD en el servidor principal de producción del laboratorio. Antes de promoverlo a controlador de dominio, ajusté la parte de red necesaria para que los clientes de la red USUARIOS resolvieran correctamente el futuro dominio. Para ello añadí en pfSense una regla específica que permitiera consultas DNS desde USUARIOS hacia 192.168.20.10 y modifiqué el servicio DHCP de esa red para entregar como servidor DNS la dirección de SRV-PROD y como nombre de dominio numancia.local.

```

Windows 11 Cliente [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Símbolo del sistema  X  +  v

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-FLCJV0P
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: numancia.local

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : numancia.local
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-C9-BB-1C
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::df77:50cc:aef9:2636%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.100(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : sábado, 4 de abril de 2026 16:38:25
La concesión expira . . . . . : sábado, 4 de abril de 2026 18:38:26
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.10.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-38-D2-10-08-00-27-C9-BB-1C
Servidores DNS. . . . . : 192.168.20.10
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

```

Ilustración 12. Parámetros DHCP entregados a la red de usuarios.

Después instalé en SRV-PROD los roles Active Directory Domain Services y DNS Server, y promoví el equipo a controlador de dominio de un nuevo bosque con nombre numancia.local y nombre NetBIOS NUMANCIA.

Tras el reinicio posterior a la promoción, reconfiguré el propio servidor para que utilizara como DNS preferido su propia dirección, evitando mantener a pfSense como resolvidor principal. Este ajuste fue necesario para que Active Directory y el servicio DNS del dominio funcionaran de forma correcta y autónoma dentro del entorno. Además, completé posteriormente la configuración del servicio DNS con reenviadores para la resolución externa, de modo que los clientes de la red USUARIOS mantuvieran la resolución interna del dominio y, al mismo tiempo, pudieran acceder a servicios externos de Internet a través de una configuración centralizada y coherente.

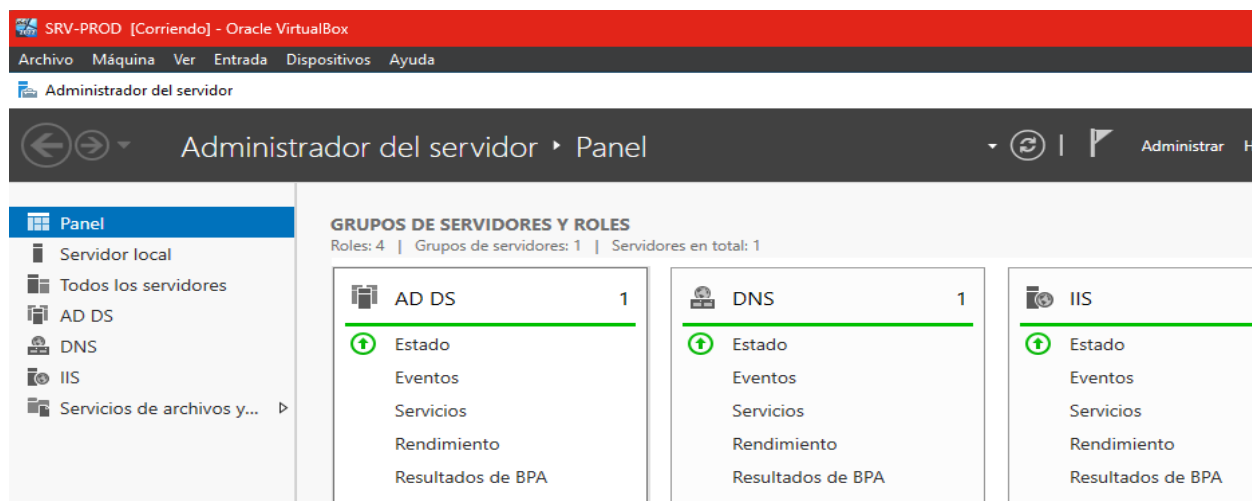


Ilustración 13. SRV-PROD promovido a controlador de dominio de numancia.local.

Con esta implantación, SRV-PROD pasó a concentrar los servicios de infraestructura fundamentales del proyecto. A partir de ese momento el servidor no solo alojaba el dominio y la resolución de nombres, sino que quedó preparado para publicar los recursos compartidos corporativos, la intranet interna y el sistema de copias que debía escribir sobre el repositorio remoto de SRV-BACKUP.

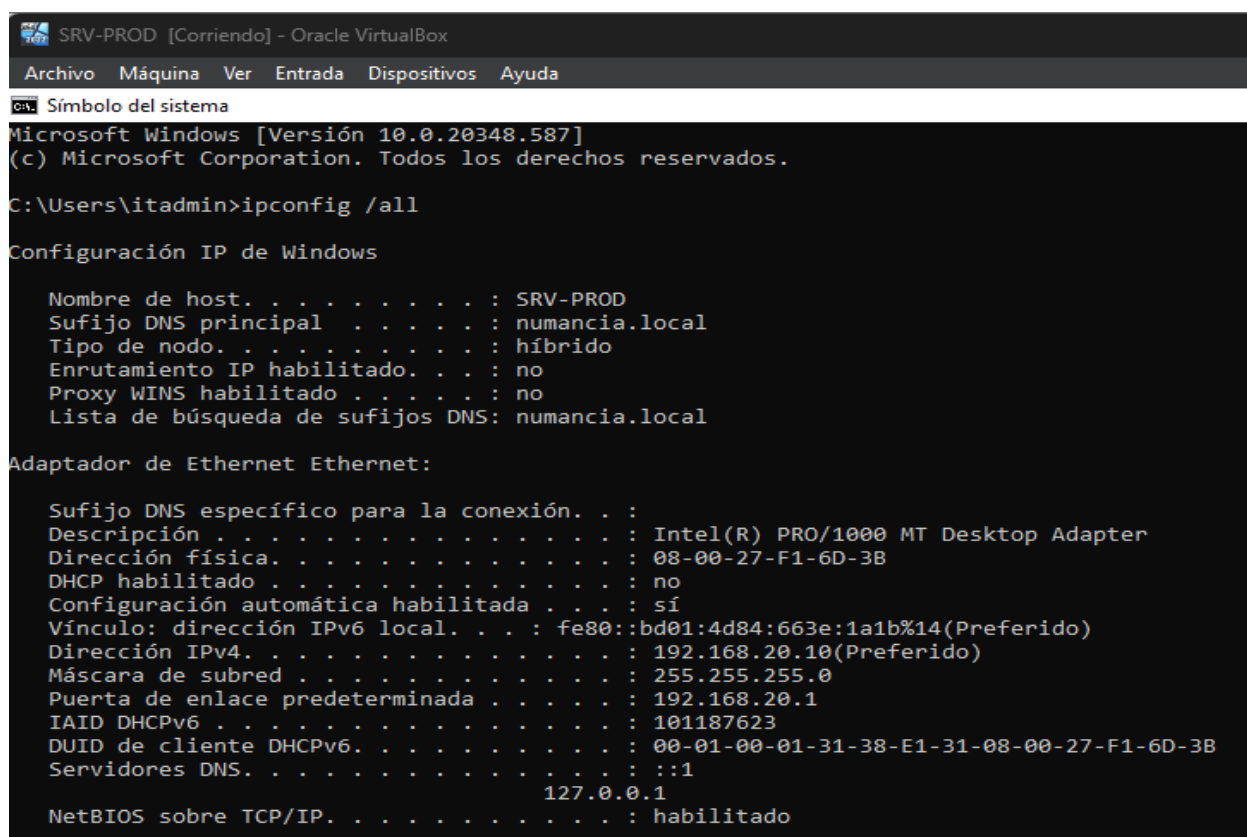


Ilustración 14. Configuración IP y DNS final de SRV-PROD tras la promoción.

Organización de Active Directory: OUs, grupos y usuarios

Una vez operativo el dominio, procedí a organizar Active Directory con una estructura lógica adaptada al escenario de Gestoría Numancia, S.L. Para ello creé una OU principal de la organización y, dentro de ella, unidades organizativas específicas para usuarios, grupos y equipos. A su vez, dentro del contenedor de usuarios separé las áreas de Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, Comercial y TI, con el fin de mantener una estructura clara y fácilmente mantenible.

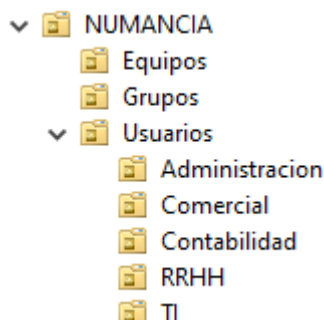


Ilustración 15. Estructura de unidades organizativas del dominio.

Sobre esta base creé los grupos globales de seguridad GG_ADM, GG_CONT, GG_RRHH, GG_COM, GG_COMUN y GG_TI. La idea fue utilizar los grupos como elemento central de asignación de permisos, evitando gestionar accesos usuario por usuario. Además, anidé los grupos departamentales dentro de GG_COMUN para facilitar la gestión de aquellos recursos compartidos de uso general. Posteriormente di de alta los ocho usuarios simulados del escenario, dos por departamento, y una cuenta técnica de administración, asignándolos a sus grupos correspondientes.

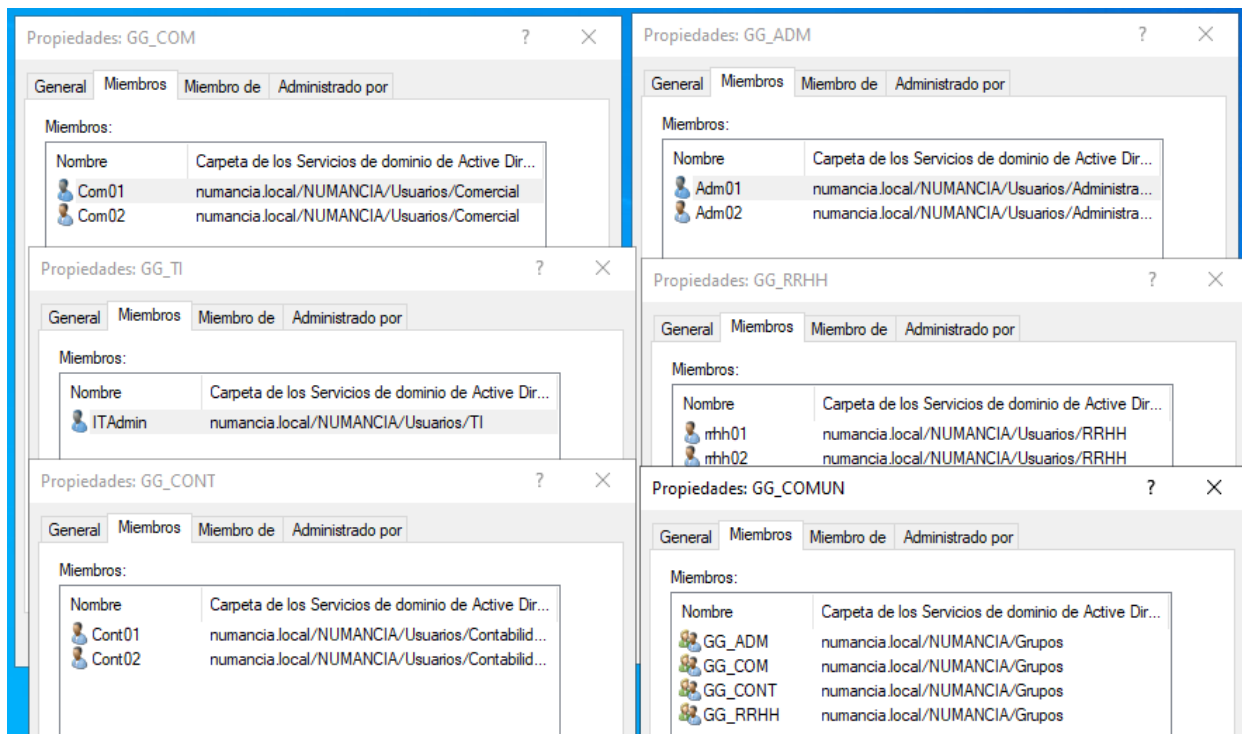


Ilustración 16. Grupos y usuarios creados para el entorno corporativo simulado.

Esta parte de la implementación fue especialmente importante porque permitió cerrar la base de identidades del proyecto antes de aplicar permisos sobre carpetas, intranet y servicios. De esta forma, la seguridad del entorno quedó apoyada desde el principio sobre Active Directory y no sobre configuraciones dispersas o permisos individuales poco mantenibles.

Implantación del recurso compartido corporativo y permisos NTFS

Con el dominio ya desplegado, implanté en SRV-PROD la estructura de datos corporativos sobre la ruta C:\Empresa. Dentro de esta carpeta principal organicé los subdirectorios 00_Comun, 01_Administracion, 02_Contabilidad, 03_RRHH y 04_Comercial, siguiendo la estructura funcional definida en la fase de análisis. Esta disposición permitía representar un entorno realista de pyme con información general y carpetas específicas por departamento.

Después publiqué la carpeta raíz mediante SMB con el nombre de recurso Empresa, dejando disponible la ruta UNC \\SRV-PROD\Empresa. En el nivel de compartición configuré permisos amplios para la capa de share y reservé el control real del acceso a la capa NTFS, donde apliqué permisos explícitos por grupos. En la carpeta raíz mantuve control total para SYSTEM, Administrators y Domain Admins, permisos de modificación para GG_TI y permisos de lectura y ejecución para GG_COMUN aplicados únicamente a esta carpeta, sin herencia sobre las subcarpetas. Esta decisión permitió que los usuarios pudieran acceder al recurso compartido y recorrer su estructura básica, manteniendo el acceso efectivo a la información controlado en cada subcarpeta mediante permisos específicos por departamento.

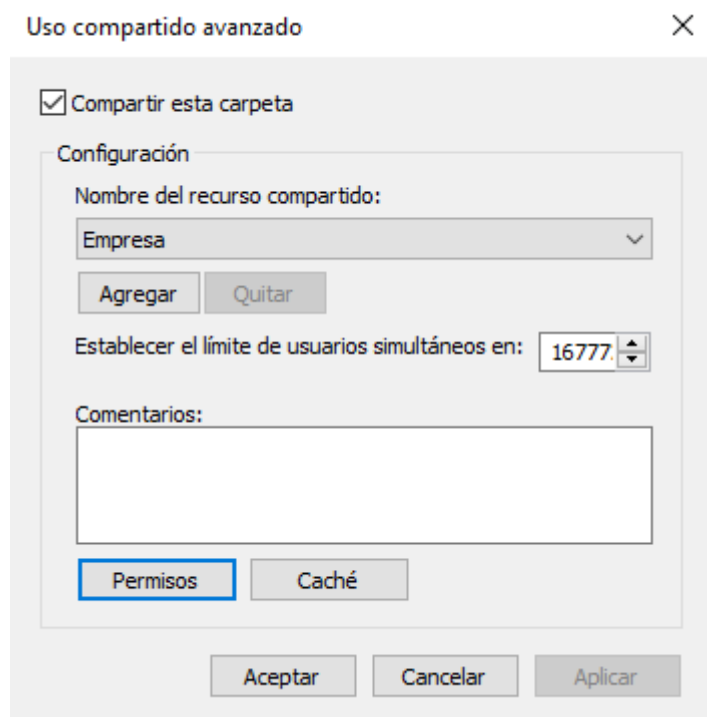


Ilustración 17. Publicación del recurso compartido corporativo Empresa.

En el caso de la carpeta 00_Comun apliqué un criterio distinto, permitiendo lectura y ejecución al grupo común y manteniendo capacidad de modificación solo donde resultaba necesario.

En las carpetas departamentales asigné permisos de modificación exclusivamente al grupo correspondiente y al grupo técnico, evitando el uso de permisos Deny para no introducir comportamientos ambiguos. Con ello quedó implantado un modelo de acceso coherente con el principio de mínimo privilegio y alineado con la estructura lógica del dominio.

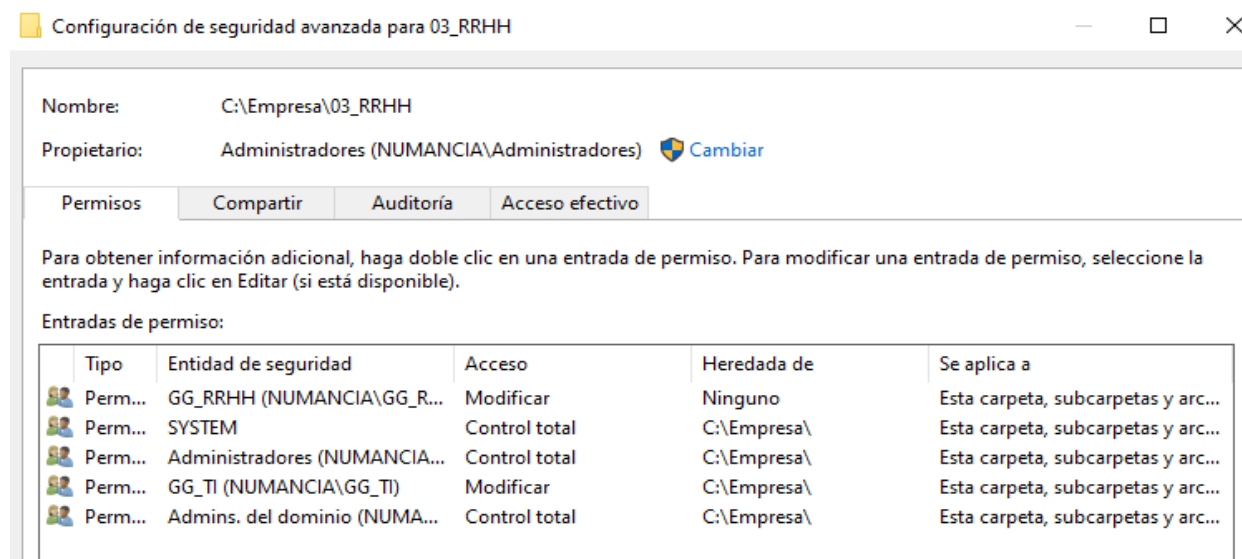


Ilustración 18. Permisos NTFS aplicados sobre una carpeta departamental.

Implantación de la intranet interna con IIS

La siguiente parte de la implementación fue la publicación de una intranet interna en SRV-PROD mediante IIS. Para ello instalé el rol de servidor web, preparé la carpeta física del sitio y publiqué el portal con contenido orientado a centralizar documentación técnica, procedimientos y evidencias del proyecto. Esta intranet no se planteó como un elemento decorativo, sino como un soporte documental integrado en la propia infraestructura.

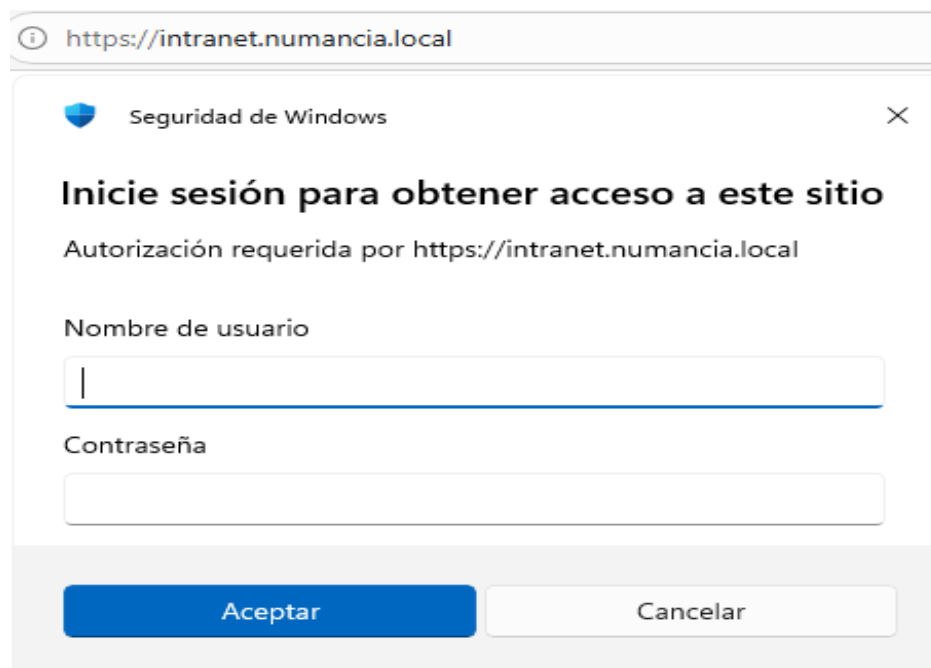


Ilustración 19. Autenticación Intranet

A nivel de resolución de nombres, creé en DNS un registro A para intranet.numancia.local apuntando a 192.168.20.10. También completé la configuración de la zona inversa para la red de servidores y añadí el registro PTR correspondiente, de forma que la infraestructura DNS quedara más completa y coherente. La publicación final del portal se realizó sobre HTTPS, asociando en IIS el certificado correspondiente al sitio para cifrar el acceso a la intranet. De este modo, el portal dejó de servirse únicamente por HTTP y pasó a ofrecer autenticación y contenido interno sobre un canal cifrado, más coherente con las necesidades de seguridad del proyecto.

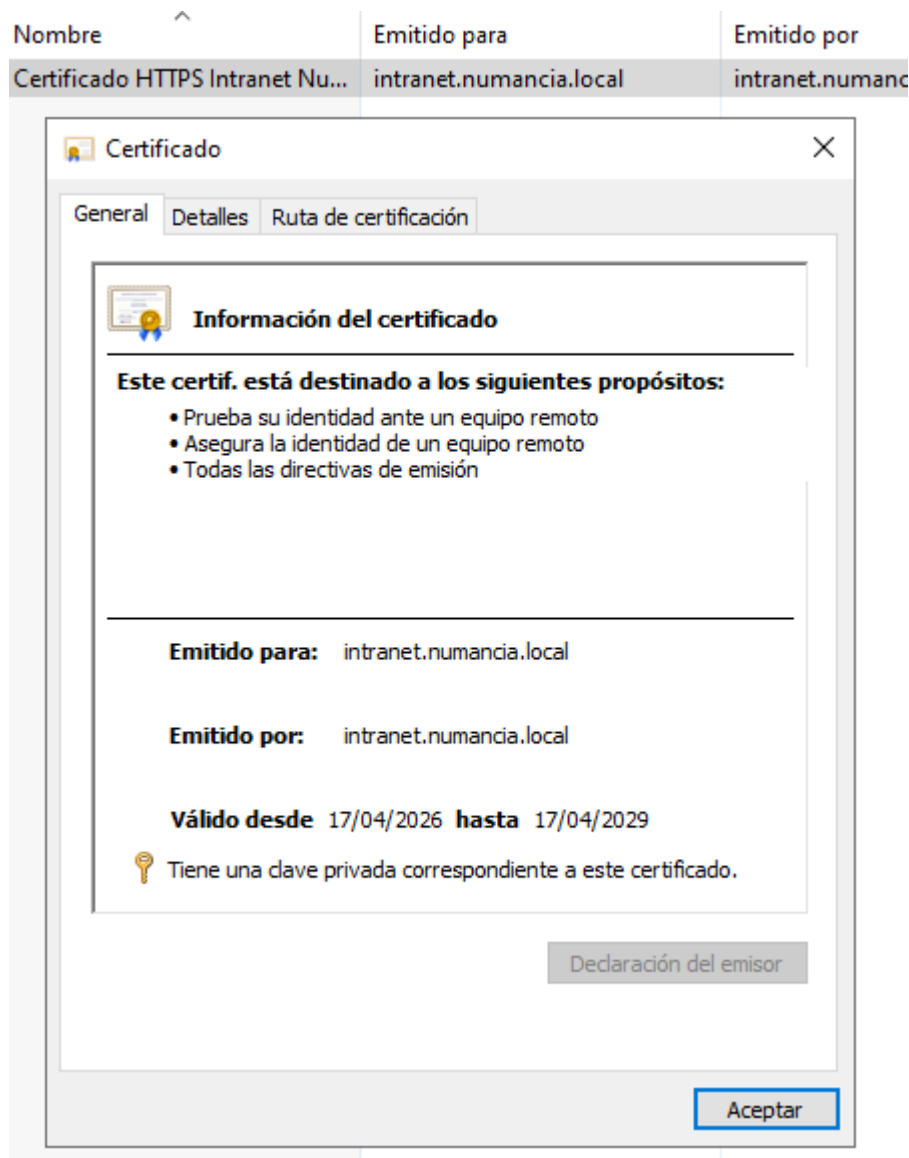


Ilustración 20. Certificado HTTPS utilizado para la publicación cifrada de la intranet interna.

DNS	Nombre	Tipo	Datos	Marca de
SRV-PROD.numancia.local	_msdcs			
Zonas de búsqueda directa	_sites			
> _msdcs.numancia.local	_tcp			
> numancia.local	_udp			
> Zonas de búsqueda inversa	DomainDnsZones			
> Puntos de confianza	ForestDnsZones			
> Reenviadores condicionales	(igual que la carpeta principal)	Inicio de autoridad (SOA)	[34], srv-prod.numancia.local.	static
	(igual que la carpeta principal)	Servidor de nombres (NS)	srv-prod.numancia.local.	static
	(igual que la carpeta principal)	Host (A)	192.168.20.10	04/04/202
	intranet	Host (A)	192.168.20.10	static
	srv-backup	Host (A)	192.168.30.10	static
	srv-prod	Host (A)	192.168.20.10	static
	www	Alias (CNAME)	intranet.numancia.local.	static

Ilustración 21. Registros DNS creados para el acceso al portal interno.

No seguro

<https://intranet.numancia.local>

Gestoría Numancia, S.L. · Portal Corporativo
 Acceso a servicios, documentación y recursos internos

Inicio

Procedimientos

Recursos

Copias

Evidencias

Soporte TI

Bienvenido/a

Esta intranet centraliza la documentación operativa del entorno corporativo, incluyendo procesos, evidencias técnicas y pautas de soporte. El acceso está restringido al personal autorizado.

Dominio: numancia.local

Servidor: SRV-PROD (192.168.20.10)

Datos: \\SRV-PROD\Empresa

Copiar

Ilustración 22. Imagen visual de la Intranet

Desde el punto de vista de la seguridad, no dejé el sitio con acceso anónimo. Deshabilité la autenticación anónima, habilité la autenticación de Windows e instalé además la característica URL Authorization para poder controlar el acceso por grupos del dominio. De esta forma, la intranet quedó accesible únicamente para los grupos autorizados, concretamente GG_COMUN y GG_TI. Esta decisión permitió integrar el portal en la misma lógica de seguridad del resto del proyecto y evitar que cualquier equipo de la red pudiera acceder al contenido sin identificarse correctamente.

Ajustes de conectividad y endurecimiento del entorno

Una vez desplegados los servicios principales, incorporé varios ajustes orientados a mejorar el realismo operativo y la seguridad del laboratorio. En primer lugar, habilité la salida controlada a Internet para la red USUARIOS mediante las reglas necesarias en pfSense. Esta decisión resultó coherente con el escenario de una gestoría, donde los usuarios necesitan acceder a servicios y portales externos para el trabajo diario, pero sin perder el control de la segmentación interna.

En paralelo, completé la configuración del DNS en SRV-PROD con reenviadores externos, de manera que la resolución de nombres de los clientes siguiera centralizada en el servidor del dominio y no fuera necesario configurar manualmente servidores DNS públicos en cada equipo.

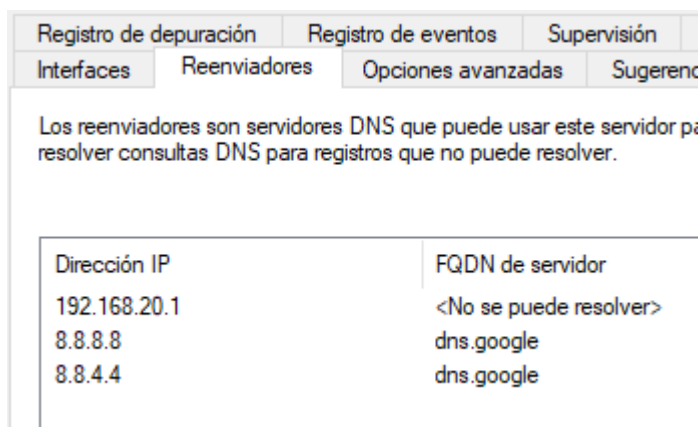


Ilustración 23. Configuración de reenviadores DNS en SRV-PROD para la resolución externa del entorno.

Con ello mantuve la coherencia del entorno y la resolución interna de numancia.local junto con la resolución externa necesaria para la navegación.

También reforcé la protección del plano de administración del proyecto. Para ello ajusté las reglas de pfSense de forma que la consola gráfica del firewall quedara accesible únicamente desde los sistemas autorizados del entorno de servidores, mientras que la red USUARIOS quedó excluida de ese acceso. Esta separación permitió distinguir claramente entre la red de trabajo de los empleados y la red desde la que se administra la infraestructura.

Implantación de la administración remota segura

Como parte final de la implementación, desplegué OpenVPN en pfSense para permitir la administración remota segura del entorno. El objetivo de esta implantación fue que itadmin, planteado como perfil técnico interno de la empresa, pudiera conectarse de forma segura a la infraestructura desde su puesto de administración y, una vez dentro del túnel VPN, acceder por RDP a los sistemas autorizados.

Para ello configuré el servidor OpenVPN en pfSense, preparé el usuario correspondiente, exporté el cliente de conexión y definí las reglas necesarias para permitir exclusivamente los accesos remotos requeridos. Con esta solución, la administración remota del laboratorio dejó de depender del acceso local directo y pasó a apoyarse en un modelo más profesional y coherente con una infraestructura de empresa, evitando exponer directamente servicios administrativos a Internet.

Como parte de esta implantación, también dejé preparado el acceso remoto por RDP en los sistemas autorizados, utilizando las cuentas correspondientes según la naturaleza de cada equipo.

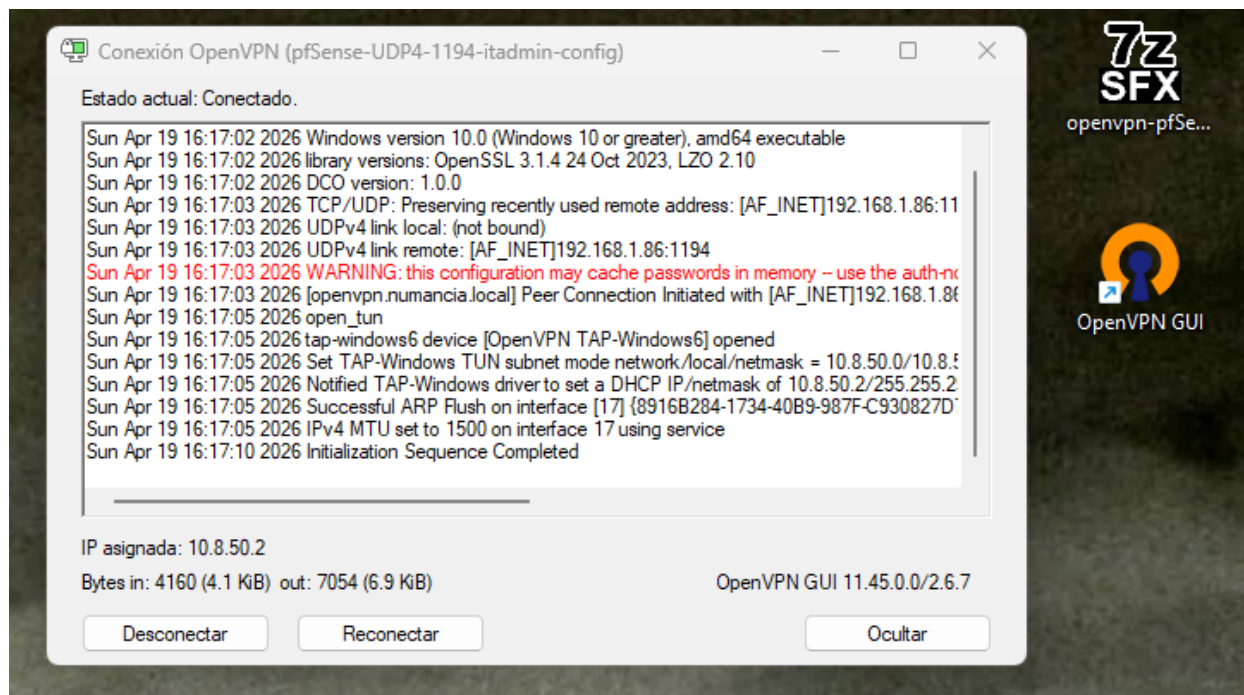


Ilustración 24. Conexión OpenVPN establecida correctamente para el acceso remoto seguro al entorno.

Implantación del sistema de copias automáticas

La última parte de la fase de implementación consistió en dejar operativo el sistema de copias de seguridad entre SRV-PROD y SRV-BACKUP. Para ello instalé en el servidor principal la característica Windows Server Backup y preparé el destino remoto dentro del recurso compartido publicado en el servidor de copias. Con el fin de mantener una operativa más estable, di de alta en el DNS interno del dominio el registro A correspondiente a srv-backup.numancia.local, evitando depender de direcciones IP en la configuración del sistema.

También guardé en SRV-PROD las credenciales necesarias para el acceso al recurso remoto, reduciendo así los problemas de autenticación en la ejecución programada. Sobre esta base dejé preparado el mecanismo de copia diaria a las 21:00 hacia la ruta UNC del repositorio, con generación de carpetas por fecha y una política de retención de catorce días. La automatización concreta de esta operativa se apoya en un script de PowerShell y en una tarea programada, cuyo detalle técnico se desarrolla de forma específica en el apartado 3.5.3, ya que constituye la parte de desarrollo auxiliar del proyecto y no el despliegue general de la infraestructura.

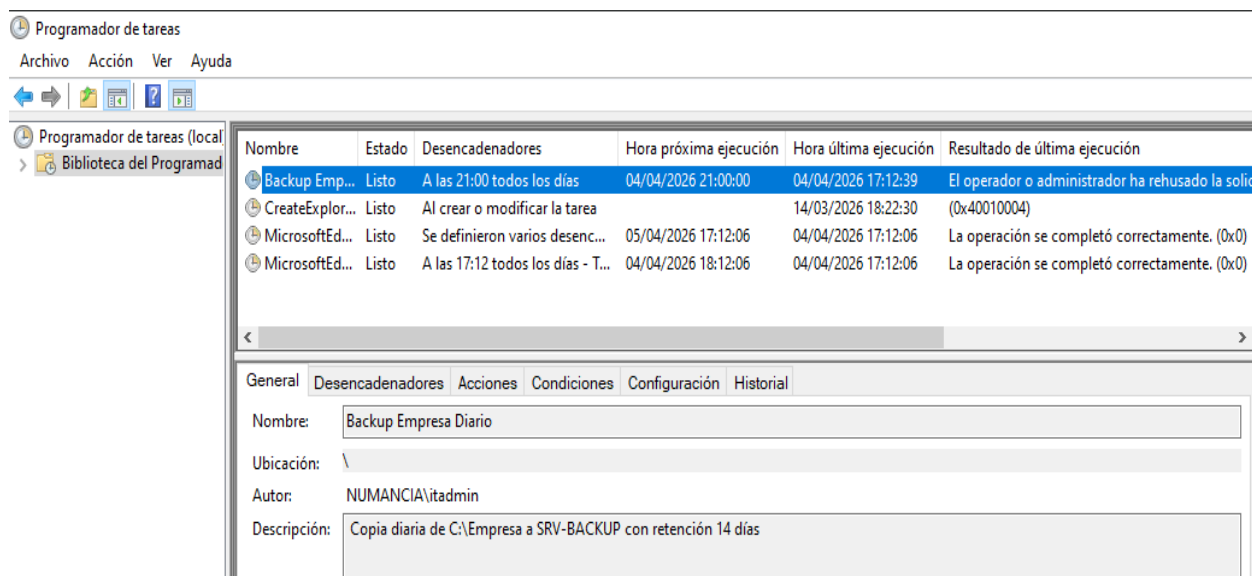


Ilustración 25. Programación de la tarea automática de copia de seguridad.

La implantación del sistema de backup cerró la fase de implementación porque dejó conectados todos los elementos principales del entorno: datos corporativos en SRV-PROD, repositorio aislado en SRV-BACKUP, control de acceso mediante Active Directory, resolución DNS funcional y una base operativa para ejecutar copias y preparar restauraciones.

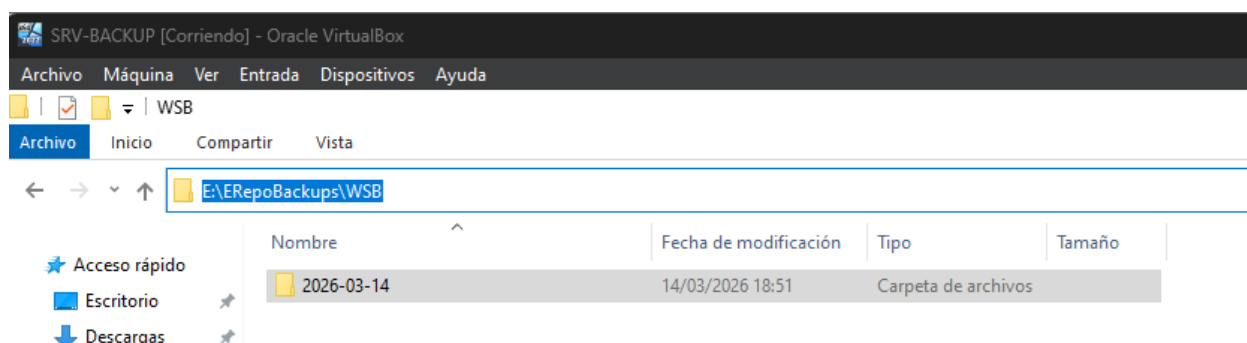


Ilustración 26. Estructura del repositorio de copias en SRV-BACKUP.

Cierre de la fase de implementación

En conjunto, la fase de implementación permitió convertir el diseño previo en una infraestructura real y operativa. Durante esta etapa quedaron desplegados el firewall y la segmentación de red, los dos servidores Windows, el cliente de validación, el dominio corporativo, la estructura de usuarios y grupos, el recurso compartido con permisos por departamentos, la intranet interna, la conectividad empresarial controlada para la red USUARIOS, la protección del plano de administración, la administración remota segura y el sistema de copias automáticas hacia el repositorio aislado. Gracias a ello, el entorno quedó preparado para abordar la fase siguiente con una base técnica ya implantada y coherente.

El resultado de esta fase no fue únicamente la instalación de varios servicios independientes, sino la construcción de un sistema integrado en el que cada componente cumplía una función concreta



dentro de la estrategia de protección de datos. La red segmentada limitaba la exposición del repositorio, Active Directory centralizaba identidades y permisos, SMB organizaba la información corporativa, IIS servía como soporte documental, el acceso HTTPS protegía la intranet, OpenVPN permitía una administración remota segura y Windows Server Backup proporcionaba la base operativa de las copias. Sobre esta implantación ya fue posible realizar después las pruebas funcionales, de conectividad, de aislamiento y de validación del sistema recogidas en el apartado 3.5.4.

3.5.3. Fase de desarrollo

En este proyecto la fase de desarrollo no se ha entendido como la creación de una aplicación compleja, sino como la elaboración de un desarrollo auxiliar orientado a automatizar una parte crítica de la infraestructura: la ejecución de las copias de seguridad y la gestión básica de su retención. Esta fase resulta aplicable porque, además del despliegue de servicios de infraestructura, fue necesario crear una lógica de automatización propia que permitiera convertir el sistema de backup en un proceso operativo, repetible y mantenible dentro del entorno implantado. Este enfoque encaja con la metodología seguida en el proyecto, donde la automatización se contempla como una fase diferenciada dentro del desarrollo global del sistema.

La necesidad de esta fase surgió una vez completada la implementación de la infraestructura base y de los servicios integrados. Aunque Windows Server Backup proporciona la capacidad de realizar copias, en este proyecto no resultaba suficiente dejar una configuración manual o depender de una ejecución puntual. El objetivo era disponer de una copia diaria a las 21:00, con organización del repositorio por fechas y una retención de catorce días, de forma que el sistema generase versiones diferenciadas y eliminase automáticamente las más antiguas sin intervención continua del administrador. Esa necesidad ya estaba alineada con los objetivos específicos definidos para el proyecto, donde se contemplaba la automatización de las copias, la generación de carpetas por fecha y la capacidad de mantener trazabilidad sobre la operativa del sistema.

Desarrollo del script de automatización

Para resolver esta necesidad desarrollé un script de PowerShell almacenado en la ruta C:\Scripts\Backup-Datos.ps1. La función de este script fue actuar como elemento de control de la copia diaria, preparando la carpeta de destino dentro del repositorio remoto, generando una subcarpeta con la fecha de ejecución, lanzando el proceso de backup y eliminando automáticamente las copias cuya antigüedad superase el límite de retención definido. En la entrega de servicios integrados esta lógica ya quedó recogida como parte de la automatización del sistema, con destino en \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB y con ejecución diaria a las 21:00.

 Backup-Datos: Bloc de notas

```

Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
$root = "\\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB"
New-Item -ItemType Directory -Path $root -Force | Out-Null

$day = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd"
$dest = Join-Path $root $day
New-Item -ItemType Directory -Path $dest -Force | Out-Null

wbadmin start backup -backupTarget:$dest -include:C:\Empresa -quiet

Get-ChildItem $root -Directory |
    Where-Object { $_.Name -match '^d{4}-d{2}-d{2}$' } |
    Where-Object { $_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-14) } |
    Remove-Item -Recurse -Force
  
```

Ilustración 27. Script de automatización de copias desarrollado en PowerShell.

La lógica seguida en el script fue deliberadamente sencilla, ya que el objetivo no era introducir complejidad innecesaria, sino dejar una solución clara y defendible para una pyme. En primer lugar, el script define como raíz del repositorio la ruta UNC del servidor de copias. A continuación, obtiene la fecha actual en formato yyyy-MM-dd y la utiliza para generar una carpeta específica para cada ejecución. Después invoca wadmin para realizar la copia del directorio C:\Empresa hacia esa nueva ubicación. Finalmente, recorre el contenido del repositorio, identifica las carpetas cuyo nombre responde al patrón de fecha y elimina aquellas cuyo tiempo de modificación supera los catorce días. De este modo, el desarrollo no se limita a lanzar una copia, sino que aporta una política operativa mínima de organización y limpieza del repositorio.

Desde el punto de vista técnico, esta solución presenta varias ventajas dentro del alcance del proyecto. La primera es que permite conservar varias versiones diferenciadas sin sobrescribir siempre el mismo destino. La segunda es que reduce la intervención manual del administrador, ya que la tarea puede ejecutarse de forma desatendida. La tercera es que mantiene una estructura de repositorio fácilmente comprensible, algo útil tanto para la revisión técnica como para la recuperación posterior. Y la cuarta es que se apoya en herramientas nativas del entorno Windows, manteniendo la coherencia con la filosofía general del proyecto, basada en simplicidad, mantenibilidad y realismo para pequeña empresa. Esta misma línea ya estaba presente en la propuesta inicial y en la memoria actual, donde se justifica el uso de automatización con PowerShell y Programador de tareas como parte del sistema de copias.

Integración con la tarea programada

El desarrollo del script por sí solo no resolvía completamente la necesidad del proyecto, por lo que fue necesario integrarlo con el Programador de tareas de Windows. Para ello configuré una tarea diaria con ejecución a las 21:00, lanzando powershell.exe con los argumentos necesarios para ejecutar el archivo C:\Scripts\Backup-Datos.ps1. La tarea quedó definida para poder ejecutarse aunque no hubiese una sesión interactiva iniciada, utilizando una cuenta técnica del dominio como contexto de ejecución. En la documentación previa del proyecto esta operativa ya quedó reflejada con hora de ejecución a las 21:00 y uso del script como acción principal de la tarea programada.

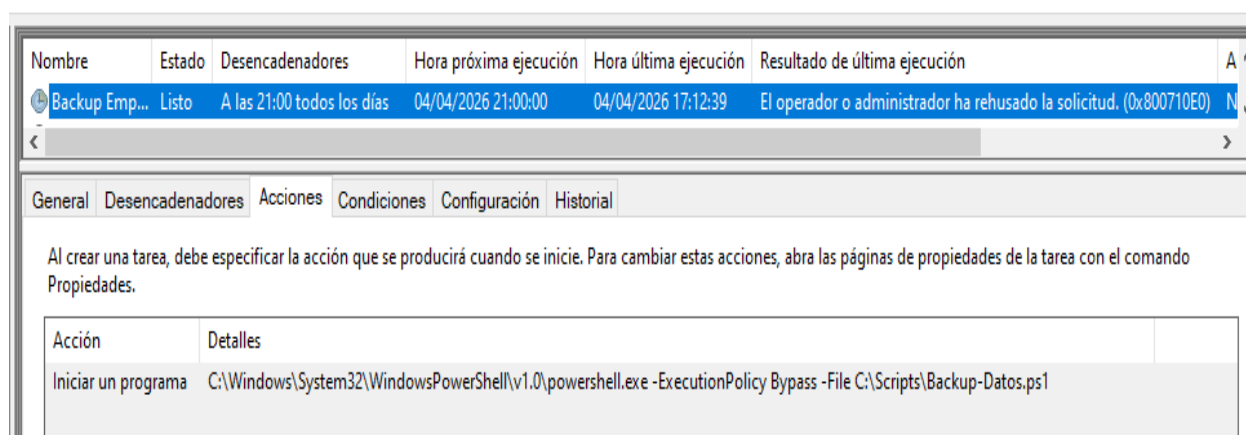


Ilustración 28. Configuración de la tarea programada para la ejecución automática del script de backup.

Además de la programación horaria, fue necesario resolver la autenticación contra el recurso remoto del servidor de copias. Para evitar errores de acceso al ejecutar la tarea de forma desatendida, almacené previamente las credenciales necesarias mediante cmdkey, utilizando la cuenta local específica del repositorio en SRV-BACKUP. Esta decisión fue coherente con el criterio de mínimo privilegio definido desde fases anteriores, ya que el servidor de backup se mantiene fuera del dominio y el acceso al repositorio no depende de una cuenta de usuario estándar, sino de una cuenta específica de operación. La necesidad de usar una cuenta concreta para el repositorio y de restringir el acceso del backup a administradores autorizados y a la cuenta de copia ya estaba recogida en el planteamiento previo del proyecto.

```
PS C:\Users\itadmin> cmdkey /list

Credenciales almacenadas en la actualidad:

    Destino: Domain:target=srv-backup.numancia.local
    Tipo: Contraseña de dominio
    Usuario: SRV-BACKUP\backup_op

PS C:\Users\itadmin> cmdkey /add:SRV-BACKUP /user:SRV-BACKUP\backup_op /pass:...

CMDKEY: credencial agregada correctamente.
PS C:\Users\itadmin>
```

Ilustración 29. Almacenamiento de credenciales para el acceso automático al repositorio remoto de backup.

Justificación técnica del desarrollo realizado

La fase de desarrollo queda justificada porque permitió convertir una intención funcional en una operativa real. Sin este desarrollo auxiliar, el sistema de copias habría dependido de una configuración más rígida o de intervención manual, reduciendo su valor práctico dentro del proyecto. En cambio, mediante el script y la tarea programada fue posible establecer una secuencia automática y repetible: preparar destino, ejecutar copia, conservar estructura por fecha y aplicar retención. Esta automatización mejora la mantenibilidad del sistema y facilita que la política de backup se aplique de forma constante, algo especialmente importante en un entorno de administración de sistemas donde los procedimientos deben ser previsibles y verificables. El propio bloque de objetivos y medición de la memoria ya relaciona la automatización de las copias con la ejecución correcta de la tarea diaria y con la existencia de carpetas generadas por fecha como evidencia de cumplimiento.

También debe tenerse en cuenta que este desarrollo se mantuvo deliberadamente acotado al alcance real del proyecto. No se planteó un sistema avanzado de monitorización, una interfaz propia ni una aplicación externa de gestión, porque eso habría introducido complejidad innecesaria y se habría alejado del objetivo principal, que era implantar una solución profesional y asumible para una pyme. La decisión técnica fue desarrollar solo aquello que aportaba valor directo a la operativa del backup: automatización, orden del repositorio y reducción de tareas manuales. De esta forma, el desarrollo realizado se integró de manera natural con la infraestructura implantada y reforzó el carácter práctico y empresarial del proyecto.



Resultado de la fase de desarrollo

Como resultado de esta fase quedó implementada una automatización funcional del sistema de copias, apoyada en un script de PowerShell y en una tarea programada diaria. Gracias a este desarrollo, el entorno pasó de tener una infraestructura preparada para hacer copias a disponer de una operativa automatizada capaz de generar versiones diarias en el repositorio remoto y mantener una retención definida. Esto permitió enlazar de forma directa con la fase de pruebas posterior, en la que ya fue posible validar la ejecución correcta del backup, la creación de carpetas por fecha, la conectividad entre SRV-PROD y SRV-BACKUP y la base técnica necesaria para las restauraciones documentadas. En consecuencia, esta fase de desarrollo no debe entenderse como un bloque aislado, sino como el paso que permitió convertir la implantación del backup en un mecanismo realmente operativo dentro del proyecto.

3.5.4. Fase de pruebas

Una vez completada la implantación de la infraestructura y desarrollada la automatización del sistema de copias, abordé la fase de pruebas con el objetivo de validar que la solución respondía realmente al diseño previsto y a los objetivos definidos en el proyecto. En esta etapa no se trataba ya de seguir configurando servicios, sino de comprobar de forma técnica y ordenada que el entorno funcionaba como un sistema integrado: los clientes debían recibir correctamente su configuración de red, acceder a los servicios publicados en producción, mantener resolución interna y externa coherente, navegar de forma controlada por Internet, permanecer aislados del segmento BACKUP y del plano de administración, mientras que SRV-PROD debía poder ejecutar correctamente las copias hacia SRV-BACKUP y el sistema debía dejar una base operativa válida para la recuperación de información.

La fase de pruebas se planteó con un enfoque progresivo. Primero validé la conectividad básica y la resolución de nombres desde el cliente, después comprobé el comportamiento de los servicios corporativos publicados en SRV-PROD, a continuación verifiqué la resolución externa y la salida a Internet desde la red USUARIOS, el aislamiento del repositorio de copias y la protección del plano de administración, y finalmente validé la administración remota, la ejecución del sistema de backup y la recuperación de información. Este orden permitió revisar el entorno desde la base de red hasta la operativa final de copia y restauración, manteniendo coherencia con la secuencia seguida en la fase de implementación.

3.5.4.1. Validación de parámetros de red y resolución DNS en CLI-USUARIOS

La primera prueba estuvo orientada a comprobar que el cliente de la red USUARIOS recibía correctamente por DHCP los parámetros de red definidos en pfSense y que podía resolver los nombres internos del entorno. Esta validación era necesaria porque el correcto funcionamiento del dominio, de la intranet y del acceso a los recursos compartidos dependía de que el cliente utilizara como DNS a SRV-PROD y trabajara ya dentro de la lógica del dominio numancia.local.

Para ello, desde CLI-USUARIOS ejecuté una comprobación de configuración IP y realicé consultas de resolución de nombres contra los registros internos definidos durante la implantación. En concreto, verifiqué la dirección IP obtenida por DHCP, la puerta de enlace, el servidor DNS recibido, el sufijo del dominio y la resolución de nombres como srv-prod.numancia.local, intranet.numancia.local y www.numancia.local.

El resultado esperado era que el cliente recibiera una dirección dentro de la red 192.168.10.0/24, utilizara 192.168.10.1 como puerta de enlace, recibiera 192.168.20.10 como servidor DNS y mostrara numancia.local como sufijo o dominio asociado. Asimismo, los nombres internos debían resolver correctamente hacia el servidor de producción.

El resultado obtenido confirmó que la configuración entregada al cliente era coherente con el diseño previsto y que la resolución DNS interna funcionaba correctamente desde la red de usuarios. Esta prueba permitió validar que el cliente podía trabajar de forma normal contra los servicios del dominio y constituyó la base para las siguientes comprobaciones funcionales.

La validación técnica de esta prueba consistió en comprobar que la conectividad lógica del cliente se ajustaba a la política definida en la fase de implementación y que la resolución interna de nombres dejaba preparado el acceso a los servicios corporativos publicados en SRV-PROD.

```
Windows 11 Cliente [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras.

PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-FLCJV0P
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: numancia.local

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : numancia.local
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-C9-BB-1C
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::df77:50cc:aef9:2636%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.100(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : sábado, 4 de abril de 2026 16:38:25
La concesión expira . . . . . : sábado, 4 de abril de 2026 20:38:26
Puerta de enlace predeterminada . . . : 192.168.10.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.10.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-38-D2-10-08-00-27-C9-BB-1C
Servidores DNS. . . . . : 192.168.20.10
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

PS C:\WINDOWS\system32> nslookup srv-prod.numancia.local
Servidor:  SRV-PROD.numancia.local
Address:  192.168.20.10

Nombre:  srv-prod.numancia.local
Address:  192.168.20.10

PS C:\WINDOWS\system32> nslookup intranet.numancia.local
Servidor:  SRV-PROD.numancia.local
Address:  192.168.20.10

Nombre:  intranet.numancia.local
Address:  192.168.20.10

PS C:\WINDOWS\system32> nslookup www.numancia.local
Servidor:  SRV-PROD.numancia.local
Address:  192.168.20.10

Nombre:  intranet.numancia.local
Address:  192.168.20.10
Alias:  www.numancia.local

PS C:\WINDOWS\system32> nslookup srv-backup.numancia.local
Servidor:  SRV-PROD.numancia.local
Address:  192.168.20.10

Nombre:  srv-backup.numancia.local
Address:  192.168.30.10
```

Ilustración 30. Validación de la configuración IP y resolución DNS interna desde CLI-USUARIOS.

3.5.4.2. Acceso a servicios de producción desde la red USUARIOS

La segunda prueba tuvo como objetivo comprobar que desde la red de usuarios se podía acceder únicamente a los servicios de producción previstos en el diseño, concretamente DNS, SMB e intranet sobre SRV-PROD. Esta validación era importante porque demostraba que la segmentación no impedía el trabajo normal de los usuarios, pero al mismo tiempo limitaba el acceso a los servicios realmente necesarios.

La comprobación se realizó desde CLI-USUARIOS mediante pruebas de conectividad a los puertos asociados a los servicios publicados en SRV-PROD, así como mediante acceso real al recurso compartido corporativo y al portal interno. Verifiqué la conectividad sobre HTTPS 443/TCP y SMB 445/TCP contra 192.168.20.10, accedí a la intranet a través de <https://intranet.numancia.local> y comprobé el acceso al recurso compartido corporativo \\SRV-PROD\Empresa con un usuario del dominio.

El resultado esperado era que HTTPS y SMB estuvieran accesibles desde la red USUARIOS hacia SRV-PROD, que la intranet se abriera correctamente mediante autenticación de Windows y que el recurso compartido corporativo respondiera según el contexto del usuario autenticado.

El resultado obtenido fue coherente con lo previsto: el cliente pudo alcanzar los servicios publicados en producción y acceder tanto a la intranet como al recurso compartido corporativo dentro de la lógica de permisos definida. Con ello quedó validado que la red de usuarios mantiene acceso funcional a los servicios de trabajo diario sin romper la política de segmentación.

La validación técnica de esta prueba consistió en confirmar que el tráfico permitido en pfSense coincidía con la matriz de comunicaciones definida en el proyecto y que SRV-PROD respondía correctamente como servidor de dominio, de ficheros y de intranet corporativa.

```

Windows 11 Cliente [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Test-NetConnection 192.168.20.10 -Port 53

ComputerName      : 192.168.20.10
RemoteAddress     : 192.168.20.10
RemotePort        : 53
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 192.168.10.100
TcpTestSucceeded  : True

PS C:\WINDOWS\system32> Test-NetConnection 192.168.20.10 -Port 80

ComputerName      : 192.168.20.10
RemoteAddress     : 192.168.20.10
RemotePort        : 80
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 192.168.10.100
TcpTestSucceeded  : True

PS C:\WINDOWS\system32> Test-NetConnection 192.168.20.10 -Port 445

ComputerName      : 192.168.20.10
RemoteAddress     : 192.168.20.10
RemotePort        : 445
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 192.168.10.100
TcpTestSucceeded  : True

PS C:\WINDOWS\system32> start http://intranet.numancia.local
PS C:\WINDOWS\system32> net use * /delete /y
Tiene estas conexiones remotas:

                \\srv-prod.numancia.local\Empresa
Si continúa, se cancelarán las conexiones.

Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\WINDOWS\system32> cmdkey /delete:SRV-PROD

CMDKEY: No se ha encontrado el elemento.
PS C:\WINDOWS\system32> cmdkey /delete:srv-prod.numancia.local

CMDKEY: No se ha encontrado el elemento.
PS C:\WINDOWS\system32> net use \\srv-prod.numancia.local\Empresa /user:NUMANCIA\adm01 *
Escriba la contraseña para \\srv-prod.numancia.local\Empresa:
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\WINDOWS\system32> dir \\srv-prod.numancia.local\Empresa\01_Administracion

Directorio: \\srv-prod.numancia.local\Empresa\01_Administracion

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          14/03/2026      14:38             0 ok_adm01.txt

PS C:\WINDOWS\system32> start \\srv-prod.numancia.local\Empresa\01_Administracion
PS C:\WINDOWS\system32>

```

Ilustración 31. Comprobación de conectividad desde CLI-USUARIOS hacia los servicios DNS, HTTPS y SMB de SRV-PROD.

3.5.4.3. Validación de resolución DNS externa y navegación controlada desde USUARIOS

La tercera prueba se orientó a comprobar que la red USUARIOS no solo mantenía una resolución interna correcta del dominio, sino que también podía resolver nombres externos y acceder a Internet de forma controlada. Esta validación resultaba necesaria porque en la versión final del proyecto se habilitó salida a Internet para los equipos de usuario, manteniendo a SRV-PROD como servidor DNS del entorno y utilizando reenviadores para la resolución externa.

La comprobación se realizó desde CLI-USUARIOS mediante pruebas de resolución de nombres externos y acceso a páginas web públicas. El objetivo era confirmar que el cliente seguía utilizando como DNS a SRV-PROD, pero que aun así podía resolver dominios externos y navegar correctamente gracias a la configuración centralizada del servicio DNS y a las reglas definidas en pfSense.

El resultado esperado era que los nombres externos resolvieran correctamente y que la navegación web funcionara desde la red USUARIOS sin afectar a la resolución interna del dominio ni al aislamiento de los segmentos sensibles.

El resultado obtenido confirmó que la infraestructura respondía de acuerdo con lo previsto: el cliente mantuvo la resolución interna de numancia.local, resolvió correctamente destinos externos y pudo navegar por Internet a través de la salida controlada habilitada en pfSense.

La validación técnica de esta prueba permitió demostrar que la red de usuarios dispone de una conectividad más realista para el escenario de una gestoría, pero sin romper la lógica del dominio ni la política de segmentación del proyecto.

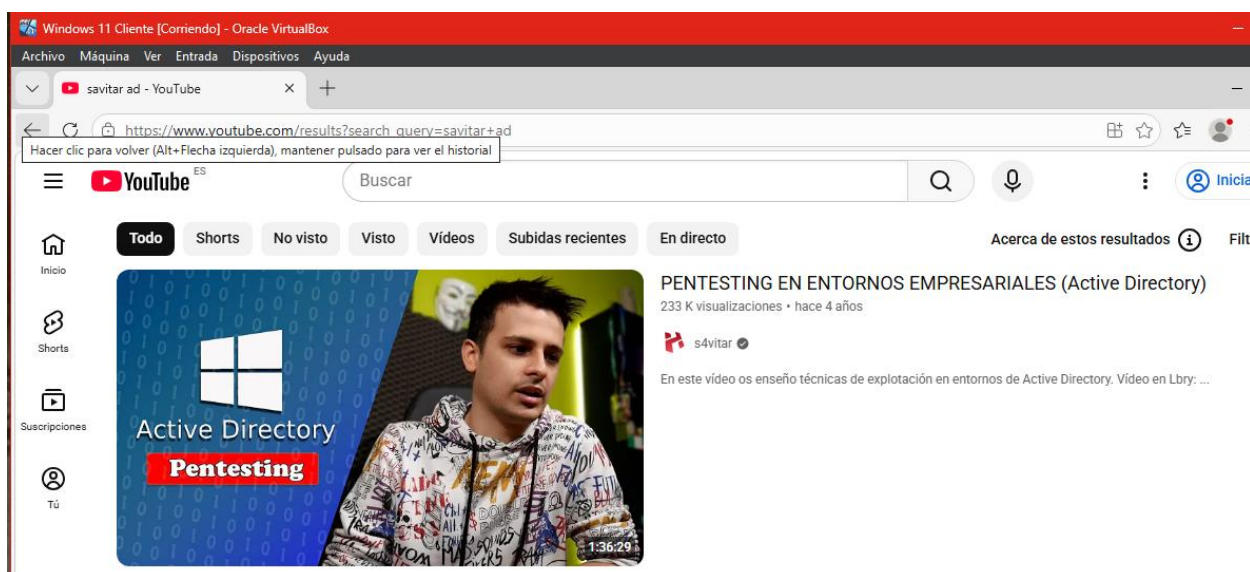


Ilustración 32. Validación de resolución DNS externa y navegación controlada desde CLI-USUARIOS.

3.5.4.4. Verificación del aislamiento del segmento BACKUP desde USUARIOS

Una de las pruebas más importantes del proyecto fue la verificación del aislamiento del segmento BACKUP respecto a la red USUARIOS. Esta comprobación respondía directamente a uno de los pilares del diseño: evitar que los usuarios o sus equipos pudieran acceder de forma directa al repositorio de copias, reduciendo así la exposición del backup ante errores humanos, accesos indebidos o posibles incidencias de seguridad.

Para realizar esta validación, desde CLI-USUARIOS ejecuté pruebas de conectividad hacia SRV-BACKUP, centradas principalmente en el puerto TCP 445 utilizado por SMB. El objetivo no era comprobar un simple fallo de comunicación aleatorio, sino confirmar que existía un bloqueo deliberado del acceso desde 192.168.10.0/24 hacia 192.168.30.10 en los servicios del repositorio.

El resultado esperado era que la red de usuarios no pudiera establecer conexión SMB con SRV-BACKUP y que cualquier intento de acceso directo al recurso compartido del backup quedara bloqueado.

El resultado obtenido confirmó que la comunicación desde USUARIOS hacia BACKUP no estaba permitida. De esta forma quedó demostrado que el repositorio se mantiene aislado frente a la red de usuarios y que la política restrictiva aplicada en pfSense funciona conforme al diseño definido durante la fase de análisis e implementación.

La validación técnica de esta prueba fue especialmente relevante porque permitió demostrar que el sistema de copias no comparte el mismo nivel de exposición que los datos de producción y que el aislamiento del repositorio no es solo una decisión teórica, sino una medida aplicada y comprobada en el laboratorio.

```

Windows 11 Cliente [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Test-NetConnection 192.168.30.10 -Port 445
ADVERTENCIA: TCP connect to (192.168.30.10 : 445) failed
ADVERTENCIA: Ping to 192.168.30.10 failed with status: TimedOut

ComputerName      : 192.168.30.10
RemoteAddress     : 192.168.30.10
RemotePort        : 445
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 192.168.10.100
PingSucceeded     : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded  : False

PS C:\WINDOWS\system32> Test-NetConnection srv-backup.numancia.local -Port 445
ADVERTENCIA: TCP connect to (192.168.30.10 : 445) failed
ADVERTENCIA: Ping to 192.168.30.10 failed with status: TimedOut

ComputerName      : srv-backup.numancia.local
RemoteAddress     : 192.168.30.10
RemotePort        : 445
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 192.168.10.100
PingSucceeded     : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded  : False

PS C:\WINDOWS\system32> start \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB
start : Este comando no se puede ejecutar debido al error: No se encuentra el nombre de red especificado.
En línea: 1 Carácter: 1
+ start \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation: (:) [Start-Process], InvalidOperationException
+ FullyQualifiedErrorId : InvalidOperationException,Microsoft.PowerShell.Commands.StartProcessCommand

```

Ilustración 33. Bloqueo del acceso SMB desde CLI-USUARIOS hacia SRV-BACKUP.

3.5.4.5. Verificación de la comunicación entre SRV-PROD y SRV-BACKUP

Una vez comprobado el bloqueo desde la red de usuarios hacia BACKUP, la siguiente prueba consistió en verificar que SRV-PROD sí podía comunicarse con SRV-BACKUP por el flujo estrictamente necesario para la operativa del sistema de copias. Esta validación era imprescindible porque el diseño del proyecto no busca aislar el repositorio de forma absoluta, sino permitir únicamente la comunicación controlada entre el servidor de producción y el servidor de backup.

La prueba se realizó desde SRV-PROD mediante una comprobación de conectividad hacia el puerto TCP 445 de SRV-BACKUP, tanto por dirección IP como por nombre DNS interno cuando resultó necesario. El objetivo era confirmar que el servidor principal podía alcanzar el recurso remoto sobre el que se escriben las copias y que, por tanto, la política de segmentación diferenciaba correctamente entre tráfico bloqueado y tráfico autorizado.

El resultado esperado era que SRV-PROD pudiera establecer conexión con SRV-BACKUP por SMB 445/TCP y que el acceso al repositorio remoto estuviera disponible para la operativa del backup.

El resultado obtenido fue correcto y confirmó la conectividad entre ambos servidores para el servicio requerido. Esta prueba permitió validar que la segmentación no interfiere con la función crítica del sistema de copias y que la matriz de comunicaciones cumple exactamente el criterio previsto: bloqueo desde usuarios y permiso exclusivo desde el servidor de producción.

La validación técnica se apoyó en la comprobación del puerto de servicio y en la coherencia entre el resultado obtenido y la regla definida en pfSense para permitir la comunicación entre 192.168.20.10 y 192.168.30.10 por TCP 445.

```

SRV-PROD [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características.

PS C:\Users\itadmin> Test-NetConnection 192.168.30.10 -Port 445

ComputerName      : 192.168.30.10
RemoteAddress     : 192.168.30.10
RemotePort        : 445
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 192.168.20.10
TcpTestSucceeded  : True

PS C:\Users\itadmin> Test-NetConnection srvc-backup.numancia.local -Port 445

ComputerName      : srvc-backup.numancia.local
RemoteAddress     : 192.168.30.10
RemotePort        : 445
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 192.168.20.10
TcpTestSucceeded  : True

PS C:\Users\itadmin> dir \\srvc-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB

Directorio: \\srvc-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          14/03/2026      18:51             2026-03-14
  
```

Ilustración 34. Comunicación permitida entre SRV-PROD y SRV-BACKUP por SMB 445/TCP.

3.5.4.6. Validación de permisos sobre el recurso compartido corporativo

Además de la conectividad de red, era necesario comprobar que los permisos sobre la información corporativa se comportaban de acuerdo con la organización definida en Active Directory y con la política NTFS aplicada durante la implantación. Por ello, realicé una prueba funcional de acceso sobre el recurso compartido \\SRV-PROD\Empresa utilizando usuarios del dominio pertenecientes a distintos departamentos.

La comprobación consistió en acceder desde CLI-USUARIOS al recurso compartido con credenciales de usuarios departamentales y verificar el comportamiento sobre las carpetas 00_Comun, 01_Administracion, 02_Contabilidad, 03_RRHH y 04_Comercial. El objetivo era comprobar que cada usuario pudiera operar sobre su área correspondiente y, al mismo tiempo, no tuviera capacidad de modificación sobre carpetas ajenas.

El resultado esperado era que el usuario dispusiera de acceso a la carpeta común según la política definida, pudiera modificar exclusivamente la carpeta departamental asociada a su grupo y no pudiera escribir en las carpetas del resto de áreas.

El resultado obtenido confirmó que la estructura de permisos responde al principio de mínimo privilegio definido en el proyecto. Los accesos permitidos coincidieron con la pertenencia de cada usuario a su grupo departamental, mientras que los accesos no autorizados quedaron restringidos según el diseño previsto.

La validación técnica de esta prueba permitió demostrar que Active Directory, la estructura de grupos y la configuración NTFS trabajan de forma conjunta para aplicar segregación de acceso real sobre la información corporativa y que la seguridad del entorno no depende de permisos individuales ni de configuraciones ambiguas.

```
Windows 11 Cliente [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Windows PowerShell X + v
PS C:\WINDOWS\system32> net use * /delete /y
Tiene estas conexiones remotas:

Z:          \\SRV-PROD\Empresa
Si continúa, se cancelarán las conexiones.

Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\WINDOWS\system32> net use \\SRV-PROD\Empresa /user:NUMANCIA\adm01 *
Escriba la contraseña para \\SRV-PROD\Empresa:
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\WINDOWS\system32> powershell -Command "Set-Content '\\SRV-PROD\Empresa\01_Administracion\adm01_prueba.txt' 'Prueba correcta ADM01'"
PS C:\WINDOWS\system32> powershell -Command "Set-Content '\\SRV-PROD\Empresa\03_RRHH\adm01_no_deberia.txt' 'Prueba no permitida ADM01'"
Set-Content : Acceso denegado a la ruta de acceso '\\SRV-PROD\Empresa\03_RRHH\adm01_no_deberia.txt'.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Set-Content '\\SRV-PROD\Empresa\03_RRHH\adm01_no_deberia.txt' 'Prueba ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : PermissionDenied: (\\SRV-PROD\Empr...no_deberia.txt:String) [Set-Content], UnauthorizedAccessException
+ FullyQualifiedErrorId : GetContentWriterUnauthorizedAccessError,Microsoft.PowerShell.Commands.SetContentCommand

PS C:\WINDOWS\system32> dir \\SRV-PROD\Empresa\01_Administracion

Directorio: \\SRV-PROD\Empresa\01_Administracion

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            04/04/2026    19:22             23 adm01_prueba.txt
-a----            14/03/2026    14:38              0 ok_adm01.txt

PS C:\WINDOWS\system32> dir \\SRV-PROD\Empresa\03_RRHH
dir : Acceso denegado
En línea: 1 Carácter: 1
+ dir \\SRV-PROD\Empresa\03_RRHH
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : PermissionDenied: (\\SRV-PROD\Empresa\03_RRHH:String) [Get-ChildItem], UnauthorizedAccessException
+ FullyQualifiedErrorId : ItemExistsUnauthorizedAccessError,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand

dir : No se encuentra la ruta de acceso '\\SRV-PROD\Empresa\03_RRHH' porque no existe.
En línea: 1 Carácter: 1
+ dir \\SRV-PROD\Empresa\03_RRHH
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (\\SRV-PROD\Empresa\03_RRHH:String) [Get-ChildItem], ItemNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand

PS C:\WINDOWS\system32> del \\SRV-PROD\Empresa\01_Administracion\adm01_prueba.txt
PS C:\WINDOWS\system32> net use * /delete /y
Tiene estas conexiones remotas:

\\SRV-PROD\Empresa
Si continúa, se cancelarán las conexiones.

Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\WINDOWS\system32> |
```

Ilustración 35. Validación de accesos permitidos y denegados a las carpetas departamentales de Administración y RRHH.

3.5.4.7. Verificación del acceso restringido a la consola de pfSense

Otra de las pruebas incorporadas en la fase final del proyecto consistió en comprobar que la consola web de pfSense no quedaba accesible desde la red USUARIOS, manteniendo el acceso reservado a los sistemas autorizados del entorno. Esta validación era importante porque demostraba que el plano de administración del firewall había quedado separado del uso ordinario de los puestos de trabajo.

La comprobación se realizó intentando acceder desde un equipo de la red de usuarios a la interfaz web de administración del firewall. El objetivo era verificar que la GUI de pfSense no pudiera abrirse desde USUARIOS, en coherencia con las reglas de endurecimiento aplicadas durante la implementación.

El resultado esperado era que el acceso quedara bloqueado desde la red USUARIOS y que la administración del firewall quedara restringida al ámbito técnico del entorno.

El resultado obtenido confirmó que la consola web de pfSense no estaba disponible desde la red de usuarios. Con ello quedó validado que la separación entre tráfico de trabajo y tráfico administrativo se mantiene también en la práctica y no solo en el diseño.

La validación técnica de esta prueba permitió reforzar la idea de mínimo privilegio y demostrar que la superficie de administración del proyecto ha quedado mejor protegida frente al entorno de usuario.

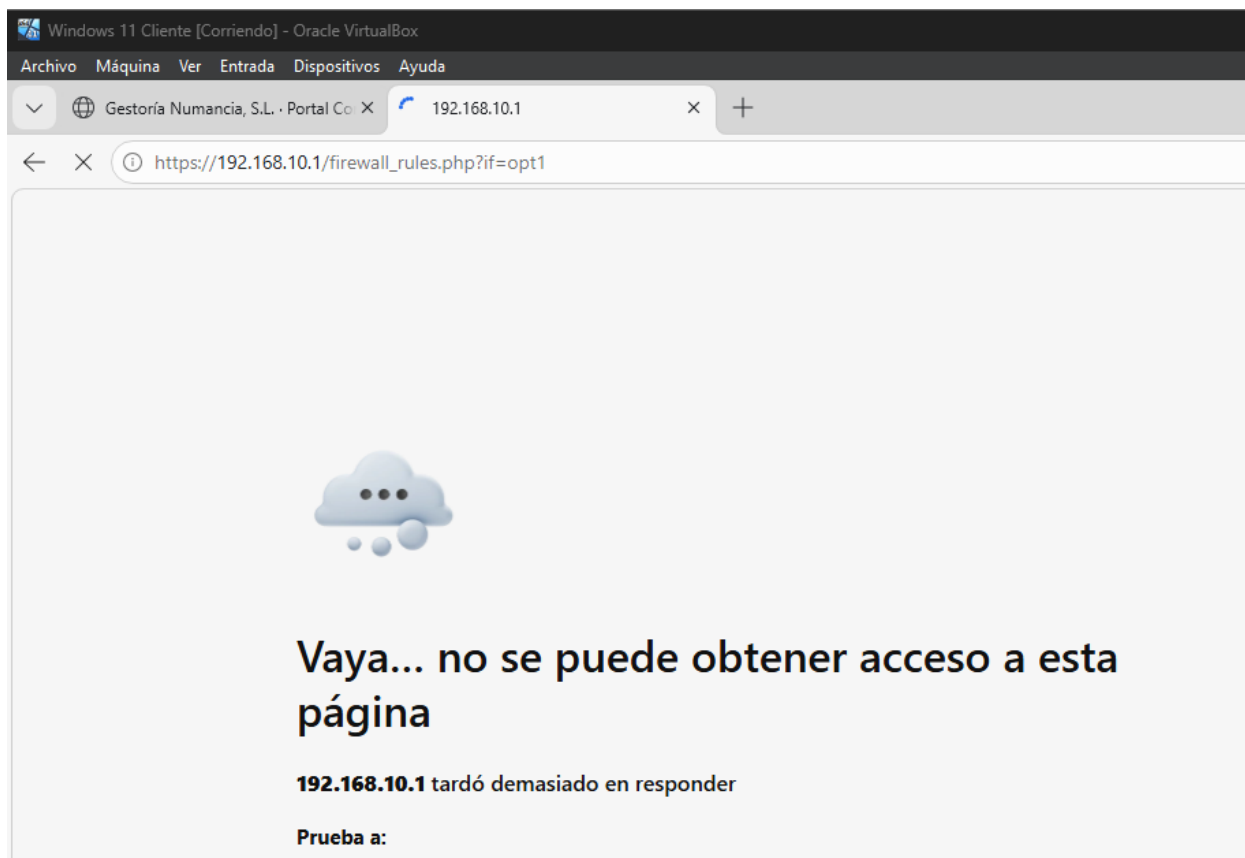


Ilustración 36. Bloqueo del acceso a la consola web de pfSense desde la red USUARIOS.

3.5.4.8. Verificación de la administración remota segura mediante OpenVPN y RDP

La siguiente prueba se orientó a validar la administración remota segura incorporada en la fase final del proyecto. Esta comprobación tenía como objetivo demostrar que itadmin podía conectarse al entorno mediante OpenVPN y, una vez establecida la VPN, acceder por RDP a los sistemas autorizados.

La prueba se realizó estableciendo primero la conexión VPN contra pfSense y comprobando después el acceso remoto al menos a uno de los equipos previstos dentro del alcance administrativo del proyecto. El objetivo no era demostrar una administración masiva de todos los sistemas, sino confirmar que el túnel VPN quedaba operativo y que servía realmente como base para el acceso técnico remoto.

El resultado esperado era que la conexión OpenVPN se estableciera correctamente y que, a continuación, el acceso por Escritorio Remoto funcionara contra un sistema autorizado del entorno.

El resultado obtenido confirmó que la administración remota se comporta de acuerdo con el diseño previsto. La VPN quedó operativa y el acceso por RDP permitió validar que la solución implantada no depende exclusivamente de la administración local, sino que admite una gestión remota segura y controlada.

La validación técnica de esta prueba fue importante porque demostró que la administración remota no se había planteado solo a nivel teórico, sino que quedó efectivamente implantada y operativa dentro del laboratorio.

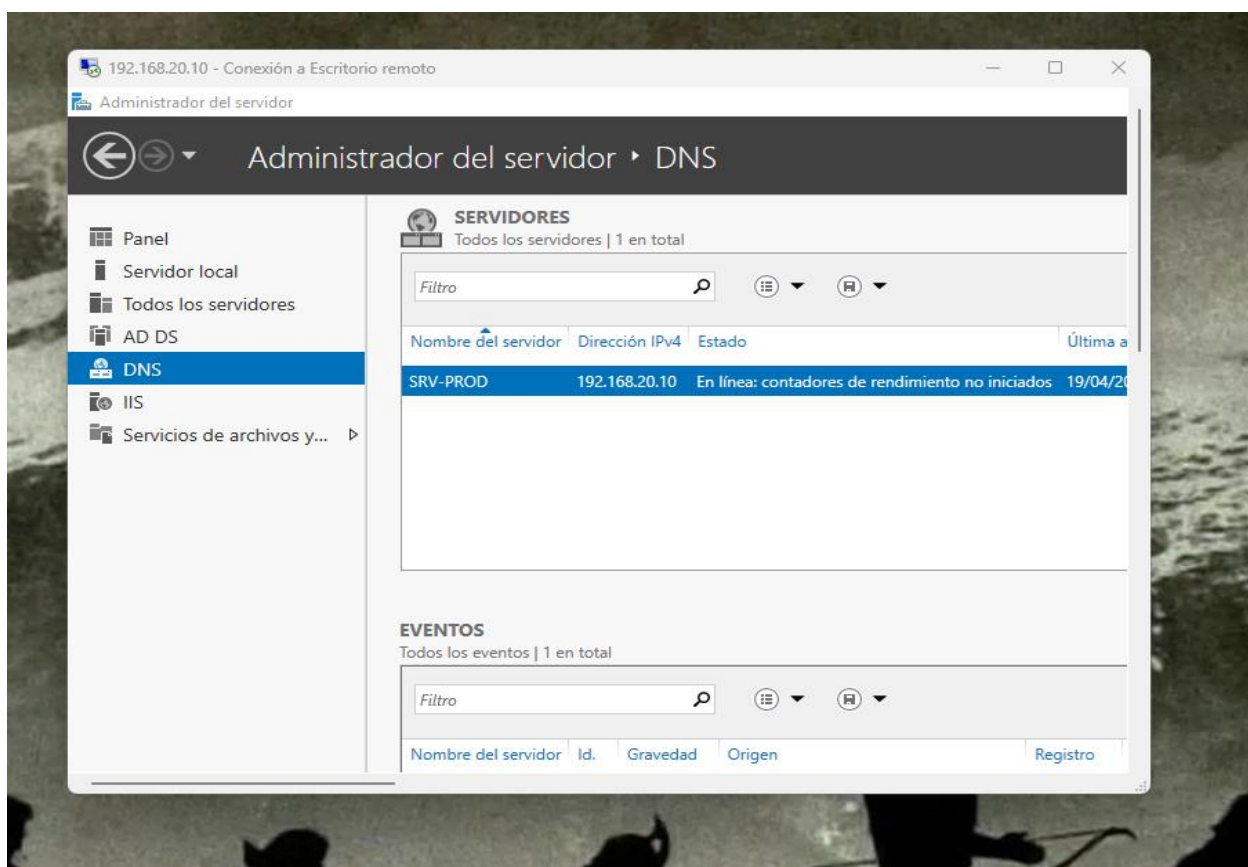


Ilustración 37. Acceso remoto por RDP a SRV-PROD tras el establecimiento previo de la conexión OpenVPN.

3.5.4.9. Verificación de la ejecución del sistema de copias

Una vez validadas la red y los servicios de producción, abordé la comprobación del sistema de copias automáticas. Esta prueba tuvo como finalidad confirmar que la tarea programada y el script desarrollados en la fase anterior ejecutaban correctamente la copia desde C:\Empresa hacia el repositorio remoto de SRV-BACKUP, generando además una estructura organizada por fecha y respetando la operativa prevista.

La comprobación se realizó mediante la ejecución del mecanismo de backup y la posterior revisión del repositorio. Para ello verifiqué el estado de la tarea programada, la ejecución del script de PowerShell y la aparición de la carpeta generada con la fecha correspondiente dentro de la ruta del repositorio.

El resultado esperado era que la tarea pudiera ejecutarse sin error, que SRV-PROD accediera al recurso remoto utilizando la configuración ya preparada en la fase de desarrollo y que en SRV-BACKUP apareciera una carpeta con la fecha de ejecución dentro de la estructura del backup.

El resultado obtenido confirmó que la automatización funcionaba conforme al diseño previsto. La copia se ejecutó correctamente, el repositorio mostró la estructura esperada y quedó validado que la solución no depende de una intervención manual puntual, sino que dispone ya de una operativa automática y repetible.

La validación técnica de esta prueba fue especialmente importante porque enlazó directamente con los objetivos de medición del proyecto: ejecución correcta de la tarea diaria, generación de carpetas por fecha y existencia de evidencias técnicas verificables sobre la operación del backup.

```

SRV-PROD [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Selecciónar Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Windows\system32> dir \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB
>> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Scripts\Backup-Datos.ps1

Directorio: \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          04/04/2026      19:24           2026-04-04
wbadmin 1.0: herramienta línea de comandos de copia de seguridad
(C) Copyright Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Nota: los datos de la copia de seguridad no se pueden proteger de forma segura
en este destino.
Es posible que otros usuarios de la red puedan tener acceso a las copias de
seguridad almacenadas en una carpeta compartida remota. Guarde las copias de
seguridad solo en ubicaciones donde confíe en los otros usuarios que tengan
acceso a la ubicación o en una red que use precauciones de seguridad
adicionales.

Recuperando información del volumen...
Se hará una copia de seguridad de (C:) (Archivos seleccionados) en \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB\2026-04-04.
Se está iniciando la operación de copia de seguridad en \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB\2026-04-04.
Creando instantánea de los volúmenes especificados para la copia de seguridad...
Espere mientras se identifican los archivos que se incluirán en la copia de
seguridad del volumen (C:). Esta operación puede tardar varios minutos.
Examinando el sistema de archivos...
Espere mientras se identifican los archivos que se incluirán en la copia de
seguridad del volumen (C:). Esta operación puede tardar varios minutos.
Se encontraron (9) archivos.
Examinando el sistema de archivos...
Se encontraron (9) archivos.
Creando una copia de seguridad del volumen (C:); porcentaje copiado (0%).
Resumen de la operación de copia de seguridad:
-----

La operación de copia de seguridad se completó correctamente.
La copia de seguridad del volumen (C:) se completó correctamente.
Registro de archivos cuya copia de seguridad se completó correctamente:
C:\Windows\Logs\WindowsServerBackup\Backup-04-04-2026_17-30-41.log

```

Ilustración 38. Ejecución correcta del script de copia de seguridad en SRV-PROD.

```

PS C:\Users\Administrador> dir E:\ERepoBackups\WSB

Directorio: E:\ERepoBackups\WSB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          04/04/2026      19:31           2026-04-04

```

Ilustración 39. Carpeta generada por fecha en el repositorio de copias de SRV-BACKUP tras la ejecución del backup.

3.5.4.10. Prueba de restauración de información

La última prueba de esta fase estuvo orientada a validar la capacidad de recuperación de información, que constituye el objetivo final del proyecto. No resultaba suficiente demostrar que el sistema genera copias; era necesario comprobar que esa infraestructura permite restaurar información cuando se produce una incidencia sobre los datos corporativos.

Para ello realicé una restauración puntual sobre información previamente protegida por el sistema de backup. La prueba consistió en seleccionar un elemento del recurso corporativo, simular su pérdida o alteración y proceder después a su recuperación desde el repositorio. De esta forma se validó un escenario realista y defendible para una pyme, centrado en la recuperación de archivos o carpetas afectados por error humano o incidencia lógica.

El resultado esperado era que el elemento seleccionado pudiera recuperarse correctamente desde el backup, quedando de nuevo disponible para su uso dentro de la estructura corporativa.

El resultado obtenido permitió confirmar que el sistema de copias proporciona una base operativa válida para la recuperación de información. Con ello no solo quedó demostrada la correcta ejecución del backup, sino también la utilidad práctica del repositorio aislado como medida real de protección ante incidencias sobre los datos de producción.

La validación técnica de esta prueba resultó esencial para poder defender el proyecto como una solución de backup y recuperación, y no únicamente como una infraestructura de almacenamiento de copias. Gracias a esta comprobación quedó justificado que la arquitectura implantada permite responder de forma ordenada ante escenarios habituales como borrado accidental, sobrescritura o corrupción de información.

```

SRV-PROD [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> dir C:\Empresa\00_Comun
>> Get-Content C:\Empresa\00_Comun\prueba_restauracion.txt
>> Set-Content C:\Empresa\00_Comun\prueba_restauracion.txt "Fichero de prueba para restauracion"

Directorio: C:\Empresa\00_Comun

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            04/04/2026    19:24             0 prueba_restauracion.txt

PS C:\Windows\system32> dir \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB
>> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Scripts\Backup-Datos.ps1

Directorio: \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----            04/04/2026    19:31        2026-04-04
wbadmin 1.0: herramienta línea de comandos de copia de seguridad
(C) Copyright Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Nota: los datos de la copia de seguridad no se pueden proteger de forma segura
en este destino.
Es posible que otros usuarios de la red puedan tener acceso a las copias de
seguridad almacenadas en una carpeta compartida remota. Guarde las copias de
seguridad solo en ubicaciones donde confíe en los otros usuarios que tengan
acceso a la ubicación o en una red que use precauciones de seguridad
adicionales.

Recuperando información del volumen...
Se hará una copia de seguridad de (C:) (Archivos seleccionados) en \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB\2026-04-04.
Se está iniciando la operación de copia de seguridad en \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB\2026-04-04.
Creando instantánea de los volúmenes especificados para la copia de seguridad...
Espere mientras se identifican los archivos que se incluirán en la copia de
seguridad del volumen (C:). Esta operación puede tardar varios minutos.
Examinando el sistema de archivos...
Espere mientras se identifican los archivos que se incluirán en la copia de
seguridad del volumen (C:). Esta operación puede tardar varios minutos.
Se encontraron (0) archivos.
Creando una copia de seguridad del volumen (C:); porcentaje copiado (100%).
Resumen de la operación de copia de seguridad:
-----

La operación de copia de seguridad se completó correctamente.
La copia de seguridad del volumen (C:) se completó correctamente.
Registro de archivos cuya copia de seguridad se completó correctamente:
C:\Windows\Logs\WindowsServerBackup\Backup-04-04-2026_17-35-26.log

PS C:\Windows\system32> dir C:\Empresa\00_Comun
>> Remove-Item C:\Empresa\00_Comun\prueba_restauracion.txt -Force

Directorio: C:\Empresa\00_Comun

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            04/04/2026    19:35            37 prueba_restauracion.txt

```

Ilustración 40. Archivo de prueba creado en el recurso corporativo antes de la copia. Eliminación del archivo de prueba para simular la incidencia. Proceso de restauración del archivo desde Windows Server Backup. Archivo recuperado correctamente tras la restauración.



Seleccionar elementos que se van a recuperar

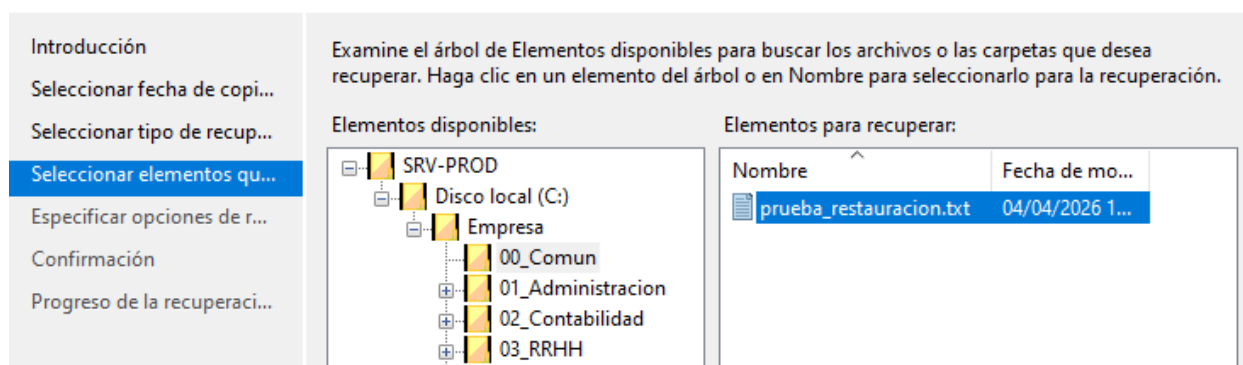


Ilustración 41. Proceso de restauración del archivo desde Windows Server Backup.

Resultado de la fase de pruebas

En conjunto, la fase de pruebas permitió comprobar que la solución implantada se comporta de acuerdo con los objetivos definidos desde el inicio del proyecto. Las validaciones realizadas confirmaron que la red de usuarios recibe correctamente su configuración, resuelve nombres internos y externos, accede a los servicios publicados en SRV-PROD, navega de forma controlada por Internet y permanece aislada tanto del segmento BACKUP como del plano de administración del firewall. Del mismo modo, SRV-PROD mantiene la conectividad necesaria con SRV-BACKUP para ejecutar las copias, los permisos sobre los recursos corporativos se aplican según grupos y la automatización del backup funciona con la estructura por fecha prevista.

Además, la fase de pruebas permitió verificar que el proyecto no se limita a implantar una arquitectura técnicamente correcta, sino que ofrece una respuesta práctica ante incidencias sobre la información y una base de administración remota segura para el entorno. La comprobación de la copia, la restauración y el acceso remoto permitió validar tanto la parte preventiva como la parte operativa del sistema, reforzando el valor real de la solución para una pyme como Gestoría Numancia, S.L.

Como conclusión, esta fase confirmó que la infraestructura desarrollada cumple con los criterios de segmentación, mínimo privilegio, trazabilidad, conectividad controlada, cifrado y recuperación definidos en el proyecto. Gracias a ello, el sistema quedó validado no solo desde el punto de vista de la configuración, sino también desde su funcionamiento real en un entorno de administración de sistemas coherente y defendible.

3.5.5. Documentación del producto

La fase de documentación del producto tuvo como objetivo dejar registrada de forma ordenada la información técnica y operativa necesaria para comprender, mantener y revisar la solución implantada. En un proyecto de administración de sistemas como este, la documentación no debe entenderse como un elemento accesorio añadido al final, sino como una parte esencial del propio sistema, ya que permite que la infraestructura pueda ser administrada con criterio, validada por terceros y recuperada con mayor rapidez ante incidencias.

En mi caso, esta documentación se centró en recoger la arquitectura implantada, las decisiones técnicas adoptadas, la configuración de los servicios principales, los criterios de seguridad aplicados, la lógica del sistema de copias y las evidencias obtenidas durante las pruebas. De este modo, el producto final no quedó limitado a una infraestructura operativa, sino que pasó a estar acompañado de una base documental coherente con su nivel de complejidad y con las necesidades de una pequeña empresa.

La documentación generada durante el proyecto se estructuró en varios bloques. En primer lugar, la descripción de la arquitectura general del entorno, incluyendo la segmentación en las redes USUARIOS, SERVIDORES y BACKUP, el papel de pfSense como router y firewall, la salida controlada a Internet para la red de usuarios y la función de cada máquina virtual dentro del laboratorio. En segundo lugar, la documentación de los servicios implantados sobre SRV-PROD, como el dominio numancia.local, la resolución DNS interna y externa mediante reenviadores, la organización de Active Directory, el recurso compartido corporativo y la intranet interna publicada en IIS sobre HTTPS. En tercer lugar, la documentación específica del sistema de copias, detallando el origen de la información protegida, el destino remoto en SRV-BACKUP, la frecuencia de ejecución, la política de retención, la cuenta utilizada para el acceso al repositorio y la automatización mediante PowerShell y Programador de tareas.

Además de la configuración técnica, consideré necesario documentar también los procedimientos operativos más relevantes. Entre ellos se incluyen la validación del acceso de usuarios a los recursos corporativos, la comprobación del aislamiento del segmento BACKUP, la resolución de nombres internos y externos, la verificación de la navegación desde la red USUARIOS, la restricción de acceso a la consola de pfSense, la administración remota segura mediante OpenVPN y RDP, la ejecución del mecanismo de copia y la base necesaria para realizar restauraciones de archivos o carpetas. Esta parte resulta especialmente importante porque, en una infraestructura de backup, no basta con conocer la configuración: también es necesario dejar claro cómo se revisa su funcionamiento y cómo se actúa cuando se produce una incidencia sobre la información.

Como soporte de esta fase, la documentación técnica y las evidencias principales se integraron en la intranet interna publicada en IIS. Esta decisión permitió que el entorno dispusiera de un espacio centralizado para consultar procedimientos, configuraciones y pruebas, manteniendo además el acceso restringido mediante autenticación de Windows, autorización por grupos del dominio y cifrado HTTPS. Gracias a ello, la intranet no solo actuó como una parte funcional del proyecto, sino también como repositorio documental del producto implantado, reforzando su mantenibilidad y su valor administrativo.

Desde el punto de vista profesional, esta fase aportó una mejora clara al resultado final del proyecto. Una infraestructura segmentada, con control de accesos y copias automáticas, gana valor cuando va acompañada de documentación técnica comprensible, actualizable y coherente con la realidad implantada. En una pyme, donde los recursos suelen ser limitados y las tareas de

administración deben resolverse con agilidad, disponer de procedimientos y referencias claras facilita tanto el mantenimiento ordinario como la actuación ante incidencias.

En consecuencia, la documentación del producto permitió cerrar el proyecto de forma más sólida, dejando constancia no solo de qué se implantó, sino también de cómo quedó organizado, cómo debe revisarse y sobre qué base puede mantenerse en el tiempo. Esto refuerza el carácter profesional del trabajo y enlaza de forma natural con las fases posteriores relacionadas con mantenimiento, resultados y conclusiones.

Documentación generada del sistema implantado

La documentación elaborada durante el proyecto puede resumirse en los siguientes bloques principales:

- arquitectura lógica del entorno y segmentación de red;
- direccionamiento IP y función de cada equipo del laboratorio;
- configuración del dominio numancia.local y servicios base;
- organización de OUs, grupos y usuarios en Active Directory;
- estructura del recurso compartido corporativo y permisos NTFS;
- configuración de la intranet interna, acceso por grupos y publicación sobre HTTPS;
- configuración DNS interna y resolución externa mediante reenviadores;
- definición del sistema de copias, repositorio remoto y política de retención;
- script de automatización y tarea programada de ejecución diaria;
- documentación de la conectividad de usuarios, salida controlada a Internet y restricciones de acceso administrativo;
- configuración de OpenVPN y base operativa de acceso remoto por RDP;
- procedimientos básicos de validación, copia y restauración;
- capturas, resultados de prueba y evidencias técnicas del proyecto.

Valor técnico de la documentación

La documentación del producto cumple varias funciones dentro de la solución implantada. En primer lugar, sirve como referencia para revisar la configuración y entender la lógica general del sistema. En segundo lugar, facilita tareas de mantenimiento y resolución de incidencias, al dejar constancia de la estructura implantada y de los criterios aplicados. En tercer lugar, mejora la trazabilidad del proyecto, ya que relaciona decisiones técnicas, configuraciones y validaciones reales. Por último, permite defender el trabajo con mayor solidez, al mostrar que la infraestructura no solo ha sido desplegada, sino también organizada y documentada de forma profesional.

3.5.6. Formación a usuarios

Aunque el proyecto se ha desarrollado sobre un entorno simulado y no sobre una implantación en producción con usuarios reales, consideré conveniente contemplar una fase básica de formación a usuarios, entendida no como una acción formativa extensa, sino como una transferencia operativa mínima para facilitar el uso correcto de los recursos implantados. En una infraestructura de este tipo, donde existen carpetas compartidas por departamentos, una intranet interna, acceso controlado a Internet y un sistema de recuperación ante incidencias, resulta importante que los usuarios conozcan al menos el funcionamiento general de los recursos que van a utilizar y las pautas básicas de actuación ante problemas habituales.

La formación planteada en este proyecto se orienta principalmente a los usuarios de los distintos departamentos de Gestoría Numancia, S.L., es decir, Administración, Contabilidad, Recursos Humanos y Comercial. El objetivo no sería que estos usuarios administrasen el sistema, sino que comprendiesen cómo acceder a sus carpetas corporativas, qué limitaciones de acceso existen entre departamentos, cómo utilizar la intranet interna como espacio de consulta, cómo navegar dentro del entorno de trabajo definido y qué procedimiento seguir en caso de pérdida de información o incidencia sobre archivos compartidos.

Dentro de este planteamiento, los contenidos básicos de la formación quedarían centrados en varios puntos. En primer lugar, el acceso al recurso compartido corporativo y la estructura general de carpetas por departamentos, explicando que cada usuario dispone de acceso únicamente a las áreas que le corresponden según su grupo. En segundo lugar, el uso de la intranet interna como soporte documental del sistema, incluyendo el acceso a través de HTTPS y la consulta de procedimientos o información técnica publicada. En tercer lugar, la importancia de respetar la organización establecida y evitar modificaciones fuera del ámbito de trabajo correspondiente. En cuarto lugar, el uso ordinario de la conectividad disponible en la red de usuarios, recordando que la salida a Internet forma parte del entorno de trabajo, pero no implica acceso a los elementos de administración ni a zonas restringidas de la infraestructura. Y, por último, la comunicación de incidencias relacionadas con pérdida, borrado o corrupción de archivos, de forma que la recuperación pueda realizarse siguiendo el procedimiento previsto.

Desde un punto de vista técnico y organizativo, esta formación básica resulta coherente con el proyecto porque complementa las medidas implantadas de seguridad y recuperación. Un sistema bien configurado puede perder eficacia si los usuarios desconocen cómo utilizar correctamente los recursos o cómo actuar cuando se produce una incidencia. Por ello, aunque el grueso del trabajo se centra en la infraestructura, también resulta razonable contemplar una mínima orientación de uso como parte del cierre operativo de la solución.

En este proyecto, la fase de formación no se ha desarrollado como una implantación real con sesiones presenciales formales, sino como una previsión documental y operativa integrada en la solución. Su valor reside en dejar definido qué debería conocer un usuario del entorno para utilizar correctamente los recursos corporativos y para colaborar de forma adecuada con la administración del sistema cuando sea necesario recuperar información.

En consecuencia, esta fase permite completar el enfoque profesional del proyecto, ya que la solución implantada no se limita a existir técnicamente, sino que contempla también el uso correcto de los recursos por parte de los usuarios y la necesidad de que exista una mínima base de actuación ante incidencias habituales.



Contenidos básicos de la formación prevista

- acceso al recurso compartido corporativo según el departamento;
- estructura de carpetas y uso del espacio común;
- acceso a la intranet interna por HTTPS y consulta de documentación;
- limitaciones de acceso entre departamentos y a zonas restringidas del entorno;
- uso básico de la conectividad disponible en la red de usuarios;
- procedimiento básico de comunicación de incidencias sobre archivos;
- actuación ante borrado, pérdida o necesidad de restauración.

3.5.7. Mantenimiento preventivo y correctivo

Una vez implantada y validada la solución, consideré necesario contemplar una fase de mantenimiento orientada a garantizar su funcionamiento continuado y a facilitar la resolución de incidencias. En un proyecto de administración de sistemas como este, el valor de la infraestructura no depende solo de que quede correctamente desplegada en un momento puntual, sino de que pueda mantenerse en condiciones operativas, revisarse con criterio y corregirse cuando aparezcan fallos. Por ello, esta fase se plantea como el conjunto de tareas necesarias para conservar la disponibilidad del sistema de copias, la seguridad del repositorio, la coherencia de los permisos y la funcionalidad general del entorno.

En el caso de este proyecto, el mantenimiento se centra especialmente en los elementos críticos de la solución: la conectividad entre SRV-PROD y SRV-BACKUP, la ejecución diaria del backup, la estructura del repositorio, la capacidad de recuperación, la integridad de los permisos sobre los recursos compartidos, la resolución DNS del dominio, la salida controlada a Internet desde la red USUARIOS, el acceso cifrado a la intranet interna y la administración remota segura del entorno. Todos estos componentes forman parte del funcionamiento normal del sistema y, por tanto, requieren una supervisión mínima para evitar que una incidencia pase desapercibida hasta el momento en que sea necesario restaurar información o intervenir sobre la infraestructura.

Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo tiene como finalidad reducir la probabilidad de fallo y detectar desviaciones antes de que afecten de forma directa a la operativa. En este proyecto, las tareas preventivas más importantes son las relacionadas con el sistema de copias y con el aislamiento del repositorio, ya que ambos constituyen la base de la estrategia de protección de la información.

En primer lugar, resulta necesario revisar periódicamente la ejecución de la tarea programada que lanza el script de backup. Esta comprobación permite verificar que la copia diaria sigue ejecutándose a la hora prevista y que no se han producido errores derivados de permisos, credenciales, conectividad o cambios en la configuración del sistema. Junto a ello, también debe revisarse la existencia de nuevas carpetas por fecha dentro del repositorio de SRV-BACKUP, ya que esta es la evidencia más directa de que la operativa sigue funcionando como fue diseñada.

En segundo lugar, debe controlarse el espacio disponible en el volumen dedicado al repositorio. Aunque el sistema aplica una retención automática de catorce días, sigue siendo importante comprobar que el almacenamiento conserva capacidad suficiente y que la política de retención está actuando correctamente. Esta revisión es especialmente relevante porque una saturación del disco podría impedir la creación de nuevas copias y comprometer la continuidad del sistema de protección.

Otra tarea preventiva importante consiste en revisar de forma periódica la conectividad entre SRV-PROD y SRV-BACKUP, así como el mantenimiento del bloqueo desde la red USUARIOS hacia el segmento BACKUP. De este modo se comprueba que la segmentación sigue respondiendo al diseño previsto y que no se han producido modificaciones accidentales en reglas de firewall, configuración de red o exposición del repositorio.

También deben revisarse los permisos NTFS y de compartición sobre la estructura corporativa de C:\Empresa y sobre el repositorio de backup, especialmente tras cambios administrativos en usuarios, grupos o carpetas. En un entorno con varios departamentos, una modificación incorrecta puede provocar tanto accesos indebidos como pérdida de funcionalidad sobre recursos que

deberían estar disponibles. Por ello, el mantenimiento preventivo debe incluir comprobaciones básicas sobre la coherencia entre grupos, permisos y acceso efectivo.

Además, en la versión final del proyecto resulta necesario revisar periódicamente varios elementos añadidos durante el endurecimiento y la mejora operativa del entorno. Por un lado, conviene comprobar que SRV-PROD sigue resolviendo correctamente tanto nombres internos como externos mediante los reenviadores configurados, evitando incidencias de conectividad para los usuarios. Por otro, debe validarse que la salida a Internet desde la red USUARIOS continúa respondiendo a la política definida y que no se han abierto comunicaciones no previstas. También debe revisarse el correcto acceso a la intranet publicada por HTTPS, verificando tanto la disponibilidad del sitio como la validez del certificado utilizado en el entorno. Finalmente, debe controlarse que la consola de administración de pfSense siga bloqueada desde USUARIOS y que el acceso remoto por OpenVPN continúe operativo únicamente para el perfil técnico autorizado.

Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo se refiere a las actuaciones necesarias cuando se detecta una incidencia en alguno de los componentes del sistema. En este proyecto, los escenarios más probables no se asocian a averías complejas, sino a fallos operativos concretos, como errores en la ejecución de la copia, pérdida de acceso al repositorio, problemas de permisos sobre carpetas compartidas, incidencias de resolución DNS, pérdida de acceso a la intranet o necesidad de recuperar archivos borrados o dañados.

Si la tarea programada no se ejecuta correctamente, la primera actuación correctiva debe centrarse en revisar el historial de la tarea, el script de PowerShell y los mensajes generados por wadmin, comprobando especialmente si existe un problema de privilegios, ruta, credenciales o conectividad hacia SRV-BACKUP. En función del resultado, puede ser necesario volver a lanzar manualmente la tarea, revalidar las credenciales almacenadas o corregir la configuración de ejecución.

Si el repositorio no muestra nuevas carpetas por fecha o si SRV-PROD deja de acceder a SRV-BACKUP, la actuación correctiva debe dirigirse a comprobar la resolución DNS del servidor de copias, la conectividad por SMB 445/TCP, las reglas de pfSense y el estado del recurso compartido en el servidor de backup. Este tipo de incidencia afecta directamente al corazón del proyecto, por lo que su resolución debe ser prioritaria.

En el caso de incidencias relacionadas con usuarios y carpetas corporativas, el mantenimiento correctivo debe revisar la pertenencia a grupos del dominio, la configuración NTFS de la carpeta afectada y la forma en la que se está realizando el acceso desde el cliente. Esta comprobación permite distinguir entre errores de autenticación, errores de permisos o simples problemas de uso del recurso.

Si la incidencia afecta a la resolución de nombres o a la navegación desde la red USUARIOS, la actuación correctiva debe centrarse en revisar el servicio DNS en SRV-PROD, los reenviadores configurados, la conectividad del servidor hacia el exterior y las reglas de pfSense asociadas a la salida a Internet. De este modo se evita confundir un fallo de navegación con un problema general del dominio o con un error en la política de filtrado.

Si el problema afecta a la intranet interna, la revisión correctiva debe comprobar el estado del sitio en IIS, la autenticación de Windows, la autorización por grupos, la resolución DNS del nombre del portal y la vigencia o confianza del certificado utilizado para HTTPS. Del mismo modo, si se detecta una incidencia en la administración remota, debe revisarse el estado del servicio OpenVPN, las reglas asociadas en pfSense y la disponibilidad del acceso por RDP a los sistemas autorizados.

Cuando la incidencia afecta a la información y se produce pérdida, borrado o corrupción de archivos, la actuación correctiva principal consiste en ejecutar el procedimiento de restauración previamente validado en la fase de pruebas. Esta parte enlaza directamente con la finalidad del proyecto, ya que demuestra que el mantenimiento no se limita a revisar el sistema, sino que incluye la capacidad de recuperar información cuando realmente es necesario.

Criterio operativo de mantenimiento

Desde una perspectiva profesional, el mantenimiento de esta solución debe entenderse como una actividad periódica y no únicamente reactiva. En una pyme, donde la infraestructura suele ser más sencilla pero también más dependiente de unos pocos sistemas clave, pequeñas revisiones preventivas pueden evitar incidencias con impacto elevado sobre la disponibilidad de la información. Por ello, el valor del mantenimiento en este proyecto no reside en implantar herramientas complejas de monitorización, sino en establecer una rutina clara de revisión, validación y actuación correctiva sobre los puntos críticos del entorno.

En este sentido, la solución implantada presenta una ventaja importante: su arquitectura es lo bastante clara como para que el mantenimiento pueda realizarse de forma ordenada. La segmentación diferencia bien las zonas, el repositorio está aislado, la lógica de permisos se apoya en grupos, la intranet centraliza documentación, la resolución DNS se mantiene bajo control del servidor del dominio, la conectividad de usuarios está definida mediante reglas concretas y la administración remota se apoya en un acceso VPN delimitado. Esto facilita tanto la supervisión como la resolución de incidencias y refuerza la mantenibilidad general de la infraestructura.

Tareas principales de mantenimiento del sistema

Entre las tareas más relevantes de mantenimiento del sistema implantado se encuentran las siguientes:

- revisión periódica de la ejecución de la tarea de backup;
- comprobación de creación de carpetas por fecha en el repositorio;
- control del espacio disponible y de la retención en SRV-BACKUP;
- verificación de conectividad entre SRV-PROD y SRV-BACKUP;
- comprobación del bloqueo de acceso desde USUARIOS hacia BACKUP;
- revisión de permisos NTFS y de compartición sobre recursos corporativos;
- validación del acceso a la intranet por grupos autorizados y sobre HTTPS;
- revisión básica de DNS del dominio y de la resolución externa mediante reenviadores;

- comprobación de la salida controlada a Internet desde la red USUARIOS;
- verificación del bloqueo de acceso a la GUI de pfSense desde la red de usuarios;
- revisión del funcionamiento de OpenVPN y del acceso remoto autorizado por RDP;
- aplicación del procedimiento de restauración ante pérdida o corrupción de datos.

En conjunto, esta fase permite cerrar el proyecto desde una perspectiva claramente profesional. La infraestructura implantada no queda entendida como un laboratorio estático, sino como un sistema administrable, revisable y corregible, con capacidad para seguir funcionando de forma coherente a lo largo del tiempo. De este modo, el mantenimiento preventivo y correctivo refuerza tanto la calidad técnica de la solución como su defendibilidad dentro de un contexto realista de pequeña empresa.

Tabla 12. Plan básico de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema implantado

Elemento del sistema	Comprobación	Periodicidad recomendada	Actuación correctiva básica
Tarea programada de backup	Verificar que la tarea se ejecuta correctamente y sin errores	Diaria	Revisar historial de la tarea, relanzarla manualmente y comprobar permisos o privilegios de ejecución
Script de copia en PowerShell	Confirmar que el script sigue accesible y sin modificaciones no previstas	Semanal	Revisar ruta, contenido del script y parámetros de ejecución
Repositorio de copias en SRV-BACKUP	Comprobar la creación de nuevas carpetas por fecha en E:\ERepoBackups\WSB	Diaria	Revisar conectividad, credenciales almacenadas y acceso al recurso compartido
Espacio disponible en SRV-BACKUP	Verificar capacidad libre en el volumen dedicado al backup	Semanal	Liberar espacio, revisar la retención o ampliar almacenamiento si fuese necesario
Política de retención	Confirmar que las copias antiguas se eliminan según el criterio definido	Semanal	Revisar la lógica del script y eliminar manualmente carpetas antiguas si procede
Conectividad SRV-PROD → SRV-BACKUP	Validar acceso por SMB 445/TCP entre ambos servidores	Semanal	Revisar reglas de pfSense, DNS, firewall de Windows y estado del recurso compartido

Elemento del sistema	Comprobación	Periodicidad recomendada	Actuación correctiva básica
Aislamiento de USUARIOS → BACKUP	Verificar que la red de usuarios sigue sin acceso directo al repositorio	Mensual o tras cambios de red	Revisar reglas de firewall y corregir cualquier permiso o comunicación no prevista
Recurso compartido corporativo \SRV-PROD\Empresa	Comprobar acceso correcto a carpetas departamentales	Semanal o tras cambios de usuarios	Revisar permisos NTFS, permisos de compartición y pertenencia a grupos
Active Directory y grupos	Verificar que usuarios y grupos mantienen la estructura prevista	Mensual o tras altas/bajas	Corregir pertenencia a grupos, cuentas y delegación de acceso
Servicio DNS del dominio	Confirmar resolución correcta de nombres internos y externos	Semanal	Revisar registros DNS, reenviadores, configuración IP y servicio DNS en SRV-PROD
Salida a Internet desde USUARIOS	Verificar navegación y acceso controlado a servicios externos	Semanal	Revisar reglas de pfSense y conectividad de SRV-PROD hacia los reenviadores
Intranet interna en IIS	Verificar acceso, autenticación y publicación correcta por HTTPS	Semanal	Revisar estado del sitio, autenticación de Windows, autorización, certificado y resolución DNS
GUI de pfSense	Confirmar bloqueo desde USUARIOS y acceso solo desde sistemas autorizados	Mensual o tras cambios de reglas	Revisar reglas de firewall y política de acceso administrativo
OpenVPN y acceso remoto	Verificar funcionamiento del túnel VPN y acceso autorizado por RDP	Semanal o tras cambios de red	Revisar servicio OpenVPN, reglas asociadas y disponibilidad del acceso remoto
Procedimiento de restauración	Comprobar que sigue existiendo una base válida para recuperar archivos	Periódica o tras cambios relevantes	Realizar una restauración de prueba y revisar el repositorio y la integridad de las copias

Fuente: Elaboración propia

4. Presupuesto

En este apartado presento una estimación económica orientada a una implantación real de la solución desarrollada en el proyecto para Gestoría Numancia, S.L. El presupuesto no reproduce el laboratorio virtualizado utilizado durante el desarrollo, sino su traslación a un entorno profesional equivalente, manteniendo la misma lógica funcional: un servidor principal de producción, un servidor dedicado a copias, un firewall independiente, almacenamiento diferenciado por rol y licenciamiento legal.

Para que el cálculo sea realista y no se dispare artificialmente, he considerado que la empresa ya dispone de los puestos cliente y de la electrónica básica de red necesaria para su operativa diaria. Por ello, en este presupuesto solo incluyo los elementos directamente necesarios para implantar la solución objeto del proyecto: servidores, almacenamiento, firewall, protección eléctrica básica, licencias y mano de obra técnica.

Asimismo, he corregido el dimensionamiento del almacenamiento respecto a versiones anteriores. En el servidor de producción he optado por una unidad SSD NVMe de 1 TB, suficiente para el sistema, Active Directory, DNS, recurso compartido e intranet, mejorando además la latencia general del entorno. Como referencia económica he tomado una WD Blue SN570 M.2 de 1 TB PCIe 3.0, publicada por Senetic a 78,81 € sin IVA.

En el servidor de backup he optado por una unidad SSD SATA de 2 TB, también suficiente para el repositorio de copias del escenario planteado, teniendo en cuenta que la empresa trabaja principalmente con documentación ofimática y que la política de retención definida en el proyecto es contenida. Como referencia económica he tomado una Crucial MX500 SATA de 2 TB, publicada por Senetic a 192,61 € sin IVA.

4.a) Gastos

Para la valoración de la mano de obra no he utilizado una cifra genérica común a todos los proyectos, sino perfiles profesionales coherentes con la naturaleza real de la solución implantada. En este caso, el perfil principal asociado al proyecto es el de técnico de administración de sistemas y redes, ya que la mayor parte del trabajo realizado corresponde al despliegue y configuración de servicios de infraestructura, segmentación de red, copias de seguridad, control de accesos y administración remota. Como perfil complementario se contempla el de personal de apoyo y soporte técnico para tareas de formación básica y transferencia operativa a usuarios.

El coste interno de ejecución se ha estimado en 22 €/hora para el perfil técnico principal, cifra coherente con los datos publicados por el INE sobre coste laboral anual por trabajador en España. Esta cantidad no representa la tarifa comercial facturada al cliente, sino una estimación del coste interno de trabajo. Por separado, la tarifa de implantación ofertada al cliente se ha calculado a 38 €/hora, al incorporar no solo la ejecución técnica, sino también estructura empresarial, preparación, validación, documentación y margen de servicio.

Tabla 13. Estimación de horas y coste interno de ejecución

Servicio / tarea	Horas estimadas	Coste unitario	Coste total
Análisis técnico y diseño de la solución	8	22,00 €	176,00 €
Despliegue de infraestructura base y segmentación con pfSense	12	22,00 €	264,00 €
Implantación de AD DS, DNS, OUs, grupos y usuarios	8	22,00 €	176,00 €
Configuración de SMB, recurso compartido y permisos NTFS	8	22,00 €	176,00 €
Implantación de IIS, intranet y publicación por HTTPS	8	22,00 €	176,00 €
Configuración de salida controlada a Internet y reenviadores DNS	4	22,00 €	88,00 €
Implantación de OpenVPN, acceso por RDP y endurecimiento administrativo	10	22,00 €	220,00 €
Preparación del repositorio, script, credenciales y tarea programada de backup	10	22,00 €	220,00 €
Pruebas funcionales, validación técnica y restauración	10	22,00 €	220,00 €
Documentación técnica, revisión final y entrega	14	22,00 €	308,00 €
Total	92		2.024,00 €

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Estimación de software y licencias

Elemento	Cantidad	Precio unitario	Coste total
Windows Server 2025 Standard 16-core	2	988,51 €	1.977,02 €
Windows Server 2025 10 User CAL	1	529,25 €	529,25 €
pfSense	1	0,00 €	0,00 €
Total			2.506,27 €

En la parte de licenciamiento he tomado como referencia la licencia **Microsoft Windows Server 2025 16-core Standard Reseller Option Kit**, publicada por HPE a **988,51 € sin IVA**, y el paquete **Microsoft Windows Server 2025 10 Users CAL**, publicado por HPE a **529,25 € sin IVA**. He optado por User CAL y no por Device CAL porque, para una pyme con ocho trabajadores y una cuenta técnica de administración, me resulta más coherente licenciar por usuario que por dispositivo. Microsoft indica además que las CAL son necesarias para todos los usuarios o dispositivos que acceden al servidor.

Fuente: HPE y Microsoft. HPE publica el precio orientativo de Windows Server 2025 Standard 16-core en 988,51 € y el pack de 10 User CAL en 529,25 €. Microsoft indica además que el acceso a Windows Server requiere CAL por usuario o dispositivo.

Tabla 15. Estimación de infraestructura y equipamiento

Elemento	Cantidad	Precio unitario	Coste total
Servidor base SRV-PROD (HPE ProLiant MicroServer Gen11, Xeon E-2414, 16 GB RAM, 4 bahías LFF)	1	2.423,53 €	2.423,53 €
SSD NVMe 1 TB para SRV-PROD (WD Blue SN570 o equivalente)	1	78,81 €	78,81 €
Servidor base SRV-BACKUP (HPE ProLiant MicroServer Gen11, Xeon E-2414, 16 GB RAM, 4 bahías LFF)	1	2.423,53 €	2.423,53 €
SSD SATA 2 TB para SRV-BACKUP (Crucial MX500 o equivalente)	1	192,61 €	192,61 €
Appliance firewall Netgate 2100 BASE pfSense+	1	478,34 €	478,34 €
SAI APC Back-UPS Pro BR900MI	1	238,07 €	238,07 €
Total			5.834,89 €

El servidor base elegido para ambos roles es el **HPE ProLiant MicroServer Gen11 P68820-421**, un formato pequeño y razonable para una pyme. HPE lo describe con procesador **Intel Xeon E-2414, 16 GB de RAM**, soporte para **cuatro discos LFF** y fuente externa de **180 W**, mientras que Senetic publica para ese modelo un precio de **2.423,53 € sin IVA**.

Para el firewall he tomado como referencia el **Netgate 2100 BASE**, que el propio fabricante presenta como un appliance adecuado para despliegues de pequeña empresa y soporte de VPN, y cuyo precio de referencia en un distribuidor europeo especializado aparece a **478,34 € sin IVA**.

Para la protección eléctrica he incluido un **APC Back-UPS Pro BR900MI**, publicado por Senetic a **238,07 € sin IVA**, suficiente para proteger la infraestructura planteada frente a cortes breves y variaciones eléctricas.

Tabla 16. Resumen total de gastos

Concepto	Importe
Mano de obra técnica	2.024,00 €
Software y licencias	2.506,27 €
Infraestructura y equipamiento	5.834,89 €
Total de gastos	10.365,16 €

Fuente: Elaboración propia.

4.b) Ingresos

Desde el punto de vista de una empresa de servicios informáticos, la solución no debe valorarse solo por el coste directo de adquisición, sino por su posible facturación al cliente final. Para ello he planteado una oferta compuesta por tres bloques: suministro de infraestructura, suministro de licencias y servicios técnicos de implantación. Sobre hardware y software he aplicado un margen comercial moderado del **8 %**, mientras que la implantación técnica se ha valorado a **38 €/hora**, una cifra razonable para un servicio profesional de este tipo en una pyme.

Tabla 17. Presupuesto de implantación ofertado al cliente

Servicio	Base de cálculo	Importe
Suministro de infraestructura y equipamiento	5.834,89 € + 8 %	6.301,68 €
Suministro de software y licencias	2.506,27 € + 8 %	2.706,77 €
Servicios técnicos de implantación	92 horas × 38 €/hora	3.496,00 €
Total del servicio de implantación		12.504,45 €

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18. Estimación de formación asociada

Servicio	Contenido	Horas	Precio unitario	Importe
Formación básica de uso y operación	Acceso a recursos, intranet y actuación básica ante incidencias	2	30,00 €	60,00 €
Formación técnica básica de administración	Revisión del backup, comprobaciones y restauración básica	4	30,00 €	120,00 €
Total formación		6		180,00 €

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 19. Resumen total de ingresos

Concepto	Importe
Servicio de implantación	12.504,45 €
Formación asociada	180,00 €
Total de ingresos	12.684,45 €

Fuente: Elaboración propia.

4.c) Beneficio

La diferencia entre los ingresos estimados y los gastos directos del proyecto permite calcular un beneficio teórico razonable para una implantación real. El resultado no pretende reflejar el beneficio neto completo de una empresa de servicios, ya que no incluye otros costes indirectos como estructura, desplazamientos o soporte posterior ampliado, pero sí ofrece una aproximación válida y defendible dentro del alcance de esta memoria.

Tabla 20. Cálculo de beneficio estimado

Concepto	Importe
Total de ingresos	12.684,45 €
Total de gastos	10.365,16 €
Beneficio / saldo estimado	2.319,29 €

Fuente: Elaboración propia.

5. Resultados obtenidos y conclusiones

5.1. Resultados obtenidos

El desarrollo de este proyecto ha permitido implantar una infraestructura funcional, coherente y técnicamente defendible para la protección de la información corporativa de una pyme como Gestoría Numancia, S.L. A partir de una necesidad inicial claramente definida, centrada en garantizar la disponibilidad e integridad de los datos ante incidencias habituales, he conseguido desplegar una solución completa basada en segmentación de red, control de accesos, servicios de infraestructura, automatización de copias y validación práctica del sistema. El resultado final no ha sido una práctica aislada ni una configuración puntual, sino un entorno integrado en el que cada componente cumple una función concreta dentro de la estrategia global de protección y recuperación de la información.

Uno de los resultados más importantes del proyecto ha sido la implantación de una arquitectura segmentada en tres redes diferenciadas, USUARIOS, SERVIDORES y BACKUP, con pfSense como elemento central de enrutamiento, filtrado y control del tráfico. Esta decisión ha permitido separar funciones, reducir la exposición de los sistemas críticos y aplicar una política restrictiva de comunicaciones ajustada a las necesidades reales del entorno. Como consecuencia, la red de usuarios puede acceder a los servicios necesarios en producción, mientras que el repositorio de copias situado en BACKUP permanece aislado frente al acceso directo desde esa misma red. Además, en la versión final del proyecto se ha conseguido mantener una conectividad más realista para la red de usuarios, incorporando salida controlada a Internet sin romper la lógica de segmentación ni la separación entre zonas críticas. Este comportamiento, además de quedar definido en el diseño, se ha comprobado posteriormente mediante pruebas reales de conectividad, resolución externa y bloqueo de accesos no permitidos.

En el plano de los servicios de infraestructura, el proyecto ha dado como resultado un servidor principal de producción, SRV-PROD, que centraliza los servicios base del entorno: Active Directory Domain Services, DNS, compartición de archivos mediante SMB, publicación de una intranet interna con IIS y ejecución del sistema de copias. La implantación del dominio numancia.local ha permitido organizar usuarios, grupos y permisos de forma centralizada, manteniendo una estructura lógica alineada con el escenario planteado para la empresa simulada. Gracias a ello, la infraestructura no solo protege los datos, sino que también ordena la administración del entorno y facilita su mantenimiento. A esto se añade que SRV-PROD ha asumido también la resolución externa mediante reenviadores DNS, lo que ha permitido conservar la coherencia del dominio y evitar configuraciones dispersas en los clientes.

Otro resultado especialmente relevante ha sido la implantación del recurso compartido corporativo y del modelo de permisos asociado. La estructura de carpetas por departamentos, unida al uso de grupos de seguridad y permisos NTFS explícitos, ha permitido aplicar una segregación real del acceso a la información. De este modo, cada usuario dispone únicamente de los permisos necesarios sobre su ámbito de trabajo, mientras que la administración técnica conserva el control global del sistema. Este punto es importante porque convierte el proyecto en una infraestructura de empresa verosímil y no en un simple laboratorio de backup. La protección de la información no se limita aquí a copiar archivos, sino que empieza ya por cómo se organiza, comparte y restringe el acceso a esos datos dentro del servidor de producción.

También puede considerarse un resultado positivo la implantación de una intranet interna con IIS, accesible únicamente mediante autenticación de Windows y autorización por grupos del dominio. Esta intranet ha servido como soporte documental del sistema, centralizando procedimientos, información técnica y evidencias del proyecto dentro del propio entorno implantado. En la versión final, además, su publicación se ha reforzado mediante HTTPS, de forma que el acceso al portal no solo queda controlado por usuarios y grupos, sino también protegido mediante cifrado. Su inclusión ha reforzado la mantenibilidad de la solución y ha aportado una dimensión administrativa adicional, ya que permite entender el sistema no solo como un conjunto de servicios técnicos, sino como una infraestructura documentada y organizada. Esta decisión encaja con la orientación profesional del proyecto y con la idea de que una solución de backup debe ir acompañada de procedimientos claros y accesibles para el personal autorizado.

El núcleo del proyecto ha sido, sin embargo, la implantación del sistema de copias automáticas entre SRV-PROD y SRV-BACKUP. En este apartado, el resultado obtenido puede considerarse claramente satisfactorio. He conseguido automatizar una copia diaria de la carpeta corporativa hacia un repositorio remoto aislado, manteniendo una estructura organizada por fecha y una política de retención de catorce días. La utilización de Windows Server Backup, junto con un script de PowerShell y una tarea programada, ha permitido transformar una necesidad funcional en un proceso repetible, desatendido y coherente con un entorno pyme. Este punto tiene especial valor porque no depende de una intervención manual puntual, sino que deja preparada una operativa constante de protección de datos.

La fase de pruebas ha confirmado además que la solución responde al diseño previsto. Se ha validado que el cliente de la red USUARIOS recibe correctamente la configuración necesaria, que puede resolver nombres internos y externos, que accede a los servicios publicados en SRV-PROD y que no puede acceder directamente al repositorio de copias. Del mismo modo, se ha comprobado que SRV-PROD sí mantiene la conectividad necesaria con SRV-BACKUP para ejecutar las copias, que los permisos sobre los recursos compartidos se aplican según grupos y que el sistema genera correctamente las carpetas por fecha dentro del repositorio. También se ha validado el acceso cifrado a la intranet, el bloqueo de la consola web de pfSense desde la red de usuarios y el funcionamiento de la administración remota segura mediante OpenVPN y RDP. Estas validaciones son importantes porque aportan evidencias técnicas reales y permiten afirmar que la solución implantada no solo está configurada, sino que funciona como se esperaba.

El resultado más importante de todo el proyecto ha sido la validación de la recuperación de información. La restauración de un archivo previamente protegido ha demostrado que el sistema no se limita a almacenar copias, sino que proporciona una base operativa real para recuperar información cuando se produce una incidencia. Esta parte es la que da sentido completo al trabajo, ya que el objetivo principal no era simplemente copiar datos, sino poder restaurarlos ante escenarios plausibles como borrado accidental, sobrescritura o corrupción lógica. Gracias a esta prueba, el proyecto puede defenderse realmente como una solución de backup y recuperación, y no solo como una implantación de almacenamiento auxiliar.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten afirmar que la solución implantada cumple con los objetivos principales definidos al inicio del proyecto. Se ha conseguido proteger la información corporativa mediante copias automáticas, aislar el repositorio de backup, centralizar la gestión de identidades y permisos, disponer de documentación interna del sistema, mantener una conectividad coherente con el trabajo real de una gestoría y validar tanto la operativa de copia como la capacidad de restauración y de administración remota segura. Todo ello se ha hecho además con una arquitectura realista para pyme, basada en servicios nativos de Windows Server y

en buenas prácticas de infraestructura, sin introducir complejidad innecesaria para el alcance planteado.

5.2. Conclusiones

Como conclusión general, considero que el proyecto ha cumplido de forma satisfactoria su objetivo principal: diseñar e implantar una solución de copias de seguridad y recuperación ante desastres ajustada al contexto de una pequeña empresa, técnicamente coherente y defendible desde el punto de vista de la administración de sistemas. La infraestructura final no solo protege los datos, sino que lo hace de una forma ordenada, segmentada y mantenible, integrando varias áreas clave del perfil ASIR como redes, sistemas Windows Server, seguridad, permisos, servicios, automatización, pruebas y documentación.

Uno de los aspectos que más valor aporta al proyecto es que no se ha limitado a implantar una copia local o una solución simplificada, sino que ha incorporado criterios reales de administración de sistemas, como el aislamiento del repositorio, la segmentación por subredes, el control de accesos por grupos, la automatización de tareas y la validación funcional del entorno. A ello se han añadido mejoras que refuerzan el realismo operativo y la seguridad del sistema, como la salida controlada a Internet para la red de usuarios, la resolución externa centralizada mediante reenviadores DNS, el cifrado de la intranet mediante HTTPS y la administración remota segura a través de OpenVPN y RDP. Esto hace que el trabajo no quede en una demostración académica superficial, sino en una implantación razonablemente cercana a lo que podría plantearse en una pyme con necesidades reales de continuidad del servicio, conectividad y protección de datos.

También concluyo que el proyecto demuestra bien una idea importante: en entornos pequeños, la mejora de la seguridad, de la capacidad de recuperación y de la operativa diaria no depende necesariamente de tecnologías complejas o costosas, sino de tomar decisiones técnicas correctas. En este caso, separar producción y backup, limitar las comunicaciones, restringir permisos, centralizar identidades, cifrar el acceso a la intranet, proteger la superficie de administración y documentar procedimientos ha aportado más valor al sistema que una solución sobredimensionada o poco realista. Desde ese punto de vista, la arquitectura implantada mantiene un buen equilibrio entre seguridad, simplicidad, coste y mantenibilidad.

En relación con los objetivos operativos, la solución implantada permite defender un RPO de 24 horas, coherente con la copia diaria definida, y un RTO bajo para restauraciones puntuales de archivos o carpetas. Aunque el proyecto no se ha orientado a alta disponibilidad completa ni a recuperación integral inmediata de todo el servidor, sí deja preparada una base técnica válida para responder a las incidencias más probables en una pyme, que son precisamente las relacionadas con pérdida o alteración de información. Esta delimitación del alcance resulta, a mi juicio, más profesional y defendible que intentar abarcar escenarios más amplios sin haberlos implantado realmente.

Desde una perspectiva personal y formativa, el proyecto me ha permitido aplicar de manera global conocimientos de distintas áreas del ciclo y trabajar con una lógica más cercana a la realidad de un administrador de sistemas. No se ha tratado solo de instalar servicios, sino de justificar decisiones, mantener coherencia entre fases, resolver incidencias, validar resultados y documentar el sistema con un enfoque profesional. En ese sentido, considero que el trabajo cumple también la finalidad educativa del módulo, ya que integra análisis, diseño, implementación, pruebas, documentación y mantenimiento dentro de un mismo proyecto técnico.

En definitiva, concluyo que el proyecto ha sido útil, viable y técnicamente sólido dentro del alcance definido. Ha permitido implantar una solución realista de backup y recuperación para una pyme, reforzando la protección de la información corporativa y demostrando que es posible construir una infraestructura profesional apoyándose en servicios estándar, buenas prácticas de administración y una planificación coherente desde el análisis hasta la validación final. La versión final del sistema, además, deja una base más completa al incorporar conectividad empresarial controlada, acceso cifrado a los servicios internos y administración remota segura, sin perder la simplicidad y la mantenibilidad propias del enfoque adoptado.

5.3. Posibles mejoras

Como ocurre en cualquier proyecto técnico, la solución implantada puede seguir evolucionando mediante mejoras que incrementen su robustez, su capacidad de supervisión o su nivel de automatización. Estas mejoras no forman parte de la implantación realizada ni deben confundirse con elementos ya desarrollados, pero sí constituyen líneas razonables de ampliación futura que encajan con la lógica del sistema diseñado.

Una primera mejora consistiría en ampliar el nivel de monitorización y trazabilidad del sistema de copias. Aunque en el proyecto ya se han validado la ejecución del backup y la existencia de evidencias técnicas, una evolución lógica sería incorporar un mecanismo adicional de supervisión que alertase de forma automática ante fallos de la tarea programada, errores de acceso al repositorio o ausencia de nuevas carpetas por fecha. Esta mejora permitiría detectar incidencias con mayor rapidez y reducir la dependencia de comprobaciones manuales periódicas.

Otra mejora razonable sería ampliar el alcance de la recuperación más allá de archivos y carpetas puntuales. En la solución actual se ha priorizado una recuperación realista y defendible para una pyme, centrada en la restauración de datos corporativos. Sin embargo, como evolución futura podría valorarse la inclusión de copias del estado del sistema o de procedimientos más amplios de reconstrucción del servidor, siempre que se mantuviera la coherencia con el entorno y se documentara de forma adecuada. Esta línea reforzaría el componente de recuperación ante desastres, especialmente en escenarios donde el problema afectase no solo a los datos, sino también al propio sistema de producción.

También sería interesante reforzar la documentación operativa mediante un runbook más desarrollado, centrado específicamente en procedimientos de recuperación paso a paso. En el proyecto ya existe una base documental clara y una intranet interna con valor operativo, pero una mejora futura podría consistir en estructurar procedimientos más detallados para distintos escenarios, como recuperación de archivo, recuperación de carpeta completa, verificación posterior a la restauración o revisión de incidencias del backup. Esto aportaría más valor desde el punto de vista de la continuidad operativa y facilitaría todavía más el mantenimiento del entorno.

En el ámbito de la seguridad, otra posible mejora sería endurecer aún más la protección del repositorio de copias. La arquitectura actual ya aísla BACKUP, restringe accesos y mantiene el servidor fuera del dominio, pero en una evolución posterior podrían valorarse medidas adicionales, como cifrado más reforzado del volumen de copias, revisión más exhaustiva de auditoría sobre accesos al repositorio o políticas más avanzadas de control administrativo. Estas mejoras tendrían sentido especialmente si el entorno creciera o si el volumen y sensibilidad de la información protegida aumentaran.

También podría plantearse como mejora una revisión más periódica y automatizada de la capacidad disponible en el volumen de backup. Aunque la política de retención actual limita el crecimiento del repositorio, una solución más evolucionada podría incorporar controles adicionales sobre ocupación, umbrales de aviso o previsión de crecimiento del almacenamiento. Esta línea encaja bien con los criterios de sostenibilidad y optimización de recursos planteados en el proyecto.

Otra mejora razonable sería reforzar la supervisión de los servicios complementarios incorporados en la fase final. En concreto, podría valorarse la monitorización del estado de los reenviadores DNS, la disponibilidad de la intranet por HTTPS, la validez del certificado del portal, el funcionamiento del servicio OpenVPN y la correcta ejecución de las copias asociadas a la base de datos documentada en el Anexo IV, de forma que cualquier incidencia en conectividad, cifrado, acceso remoto o protección de información estructurada pudiera detectarse antes de afectar a la operativa del entorno.

Por último, una mejora especialmente interesante desde el punto de vista empresarial sería profundizar en la parte de formación y transferencia operativa al personal responsable del sistema. En la memoria actual esta fase se plantea de forma básica y proporcionada al alcance del proyecto, pero en una implantación real podría desarrollarse una guía de uso más detallada, acompañada de sesiones de revisión funcional para el personal técnico o administrativo que deba interactuar con la infraestructura. Con ello se reforzaría la mantenibilidad de la solución y se reduciría la dependencia del conocimiento exclusivo del administrador que realizó la implantación.

Como posible evolución futura, podría valorarse el uso de servicios cloud, por ejemplo sobre plataformas como **AWS**, para disponer de una copia externa adicional o de servicios complementarios de supervisión, sin que esta línea forme parte de la implantación actual del proyecto.

En conjunto, estas posibles mejoras no cuestionan el valor ni la suficiencia de la solución desarrollada, sino que muestran su capacidad de evolución futura. La infraestructura implantada deja una base sólida sobre la que podría ampliarse la supervisión, la recuperación, la documentación y el control operativo, manteniendo siempre la misma lógica que ha guiado el proyecto: una solución realista, segura, mantenible y ajustada al contexto de una pyme.

6. Bibliografía / Webgrafía

Para la realización de este proyecto he dado prioridad a documentación oficial de los fabricantes y proveedores de las tecnologías implantadas, ya que se trata de un entorno de administración de sistemas y redes donde resulta más adecuado apoyarse en manuales, guías y referencias técnicas de primer nivel. En consecuencia, la base documental principal del trabajo se apoya en Microsoft Learn para Windows Server, Netgate para pfSense, Oracle para VirtualBox y en las fuentes normativas oficiales para el marco legal del proyecto. Como herramienta complementaria de apoyo a la redacción, estructuración y revisión del contenido, también se ha utilizado ChatGPT, aunque no como fuente técnica principal.

6.1. Documentación técnica de Windows Server

Esta documentación ha servido como referencia para la instalación y configuración de Active Directory, DNS, Windows Server Backup, IIS, autenticación, permisos y automatización de tareas en Windows Server.

Microsoft. *Instalación de Active Directory Domain Services (AD DS)*. Microsoft Learn.

Consultado en abril de 2026.

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/deploy/install-active-directory-domain-services--level-100->

Microsoft. *Instalar un nuevo bosque de Active Directory en Windows Server*. Microsoft Learn.

Consultado en abril de 2026.

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/deploy/install-active-directory-domain-services--level-100->

Microsoft. *Referencia de comandos de Windows Server Backup*. Microsoft Learn. Consultado en abril de 2026.

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/windows-server-backup-command-reference>

Microsoft. *wbadmin*. Microsoft Learn. Consultado en abril de 2026.

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/wbadmin>

Microsoft. *wbadmin start backup*. Microsoft Learn. Consultado en abril de 2026.

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/wbadmin-start-backup>

Microsoft. *Task Scheduler Start Page*. Microsoft Learn. Consultado en abril de 2026.

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/taskschd/task-scheduler-start-page>

Microsoft. *Windows Authentication* <windowsAuthentication>. Microsoft Learn. Consultado en abril de 2026.

<https://learn.microsoft.com/en-us/iis/configuration/system.webserver/security/authentication/windowsauthentication/>

Microsoft. *Security Authentication* <authentication>. Microsoft Learn. Consultado en abril de 2026.

<https://learn.microsoft.com/en-us/iis/configuration/system.webserver/security/authentication/>

Microsoft. *Security Authorization <authorization>*. Microsoft Learn. Consultado en abril de 2026.

<https://learn.microsoft.com/en-us/iis/configuration/system.webserver/security/authorization/>

Microsoft. *Understanding IIS URL Authorization*. Microsoft Learn. Consultado en abril de 2026.

<https://learn.microsoft.com/en-us/iis/manage/configuring-security/understanding-iis-url-authorization>

Microsoft. *NTFS overview*. Microsoft Learn. Consultado en abril de 2026.

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/ntfs-overview>

Microsoft. *Configuring Share and NTFS Permissions*. Microsoft Learn. Consultado en abril de 2026.

<https://learn.microsoft.com/en-us/iis/web-hosting/configuring-servers-in-the-windows-web-platform/configuring-share-and-ntfs-permissions>

6.2. Documentación de red, firewall y virtualización

Estas fuentes se han utilizado como referencia para la instalación de pfSense, la configuración del firewall, el servicio DHCP y la estructura de red del laboratorio virtualizado en VirtualBox.

Netgate. *Perform the Installation*. pfSense Documentation. Consultado en abril de 2026.

<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/install/install-pfsense.html>

Netgate. *Installation Walkthrough*. pfSense Documentation. Consultado en abril de 2026.

<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/install/install-walkthrough.html>

Netgate. *DHCPv4 Server*. pfSense Documentation. Consultado en abril de 2026.

<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/services/dhcp/ipv4.html>

Netgate. *DHCP*. pfSense Documentation. Consultado en abril de 2026.

<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/services/dhcp/index.html>

Netgate. *Configuring Firewall Rules*. pfSense Documentation. Consultado en abril de 2026.

<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/firewall/configure.html>

Netgate. *Firewall Rule Best Practices*. pfSense Documentation. Consultado en abril de 2026.

<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/firewall/best-practices.html>

Netgate. *DNS Resolver*. pfSense Documentation. Consultado en abril de 2026.

<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/services/dns/resolver.html>

Oracle. *Oracle VM VirtualBox User Manual: Chapter 6. Virtual Networking*. Consultado en abril de 2026.

<https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html>

6.3. Normativa y fuentes legales

Dado que el proyecto contempla una gestoría como empresa simulada y trabaja con infraestructura orientada a proteger información potencialmente sensible, he incluido como referencia normativa las principales disposiciones relacionadas con protección de datos y servicios electrónicos. Estas normas no se han utilizado como simple cita teórica, sino como base para justificar decisiones de seguridad, control de acceso y disponibilidad.

Unión Europea. *Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos)*. EUR-Lex. Consultado en abril de 2026.

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=es>

Jefatura del Estado. *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*. Boletín Oficial del Estado. Consultado en abril de 2026.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

Jefatura del Estado. *Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico*. Boletín Oficial del Estado. Consultado en abril de 2026.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758>

6.4. Herramienta de apoyo utilizada

Además de la documentación técnica oficial, durante la elaboración del proyecto he utilizado ChatGPT como herramienta de apoyo para estructuración de apartados, revisión de redacción, orientación técnica y mejora de la coherencia documental. Su uso ha sido complementario y no sustitutivo de las fuentes técnicas principales, que han sido siempre la documentación oficial y la normativa aplicable.

OpenAI. *ChatGPT*. OpenAI. Herramienta de apoyo a la redacción, revisión y estructuración del proyecto. Consultado en abril de 2026.

<https://openai.com/es-ES/chatgpt/overview/>

OpenAI. *ChatGPT Capabilities Overview*. OpenAI Help Center. Consultado en abril de 2026.

<https://help.openai.com/en/articles/9260256-chatgpt-capabilities-overview>

6.5. Presupuesto y referencias económicas

Estas fuentes se han utilizado específicamente como referencia para la elaboración del presupuesto del proyecto, tanto en la valoración del licenciamiento como en la estimación de infraestructura y equipamiento. Se han priorizado fabricantes, canal profesional y distribuidores especializados, con el objetivo de mantener una base económica realista y defendible para una implantación equivalente en una pyme.

Hewlett Packard Enterprise (HPE). Microsoft Windows Server 2025 16-core Standard Reseller Option Kit. HPE Store España. Consultado en abril de 2026.

<https://buy.hpe.com/es/es/Software/Operating-Systems/Windows-Operating-Systems/Microsoft-Windows-Operating-Systems/Microsoft-Windows-Server-2025-16%E2%80%91core-Standard-Reseller-Option-Kit-en-es-pl-ru-sv-SW/p/P77100-021>

Hewlett Packard Enterprise (HPE). Microsoft Windows Server 2025 10 Users CAL WW LTU. HPE Store España. Consultado en abril de 2026.

<https://buy.hpe.com/es/es/Software/Operating-Systems/Windows-Operating-Systems/Microsoft-Windows-Operating-Systems/Microsoft-Windows-Server-2025-10-Users-CAL-WW-LTU/p/P77114-B21>

Microsoft. Precios y licencias de Windows Server 2025. Microsoft. Consultado en abril de 2026.

<https://www.microsoft.com/es-es/windows-server/pricing>

Microsoft. Client Access Licenses (CAL) & Management Licenses. Microsoft Volume Licensing. Consultado en abril de 2026.

<https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/client-access-license>

Hewlett Packard Enterprise (HPE). HPE ProLiant MicroServer Gen11. HPE Store España. Consultado en abril de 2026.

<https://buy.hpe.com/es/es/compute/tower-servers/proliant-microserver/proliant-microserver/hpe-proliant-microserver-gen11/p/p68820-421>

Senetic. HPE ProLiant MicroServer Gen11 Intel E-2414 Quad-Core (P68820-421). Senetic España. Consultado en abril de 2026.

<https://www.senetic.es/product/P68820-421>

Senetic. Sandisk Blue SN570 M.2 1000 GB PCI Express 3.0 NVMe (WDS100T3B0C). Senetic España. Consultado en abril de 2026.

<https://www.senetic.es/product/WDS100T3B0C>

Senetic. Crucial MX500 2.5" 2000 GB Serial ATA III (CT2000MX500SSD1). Senetic España. Consultado en abril de 2026.

<https://www.senetic.es/product/CT2000MX500SSD1>

Netgate. Netgate 2100 BASE pfSense+ Security Gateway. Netgate Store. Consultado en abril de 2026.

<https://shop.netgate.com/products/2100-base-pfsense>

Senetic. APC by Schneider Electric Back UPS Pro BR 900VA, 6 salidas (BR900MI). Senetic España. Consultado en abril de 2026.

<https://www.senetic.es/product/BR900MI>

7. Anexos

Como complemento a la memoria principal, la documentación anexa de este proyecto se entrega en formato PDF independiente. Esta decisión responde a un criterio de organización, claridad expositiva y maquetación, ya que permite mantener la memoria final centrada en el análisis, el diseño, la implantación, las pruebas y las conclusiones, dejando en documentos separados la parte más operativa y de consulta técnica.

En la memoria principal se ha incluido la información necesaria para comprender el contexto del proyecto, justificar las decisiones adoptadas, describir la infraestructura implantada y validar su funcionamiento. No obstante, determinados contenidos requieren un nivel de detalle más práctico y procedimental, especialmente aquellos relacionados con la gestión de permisos y con la operativa completa del sistema de copias y recuperación. Por este motivo, los anexos se han limitado a la documentación realmente útil para ampliar la memoria sin duplicar apartados ya desarrollados dentro del cuerpo principal.

A continuación, se relacionan los anexos que forman parte de la documentación final del proyecto:

Anexo I. Relación de permisos NTFS y de compartición

En este anexo se detalla la configuración de permisos aplicada sobre la estructura de carpetas corporativas y sobre los recursos compartidos del proyecto. Su contenido recoge la organización de carpetas, los grupos implicados, los niveles de acceso asignados y la lógica de permisos definida para cada departamento, siguiendo el principio de mínimo privilegio. Asimismo, se incluyen las comprobaciones realizadas para validar que cada usuario accede únicamente a los recursos que le corresponden y que la administración técnica mantiene el control sobre los elementos críticos del sistema.

Anexo II. Operativa de copias de seguridad y recuperación

En este anexo se recopila la documentación operativa del sistema de backup implantado. Se incluye el script de PowerShell utilizado para automatizar las copias, la programación de la tarea, la política de retención aplicada, la preparación del acceso al repositorio remoto y el procedimiento seguido para la recuperación de información. También se documentan las restauraciones realizadas durante el proyecto, tanto de archivo individual como de carpeta, con sus evidencias y comprobaciones correspondientes. De este modo, el anexo reúne en un único documento toda la parte práctica relacionada con la ejecución, validación y recuperación del sistema de copias.

Anexo III. Implantación del acceso remoto seguro mediante OpenVPN y RDP

En este anexo se documenta de forma detallada la implantación del acceso remoto seguro incorporado en la fase final del proyecto. Su contenido recoge la configuración del servidor OpenVPN en pfSense, la creación del usuario y del cliente de conexión, las reglas de firewall necesarias, la exportación del perfil VPN y la validación del acceso remoto al entorno. Asimismo, se incluye la preparación del acceso por Escritorio Remoto a los equipos autorizados, de forma que el anexo reúne la parte operativa necesaria para justificar y reproducir el modelo de administración remota segura planteado para el perfil técnico de la empresa.



Anexo IV. Implantación de una base de datos de gestión y de su sistema de copia y restauración

Este anexo se incorpora como una ampliación complementaria realizada en la fase final del proyecto, tras una aclaración posterior de los requisitos mínimos del módulo. No forma parte del núcleo principal de la memoria, ya que el diseño original del proyecto se planteó de forma coherente sin sistema gestor de base de datos, centrado en la protección de documentación corporativa mediante SMB, permisos NTFS, segmentación, copias de seguridad y restauración.

En él se documenta la instalación de SQL Server Express en SRV-PROD, la creación de una base de datos sencilla para la gestión básica de clientes, expedientes, empleados, departamentos y documentos, así como la automatización de su copia de seguridad mediante archivo .bak, su envío al repositorio aislado de SRV-BACKUP y la validación posterior mediante una prueba de restauración.

En conjunto, estos anexos completan la documentación del proyecto desde una perspectiva técnica y administrativa, permitiendo ampliar la información más operativa sin sobrecargar la memoria principal. Con ello, la documentación final mantiene un formato más claro, profesional y coherente con el alcance real de la implantación realizada.